



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica y Salud Digital

**AlertRes, diseño de una app de búsqueda y rescate de personas
desaparecidas.**

**Realizado por
Naiara Gadea Rodríguez Gómez**

**Dirigido por
Alejandro Fernández-Montes González
Damián Fernández Cerero**

**Departamento
Lenguajes y Sistemas Informáticos**

Sevilla, 18 de noviembre de 2025

Agradecimientos

REVISAR

Este trabajo sería imposible sin el apoyo de mi familia y mis amigos. Agradecer también la colaboración del Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM). Gracias a mis tutores Alejandro Fernández-Montes González y Damián Fernández Cerero por la paciencia, la confianza y recursos que me han proporcionado para poder llegar a realizar el trabajo. Gracias también al programa de Santander X Explorer, que me ha permitido confiar más en mi idea y ayudar a validarla en el mercado real.

Resumen

En este trabajo se presenta la creación e implementación de una aplicación multiplataforma que sirve de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Desde la aplicación se fomenta la mejora de la gestión de los operativos de búsqueda y la colaboración ciudadana y entre los distintos grupos de búsqueda. (Para el desarrollo de la app se ha empleado React Native, Node.js, Javascript). Además, se presenta (de forma teórica) una pequeña mejora donde utilizar los datos de las personas desaparecidas recogidos con la app para predecir las zonas donde se podrían encontrar a futuras víctimas.

Este trabajo se centra en la exploración de una solución a una necesidad real, proponiendo una aplicación multiplataforma que sirva de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Esta aplicación se basará en un sistema de alertas y geolocalización. Desde la aplicación se fomenta la mejora de la gestión de los operativos de búsqueda y la colaboración ciudadana y entre los distintos grupos de búsqueda con el fin de encontrar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible.

Durante el desarrollo del proyecto se han estudiado los distintos aspectos teóricos alrededor de la problemática de las personas desaparecidas. Asimismo, se ha indagado en las soluciones disponibles actualmente para definir las características que debería tener la aplicación. Además, se propone a lo largo del proyecto, de forma teórica, un sistema de predicción de zonas de localización de víctimas en base a los datos de las personas desaparecidas.

Por otro lado, se ha realizado un prototipo con funcionalidades básicas utilizando Visual Studio Code, MariaDB, ReactNative, JavaScript y Node.js.

Toda la información y ficheros LaTeX de la memoria y el prototipo creado a lo largo del trabajo en el repositorio de GitHub: https://github.com/NaiaraGadea/TFM_AppBusquedaYRescate.

Descriptores

Personas desaparecidas, búsqueda, rescate, app, iOS, android, aplicación, coordinación, solución, mejora, necesidad, React Native, Node.js, Javascript.

Abstract

This work focuses on exploring a solution to a real need by proposing a cross-platform application to support the search and rescue of missing persons. This application will be based on an alert and geolocation system. The app promotes improved management of search operations and citizen cooperation, as well as collaboration among different search groups, with the aim of locating the missing person in the shortest possible time.

During the project development, the various theoretical aspects surrounding the problem of missing persons were studied. Likewise, currently available solutions were investigated in order to define the features the application should have. In addition, the project theoretically proposes a system to predict likely victim location areas based on missing-person data.

On the other hand, a prototype with basic functionality was created using Visual Studio Code, MariaDB, React Native, JavaScript, and Node.js.

All the information and LaTeX files for the report and the prototype created during this work are in the GitHub repository: https://github.com/NaiaraGadea/TFM_AppBusquedaYRescate.

Keywords

Disappeared people, missing people, search, rescue, app, iOS, android, application, coordination, solution, improvement, need, React Native, Node.js, Javascript.

Índice general

Índice general	IV
Índice de figuras	VIII
Índice de tablas	XII
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	1
1.1 Introducción	1
1.1.1 Motivación personal	2
1.2 Objetivos	3
1.3 Conocimientos previos I. Contexto	4
1.3.1 Personas desaparecidas	6
1.3.2 Clasificación de casos de desapariciones	7
1.3.3 Dispositivos de búsqueda	9
1.3.4 Percepcion social e institucional sobre una solución tecnológica de búsqueda de personas desaparecidas.	12
1.4 Conocimientos previos II. GPS Cerebral.	13
1.4.1 GPS cerebral y el hipocampo	13
1.4.2 GPS cerebral: Alzheimer	17

1.4.3	GPS cerebral: Otras	17
1.4.4	GPS cerebral: Emociones	18
1.5	Estado del arte	18
1.5.1	Herramientas y sistemas específicos de casos de personas desaparecidas .	19
1.5.2	Otras herramientas y sistemas	25
1.5.3	Análisis comparativo	27
1.6	Descripción general de la solución	30
2	PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	33
2.1	Planificación temporal	33
2.2	Planificación financiera	33
2.3	Estudio legal	35
2.3.1	Legislación relativa a las personas desaparecidas	35
2.3.2	Legislación de protección de datos	36
2.3.3	Legislación comercial y administrativa	37
2.4	Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	37
3	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	39
3.1	Tecnologías empleadas	39
3.2	Arquitectura y análisis	41
3.2.1	Requisitos	41
3.2.2	Riesgos	46
3.2.3	Casos de uso	47

3.2.4	Roles/Perfiles	49
3.2.5	Diseño de interfaz de usuario	50
3.2.6	Diagramas de componentes	60
4	RESULTADOS	61
4.1	Implementación del Prototipo	61
4.1.1	Requisitos Previos	61
4.1.2	Navegación. Diagramas de flujo	63
4.1.3	Distintas pantallas y botones	67
4.1.4	Interacción con la base de datos	68
4.2	Pruebas	68
4.2.1	Instalación	69
4.2.2	Opiniones de usuarios	69
5	CONCLUSIONES	78
6	TRABAJO FUTURO	80
6.1	Propuesta de sistema de predicción	81
7	BIBLIOGRAFÍA	82
	ANEXOS	87
A	Cuestionario de interés inicial en la aplicación	88
A.1	Introducción	88
A.2	Resultados	88

B	Despliegue GitHub	96
C	Guías de búsqueda de personas desaparecidas	97
C.1	Cuestionario de persona desaparecida	97
D	Casos de uso	98
E	Cuestionario de usabilidad	124

Índice de figuras

1.1	Comic del surgimiento de la idea de AlertRes. <i>Fuente Propia.</i>	3
1.2	Ficha de información sobre mayor desaparecido. <i>Fuente: recursos CNDES.</i> .	10
1.3	Esquema general del flujo de actuación ante una desaparición. <i>Fuente propia.</i>	12
1.4	Diagrama del cerebro con localización de la corteza entorrinal, el hipocampo y otros[21].	14
1.5	Diagrama de la anatomía del hipocampo[23].	14
1.6	Logotipo Alertcops. <i>Fuente: recursos Alertcops.</i>	19
1.7	Distintas capturas de pantalla de Alertcops. <i>Fuente: recursos Alertcops.</i> . .	20
1.8	Logotipo App Desaparecido <i>Fuente: [27]</i>	20
1.9	Logotipo plataforma Alerthor <i>Fuente: [42]</i>	25
1.10	Captura de pantalla del visor de mapas SIGPAC. <i>Fuente: [44]</i>	26
1.11	Captura de pantalla de la app de mapas del IGN. <i>Fuente: App oficial Mapas de España - CIGN</i>	27
1.12	Logo diseñado para AlertRes. <i>Fuente Propia.</i>	31
2.1	Diagrama de planificacion Temporal. <i>Fuente Propia.</i>	33
3.1	Diagrama de casos de uso generales a todos los roles. <i>Fuente propia.</i>	48

3.2	Diagrama de casos de uso para instituciones y miembros de las instituciones. <i>Fuente propia.</i>	48
3.3	Bocetos a mano de las principales pantallas de la aplicación. <i>Fuente Propia.</i>	50
3.4	Principales pantallas de la aplicación. <i>Fuente Propia.</i>	51
3.5	Diseño de la pantalla de creación del perfil. <i>Fuente Propia.</i>	52
3.6	Diseño de la pantalla de inicio. <i>Fuente Propia.</i>	53
3.7	Diseño de la pantalla de información de una persona desaparecida. <i>Fuente Propia.</i>	53
3.8	Diseño de la pantalla de perfil. <i>Fuente Propia.</i>	54
3.9	Diseño de la pantalla de ajustes. <i>Fuente Propia.</i>	55
3.10	Diseño de pantalla de una alerta. <i>Fuente Propia.</i>	55
3.11	Diseño de la pantalla de una búsqueda activa. <i>Fuente Propia.</i>	56
3.12	Diseño de la pantalla del mapa durante una búsqueda. <i>Fuente Propia.</i>	57
3.13	Diseño de pantalla de un mensaje. <i>Fuente Propia.</i>	57
3.14	Diseño de la pantalla de creación del perfil. <i>Fuente Propia.</i>	58
3.15	Diseño de la pantalla de creación de una alerta de persona desaparecida. <i>Fuente Propia.</i>	59
3.16	Diseño de la pantalla de creación del perfil. <i>Fuente Propia.</i>	60
3.17	Diagrama de clases. <i>Fuente Propia.</i>	60
4.1	Dirección IP necesaria para el backend. <i>Fuente propia.</i>	62
4.2	Diagrama de flujo del prototipo inicial creado. <i>Fuente propia.</i>	63
4.3	Diagrama de flujo del prototipo creado para el perfil de voluntarios. <i>Fuente propia.</i>	64

4.4	Diagrama de flujo del prototipo creado para el perfil de grupos o jefes de grupos. <i>Fuente propia.</i>	65
4.5	Diagrama de flujo del prototipo creado para el perfil de miembros. <i>Fuente propia.</i>	66
4.6	Pantalla de inicio. <i>Fuente propia.</i>	67
4.7	Pantalla de ajustes. <i>Fuente propia.</i>	68
4.8	Pantalla de profesionales. <i>Fuente propia.</i>	69
4.9	Pantalla de búsqueda inicial, donde no se está participando en ninguna búsqueda. <i>Fuente propia.</i>	70
4.10	Pantalla de Perfil del usuario. <i>Fuente propia.</i>	70
4.11	Pantalla de información y contacto de una alerta publicada. <i>Fuente propia.</i>	71
4.12	Pantalla de registro de un caso. <i>Fuente propia.</i>	71
4.13	Pantalla pantalla de confirmación de registro de un caso. <i>Fuente propia.</i>	72
4.14	Pantalla de ajustes. <i>Fuente propia.</i>	72
4.15	Pantalla de casos activos. <i>Fuente propia.</i>	73
4.16	Pantalla de un caso activo. <i>Fuente propia.</i>	73
4.17	Pantalla de creación de la alerta asociada al caso activo. <i>Fuente propia.</i>	74
4.18	Pantalla de confirmación de creación de la alerta. <i>Fuente propia.</i>	74
4.19	Pantalla de una alerta enviada. <i>Fuente propia.</i>	75
4.20	Pantalla de creación de una búsqueda asociada a un caso. <i>Fuente propia.</i>	76
4.21	Pantalla de una alerta de convocatoria de búsqueda. <i>Fuente propia.</i>	76
4.22	Pantalla de búsqueda. <i>Fuente propia.</i>	77
4.23	Tabla donde se almacena información de las personas desaparecidas. <i>Fuente propia.</i>	77

4.24	Tabla donde se almacena información básica del caso. <i>Fuente propia.</i>	77
4.25	Tabla de registro de las alertas activadas. <i>Fuente propia.</i>	77
4.26	Tabla de registro de las búsquedas organizadas entorno a un caso. <i>Fuente propia.</i>	77
A.1	Distribución de respuestas a la encuesta por edad. <i>Fuente propia.</i>	89
A.2	Distribución de respuestas a la encuesta por grupos. <i>Fuente propia.</i>	89
A.3	Distribución de respuestas a la encuesta por países. <i>Fuente propia.</i>	90
A.4	Respuesta a la pregunta 1 de civiles de la encuesta. <i>Fuente propia.</i>	90
A.5	Respuesta a la pregunta 2 de civiles de la encuesta. <i>Fuente propia.</i>	91
A.6	Respuesta a la pregunta 3 de civiles de la encuesta. <i>Fuente propia.</i>	91
A.7	Respuesta a la pregunta 5 de civiles de la encuesta. <i>Fuente propia.</i>	92
A.8	Respuesta a la segunda parte de la pregunta 5 a civiles de la encuesta. <i>Fuente propia.</i>	92
A.9	Respuesta a la pregunta 6 de civiles de la encuesta. <i>Fuente propia.</i>	93
A.10	Respuestas a la pregunta 4 de los grupos no pertenecientes a las FFCCS. <i>Fuente propia.</i>	93
A.11	Respuestas a la pregunta 5 de los grupos no pertenecientes a las FFCCS. <i>Fuente propia.</i>	94
A.12	Respuestas a la pregunta 6 de los grupos no pertenecientes a las FFCCS. <i>Fuente propia.</i>	94
A.13	Respuestas a la pregunta 4 de los grupos pertenecientes a las FFCCS. <i>Fuente propia.</i>	95
A.14	Respuestas a la pregunta 5 de los grupos pertenecientes a las FFCCS. <i>Fuente propia.</i>	95

Índice de tablas

1.1	Comparación de herramientas actuales I.	28
1.2	Comparación de herramientas actuales II.	29
2.1	Resumen de costes personales.	34
2.2	Resumen de costes de equipos de desarrollo amortizados en 4 años.	34
2.3	Resumen de costes de equipos de desarrollo.	34
3.1	Requisito Funcional 1 Identificación de perfiles	41
3.2	Requisito Funcional 2 Transmisión de avisos	42
3.3	Requisito funcional 3 Registro de persona desaparecida	42
3.4	Requisito Funcional 4 Documentación de la búsqueda	42
3.5	Requisito Funcional 5 Gestión de la búsqueda.	42
3.6	Requisito Funcional 6 Almacenamiento e historial.	43
3.7	Requisito Funcional 7 Geolocalización.	43
3.8	Requisito Funcional 8 Predicción de posible localización.	43
3.9	Requisito Funcional 9 Manual de usuario.	43
3.10	Requisito Funcional 10 Verificación de organización.	44
3.11	Requisito Funcional 11 Consultar historial.	44

3.12 Requisito Funcional 12 Sistema de mensajería interna.	44
3.13 Requisito Funcional 13 Gestión de permisos y roles.	44
3.14 Requisito Funcional 14 Validación de datos introducidos.	45
3.15 Rol Civil voluntario.	49
3.16 Rol Institución o Grupo de rescate.	49
3.17 Rol Miembro de grupo de rescate o institución.	49
D.1 CU-01. Crear perfil.	99
D.2 CU-02. Modificar perfil.	100
D.3 CU-03. Iniciar sesión.	101
D.4 CU-04. Recibir alertas de personas desaparecidas.	102
D.5 CU-05. Recibir alertas de necesidad de ayuda en búsquedas.	102
D.6 CU-06. Participar en búsqueda.	103
D.7 CU-07. Pausar participación en búsqueda.	103
D.8 CU-08. Finalizar participación en búsqueda.	104
D.9 CU-09. Comunicarse con otros usuarios.	104
D.10 CU-10. Visualizar puntos de control.	105
D.11 CU-11. Visualizar zona/localización.	105
D.12 CU-12. Recibir información de la búsqueda.	106
D.13 CU-13. Compartir alerta de persona desaparecida.	106
D.14 CU-14. Crear alerta de persona desaparecida.	107
D.15 CU-15. Crear búsqueda relacionada con una alerta.	108
D.16 CU-16. Compartir alertas.	109

D.17 CU-17. Consultar historial de desapariciones.	110
D.18 CU-18. Consultar listado de participantes en búsqueda.	111
D.19 CU-19. Finalizar o desactivar alerta/búsqueda.	112
D.20 CU-20. Predicción de localización.	113
D.21 CU-21. Geolocalización de participantes.	114
D.22 CU-22. Informar o enviar avisos durante búsqueda.	115
D.23 CU-23. Colocar puntos de control.	116
D.24 CU-24. Ajustar datos de miembros.	117
D.25 CU-25. Consultar datos de miembros.	118
D.26 CU-26. Comunicarse con otros grupos o puesto de mando.	119
D.27 CU-27. Generar informe y estadísticas.	120
D.28 CU-28. Guardar datos.	121
D.29 CU-29. Consultar instrucciones (manual de usuario).	122
D.30 CU-30. Monitorear búsqueda.	123

Capítulo 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Introducción

INCLUIR LA NUEVA INFORMACIÓN 2026 DEL II PLAN ESTRATÉGICO EN MATERIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN 2026 Y EL NUEVO PROTOCOLO DE FFCCSS (Cuando esté disponible). Incluir también información nueva (si la hay) del libro *Lost Person Behaviour*.

En el mundo desaparecen miles personas al año, por causas como desastres naturales, conflictos armados, aumento del envejecimiento de la población y enfermedades de salud mental. En España, en el año 2024 hubo unas 16.000 denuncias. Actualmente siguen activas, solo del año pasado, unas 2.000. 2.000 familias que conviven constantemente con la incertidumbre y la angustia de no saber el paradero de su ser querido. [1, 2] Quizás es difícil acabar con las causas de las desapariciones, pero sí que podemos intentar prevenir que una persona llegue a encontrarse en esa situación o que el operativo de búsqueda de esa persona sea lo más efectivo posible, sobretodo si se trata de desapariciones involuntarias.

Aunque existen distintos tipos de desapariciones, como veremos más adelante, todas las personas tienen derecho a su búsqueda y localización. La búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad supone un reto y un esfuerzo notable de carácter social y humanitario[3]. Es por ello que si puedo ayudar a mejorar un poquito el mundo gracias a mis conocimientos de Ingeniería Biomédica quiero aportar mi granito de arena.

La sociedad en la que vivimos ya se mueve frente a esta problemática. Cada vez existen más herramientas tecnológicas que permiten localizar a una persona. Desde drones con visión artificial y sistemas GPS, hasta aplicaciones de marca España como AlertCops que facilita la seguridad ciudadana y pueden ser de gran ayuda en las búsquedas. Aunque todas estas tecnologías salvan vidas y dan esperanza, todavía hay espacios de la búsqueda que son bastante deficientes, como el hecho de que la mayoría de estos sistemas se basan en la idea de que la persona desaparecida lleve consigo algún tipo de dispositivo electrónico localizable. Por ello, es vital llenar estos huecos que quedan, para minimizar la gravedad de estos sucesos y favorecer una mayor seguridad de nuestra sociedad y país.

La ingeniería biomédica combina conocimientos de salud y tecnología para mejorar la vida y la salud de las personas mediante el uso y desarrollo de soluciones innovadoras. Permite desarrollar desde tratamientos o diagnósticos personalizados, hasta dispositivos de asistencia. Pero no solo es eso, la ingeniería biomédica también se ocupa de la gestión y tratamiento seguro y ético de los datos personales y de salud, garantizando la privacidad y confidencialidad de la información. Por todo ello, la ingeniería biomédica puede ser una estrategia poderosa para proteger y salvar vidas.

Respecto a la problemática que nos ocupa, la de las personas desaparecidas, puede abordarse desde diferentes puntos de vista de la ingeniería biomédica. Desde la creación de dispositivos para geolocalizar y monitorizar a una persona en tiempo real, usando, por ejemplo, su información fisiológica; hasta el uso de algoritmos para identificar patrones para la localización de las personas desaparecidas. Asimismo, la correcta integración de los datos de las desapariciones es clave para mejorar la coordinación de los operativos de búsqueda.

En este trabajo me centraré en usar mis conocimientos para definir una app que permita gestionar y coordinar a las diferentes personas o equipos que participan en la búsqueda de una persona desaparecida. Un lugar desde donde gestionar toda la información de una búsqueda y donde se recopilen datos para que se pueda trabajar en el futuro con algoritmos predictivos de localización de la persona desaparecida en base al resultado de otras búsquedas y la información de la propia persona, como su información personal o datos médicos. Este último punto en principio será teórico puesto que no puedo acceder realmente a los datos.

1.1.1. Motivación personal

Desde hace un tiempo soy voluntaria de vez en cuando en el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña de Burgos (GREM) que cuentan con una unidad canina. Entre la multitud de tareas que realizan, colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (FFCCS) en la búsqueda de personas desaparecidas, ya sea aportando su conocimiento o utilizando a sus perros entrenados para encontrar a la persona desaparecida.

En una entrevista suya que vi, se enfatizaba en que cuantas más personas participen en una búsqueda¹, mayores son las probabilidades de encontrar con vida a la persona desaparecida. Si esto es realmente así, si se pueden salvar vidas con una mayor colaboración, ¿por qué no se facilita toda esta colaboración?

En mi entorno no conocía herramientas que convocasen a la ciudadanía para colaborar en este tipo de búsquedas, más allá de la difusión que se realiza en redes sociales o páginas webs especializadas. De aquí, surgió mi primera idea, una aplicación que reuniera a la mayor cantidad de personas posibles dispuestas a colaborar en aquellas búsquedas donde se necesitase apoyo, y que además optimizara la difusión de alertas de desaparición.

Tras compartir esta idea con el grupo GREM, fueron naciendo otras necesidades que yo no había contemplado inicialmente. Algunas la posibilidad de que sirviera también para

¹Siempre de forma coordinada.



Figura 1.1: Comic del surgimiento de la idea de AlertRes. *Fuente Propia.*

coordinar recursos, colaborar con otros grupos de rescate y realizar una gestión completa de toda la búsqueda desde un mismo lugar.

Afortunadamente, nunca me he visto en la situación de estar perdida esperando ser encontrada, ni he tenido que enfrentar la desaparición de ningún familiar. Sin embargo, soy muy consciente (como muchas otras personas) del profundo impacto emocional y social que conllevan este tipo de situaciones. Esto, me motiva a enfocarme en crear algo que sea realmente un apoyo para los profesionales, los grupos y asociaciones y los familiares de las personas desaparecidas, y que pueda llegar a salvar vidas.

1.2. Objetivos

La problemática de las personas desaparecidas es un problema internacional y que supone un gran impacto a nivel social. Aunque existen multitud de herramientas que facilitan la labor de los buscadores e investigadores ante una desaparición, no tengo conocimiento de ninguna que integre todo el proceso de búsqueda y la colaboración activa entre FFCCS, otros grupos y ciudadanía, para encontrar a una persona desaparecida.

De acuerdo con ello, el objetivo principal de este trabajo es el de diseñar una **aplicación de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas**. Para conseguir dicho fin, se han establecido una serie de sub objetivos a cumplir en este trabajo:

- **Subobjetivo 1. Estudio del contexto actual:** se va a investigar el contexto en torno a las personas desaparecidas y también se va a profundizar en el origen de nuestra orientación a nivel biológico, en concreto en el GPS Cerebral.
- **Subobjetivo 2. Estudio de herramientas actuales:** se van a investigar y explicar algunas de las herramientas que se utilizan actualmente en España en casos de personas

desaparecidas, también se mencionarán algunas que no han sido específicamente creadas para los casos de personas desaparecidas, pero que su uso en este tipo de casos puede ser beneficioso. Además se realizará un pequeño análisis comparativo.

- **Subobjetivo 3. Descripción y diseño de la aplicación:** se van a describir las características y definir una herramienta multiplataforma integral para el apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Además, se definirán las funcionalidades más relevantes para el desarrollo inicial de la aplicación.
- **Subobjetivo 4. Definición y obtención de un prototipo:** Se van a definir las características (requisitos, casos de uso, pantallas...) y se va a realizar un prototipo muy básico con alguna de las funcionalidades de la aplicación utilizando Visual Studio, Expo y MariaDB.
- **Subobjetivo 5. Bases de un sistema de predicción:** se van a sentar las bases de un sistema básico de predicción de la localización de una persona desaparecida en base a enfermedades u otras características de la persona desaparecida.

1.3. Conocimientos previos I. Contexto

Antes de adentrarse de lleno en la solución que se propone en este documento, es necesario conocer un poco el ámbito de aplicación, comprendiendo de forma general el proceso que se lleva a cabo ante una desaparición, las instituciones responsables y las principales dinámicas de coordinación.

El abordaje de los casos de personas desaparecidas es un proceso bastante complejo, estructurado y coordinado entre distintos organismos, donde la cooperación y comunicación son imprescindibles. Se debe tener en cuenta que todas las actuaciones policiales van se orientan a recopilar información que permita determinar la situación y el estado de la persona desaparecida.

Ante la sospecha de una desaparición en nuestro entorno, lo primero es que se debe realizar es una búsqueda inmediata en el entorno habitual de la persona, en base a su rutina y lugares que frecuentaba. Seguidamente se debe presentar una denuncia² ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCS) con los datos básicos (nombre, edad, última ubicación, características físicas, circunstancias de desaparición, información médica...). En base a esa denuncia, los equipos recogen y consolidan toda la información disponible incluyéndola en un nuevo registro en las bases de datos y así poder avanzar a las siguientes fases de la búsqueda.

Tras recopilar la información, las fuerzas responsables planifican y activan un operativo con el objetivo de encontrar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible. Si la persona es localizada durante el operativo se dará por finalizado y se cerrará el caso. Si por el contrario no se llega a localizar la investigación se mantendrá activa y se adoptarán medidas adicionales hasta lograr su localización.

²Denuncia: declaración emitida, verbal o escrita que pone en conocimiento el hecho de una desaparición ante miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Es importante reseñar que la combinación de tecnología, rapidez de actuación y coordinación interinstitucional es vital para resolver los casos de desapariciones con éxito. Las instituciones no solo aportan recursos técnicos y humanos, sino que también establecen protocolos de actuación, canalizan la información y garantizan una respuesta organizada ante situaciones de emergencia, para poder facilitar el trabajo de los profesionales implicados.

Actualmente en España, existe una institución principal que es referente a nivel internacional que se encarga de todos los casos de personas desaparecidas, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) [4]. Fue creado en 2018 y actúa como un órgano de gestión de coordinación del sistema de personas desaparecidas utilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado. También promueve la cooperación entre instituciones y organizaciones, evalúa propuestas de familiares y funciona como el punto de contacto entre cuerpos policiales y servicios públicos[3]. De hecho desde el CNDES se realiza un informe estadístico anual sobre los casos de personas desaparecidas en base a los datos del año anterior. Desde la web del CNDES se publica información sobre casos de personas desaparecidas³ y recursos de interés acerca de este tipo de casos.

Por otro lado, también existen instituciones especializadas, como la Fundación ANAR [5] fundada en 2017 por el ministerio del interior que se centra en los casos de menores desaparecidos y gestiona el servicio telefónico 116000 para este tipo de situaciones. A nivel europeo existe la Red Oficial Policial Europea de Personas Desaparecidas (PEN-MP)[6] formada por expertos policiales que busca mejorar la cooperación transfronteriza en casos de personas desaparecidas, promueve el intercambio de información entre los distintos cuerpos, ofrece asesoramiento y formación especializada y desarrollan guías y protocolos comunes que agilicen la respuesta cuando existe la posibilidad de que la persona haya cruzado la frontera.

En España, el I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas (2022-2024) [7] impulsado por el CNDES busca impulsar actividades de prevención, sensibilización, formación, nuevas medidas tecnológicas y mejorar la atención a familias y tercer sector. El plan propone cuatro líneas de acción, catorce objetivos y caso cien medidas orientas a reducir el sufrimiento de familiares, mejorar la respuesta de las FFCCS y afianzar el papel de las fundaciones y asociaciones representativas de personas desaparecidas. Estas líneas de acción y sus objetivos son:

I. Prevención y sensibilización.

1. Planes operativos y protocolo de actuación de FFCCS.
2. Campañas de prevención y sensibilización.
3. Herramientas preventivas.

II. Formación.

4. Formación integral de las FFCCS.
5. Formación de otros organismos públicos y corporaciones de derecho público.
6. Organizaciones internacionales.

³El CNDES dispone de un correo electrónico de comunicación directa con la ciudadanía para la transmisión de información vital de los casos que se encuentran actualmente en investigación (colaboracion-cndes@interior.es).

7. Intercambio de experiencias con el tercer sector social.
- III. Medidas a nivel tecnológico para la investigación y resolución de casos.
 8. Herramientas específicas para la investigación y resolución de casos.
 9. Alertas.
 10. Coordinación entre FFCCS, Policía Local y Seguridad Privada.
 11. Explotación de las bases de datos.
- IV. Atención a familiares/allegados y al tercer sector social.
 12. Comunicación y atención de las FFCCS.
 13. Desapariciones de larga duración.
 14. Colaboración con el tercer sector social.

Aunque el período formal del plan ha concluido, muchas de sus medidas se han implementado y otras siguen en desarrollo y supongo que se está realizando un nuevo plan de actuación. resultan relevantes para esta aplicación. Entre las medidas que se encuentran todavía en desarrollo o que todavía no se han llegado a realizar, existen algunas que están muy alineadas con mi trabajo y que corresponden con algunas de las funcionalidades que propongo. Destacan los distintos estudios para conocer las causas de desaparición de personas mayores (Medida 1.2.5) y el desarrollo de herramientas predictivas para estimar el escenario más probable (Medida 3.8.1), de forma muy curiosa la medida 3. 10.7 busca actualizar la aplicación AlertCops para poder incorporar un registro policial de participantes y voluntarios activables ante dispositivos de búsqueda con fichas normalizadas, idea que coincide con uno de los objetivos principales de la aplicación que propongo en este documento para fomentar la colaboración entre instituciones y ciudadanía.

1.3.1. Personas desaparecidas

Para comprender bien el término de persona desaparecida es útil poder diferenciarlo entre persona desorientada y una persona perdida, que se encuentran relacionados pero no equivalentes. Además es interesante conocer también las cifras actuales para poder dimensionar el impacto social y orientar las soluciones tecnológicas.

Una persona desorientada es quien desconoce su posición geográfica, y suele ser incapaz, de forma temporal, de orientarse respecto a su entorno por diferentes condiciones cognitivas, médicas o por un sufrimiento agudo. [8]

Una persona perdida es aquella que tiene una idea aproximada de dónde se encuentra, pero que desconoce cómo llegar a su destino, muchas veces se trata de alguien que se ha alejado de su entorno habitual sin intención aparente de ponerse en riesgo. [9]

Mientras que una **persona desaparecida** es aquella cuyo paradero es desconocido. En el Consejo de Europa se definió en 2009 a una persona desaparecida como "la persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el

interés de su propia seguridad y sobre la base del interés familiar o social”. En el ámbito operativo policial se considera a una persona desaparecida a quien familiares, amigos o conocidos no tienen noticias de su paradero ni de su situación personal, sin que ello dependa de la edad, sexo, condición o nacionalidad. El 9 de marzo se conmemora el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, fecha que visibiliza precisamente los casos en los que no hay una explicación inmediata para la ausencia.[4, 10, 11, 7, 12]

Existen múltiples razones por las que una persona puede llegar a desaparecer: pérdidas de orientación o incidentes médicos, episodios de crisis o problemas de salud mental que llevan a la persona a desorientarse, voluntades de alejarse o fugarse, situaciones de riesgo derivadas de delincuencia organizada o violencia, accidentes en entorno urbano o natural, trata de personas o migración irregular, y factores sociales o económicos. Esta diversidad de causas obliga a que las respuestas sean flexibles, se integren enfoques preventivos y de atención social y sanitaria, y se enfoque tanto la investigación policial como el apoyo a familias y allegados durante todo el proceso.

En cuanto a cifras recientes, los datos oficiales muestran que en 2024 se registraron 26.345 denuncias de desapariciones, de las cuales 4.595 personas fueron reincidentes, lo que deja un total de 16.147 casos de personas desaparecidas, de los cuales 2.272 siguen activos. La distribución por edad y sexo refleja que en 2024 el 50.6 % de las denuncias correspondían a adultos y, por tanto, un 49.4 % correspondía a menores; del total de desapariciones, un 63 % las personas desaparecidas eran hombres mientras que un 37 % fueron mujeres. Respecto a su nacionalidad el 63.8 % de los desaparecidos correspondían con la nacionalidad española. El grupo de edad con mayor incidencia fue el de jóvenes entre 13 y 17 años. Aunque muchas de los casos se resolvieron con éxito y la persona se localizó con vida se registraron alrededor de 450 personas desaparecidas localizadas sin vida.[1, 2]

1.3.2. Clasificación de casos de desapariciones

Como existen múltiples causas y factores que pueden originar una desaparición, es necesario establecer clasificaciones que ayuden a comprender el fenómeno y a orientar las actuaciones de búsqueda y rescate. Existen distintas formas de clasificar las desapariciones. En este trabajo utilizaré la clasificación vigente recomendada por el Ministerio del Interior, donde quedan tres categorías: desapariciones voluntarias, desapariciones involuntarias y desapariciones forzosas. Es necesario mencionar que en esta clasificación se excluyen casos de sustracción de recién nacidos, supuestos recogidos en la Ley de Memoria Histórica y casos con Orden de Búsqueda y Captura a nivel nacional o internacional.[4, 13, 11, 12].

- **Desapariciones Voluntarias:** en el caso en el que una persona decide ausentarse de su residencia habitual por voluntad propia, sin ningún condicionante externo, y sin informar a ningún conocido o familiar, con la intención de no ser localizada o no facilitar datos sobre su vida privada. Algunas de las motivaciones pueden ser: circunstancias familiares, personales, sentimentales, laborales o económicas. Esta categoría se subdivide en: fugas de menores, fugas de menores de edad de los centros de protección y desapariciones intencionadas de mayores de edad con plena capacidad jurídica y de obrar.
- **Desapariciones Involuntarias:** en estos casos la persona desaparece por causas

externas a su voluntad como accidentes, desorientación u otras situaciones externas que impiden su regreso o comunicación. Una desaparición no se considera involuntaria si existen indicios de criminalidad. Esta categoría se subdivide en cuatro subtipos: personas desaparecidas sin causa aparente, personas desaparecidas con deterioros cognitivos, trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas o personas con discapacidad; personas desaparecidas debido a algún accidente y personas desaparecidas por catástrofes naturales o humanas.

- **Desapariciones Forzadas:** derivan de acciones deliberadas por parte de terceros, como secuestros, violencia o conflictos armados. Constituyen una violación de los derechos humanos y está prohibida por el derecho internacional. Se trata de hechos delictivos que suelen requerir de una alta coordinación entre fuerzas de seguridad y otros organismos. Este grupo se subdivide en desapariciones de personas fundadas en un entorno o ámbito delictivo (secuestros, redes criminales, adhesión a sectas...), desapariciones por sustracción parental de menores de edad y personas desaparecidas por ser expulsadas de su hogar.

Las cifras recogidas en el informe estadístico 2025[2] indican que en 2024 en España se registraron 115 desapariciones forzadas, 16.408 desapariciones voluntarias y 1.334 desapariciones involuntarias, además de 8.488 desapariciones sin catalogar. El presente trabajo se centra principalmente en las desapariciones involuntarias, puesto que son aquellas en las que se suele buscar una mayor colaboración ciudadana, incluyendo la participación de grupos y personas ajenas a las FFCCS, siempre que dicha colaboración no interfiera en las investigaciones policiales.

Dentro de las desapariciones involuntarias, que constituyen el foco principal de esta propuesta, se contabilizaron 893 casos de desaparición sin causa aparente, 268 personas con deterioro cognitivo, 114 desapariciones relacionadas con catástrofes⁴ y 59 por accidentes.

Otro tipo de clasificación sería en base a los distintos escenarios típicos en los que se producen las desapariciones, este modelo fue propuesto por Charles Twardy donde se clasifican los casos en: avalancha, criminal, abatido, evadido, investigación, perdido, médico, ahogamiento, retrasado, varado o atrapado y trauma; y cada escenario tiene implicaciones prácticas para la búsqueda diferentes. Esta clasificación es interesante porque identificar el escenario probable permite ajustar tácticas como rastreo en terreno, revisión de infraestructuras, análisis forense o coordinación con servicios sanitarios y de emergencias.

La vulnerabilidad de la persona desaparecida es otro criterio esencial a considerar: menores de edad, personas mayores con deterioro cognitivo, personas con enfermedad mental, aquellas con dependencia de medicación y población migrante requieren una priorización y un enfoque distinto en la búsqueda y la comunicación con las familias. Estos grupos suelen necesitar atención urgente, protocolos de protección específicos y, en muchos casos, contactos con servicios sociales y sanitarios.

⁴Opinión: Se considera que esta cifra no incluye los datos relativos a la DANA de Valencia, donde se registraron 159 denuncias. Es probable que estos casos hayan sido incluidos en la categoría de desapariciones sin catalogar.

1.3.3. Dispositivos de búsqueda

Un dispositivo de búsqueda es multidisciplinar, como la ingeniería biomédica, aunque normalmente los casos de desapariciones los llevan a cabo FFCCS, pueden intervenir otros grupos distintos como bomberos, protección civil, sanitarios, agentes de medioambiente y organizaciones de voluntarios como SOSDesaparecidos o el GREM. [14]

Las investigaciones se clasifican para orientar recursos y prioridades en: investigaciones activas, en caso de que exista denuncia y la investigación policial está en vigor; casos de menores ausentados, que incluyen fugas voluntarias como de menores extranjeros no acompañados; y casos cerrados o cesados, en los que la investigación ha finalizado.

El proceso completo de la búsqueda de una persona desaparecida arranca con la presentación de la denuncia ante las FFCCS como Policía o Guardia Civil generalmente realizada por familiares, testigos o autoridades. Por otro lado, es importante conocer que no existe un plazo específico de tiempo para presentar la denuncia y se debe hacer con la mayor brevedad posible, justo después de realizar una primera búsqueda en el domicilio o en el último lugar conocido. Al presentar la denuncia se facilitan datos básicos personales y de identificación de la persona desaparecida y datos de contacto de los denunciantes. En caso de necesitarlo, las fuerzas de seguridad pueden requerir información complementaria relevante para la investigación.[13, 12]

Toda la información recogida durante la denuncia se registra en la base de datos PDyRH para permitir el intercambio de información y la activación de alertas si fuera necesario. Aunque en caso de desapariciones involuntarias por catástrofes la inclusión de los datos en el sistema PDyRH no se realiza hasta 15 días después. Además, en el momento de la denuncia se informará de forma expresa a los denunciantes o familiares sobre el tratamiento de datos personales de la persona desaparecida para poder activar alertas o solicitudes de colaboración.

Tras interponer la denuncia, los responsables, que normalmente son las fuerzas de seguridad del estado recopilan toda la información que pudiera ser de interés en la búsqueda como su última ubicación, sus características físicas, circunstancias de desaparición o información médica. Para homogeneizar esta recogida se emplean normalmente cuestionarios, un ejemplo es la ficha para personas mayores desaparecidas 1.2 **y en el Anexo C podemos conocer el flujo de preguntas que normalmente se realiza en estas situaciones.**

Es interesante saber que un dispositivo de búsqueda inicialmente se realiza con los recursos disponibles de la unidad policial responsable.

Tras la denuncia, la recopilación de información y su registro en la base de datos PDyRH, se realiza la planificación del operativo, su activación y el despliegue de las unidades sobre el terreno con el objetivo de localizar a la persona desaparecida en el menor tiempo posible.

El primer paso que realizan las FFCCS es realizar una serie de actuaciones básicas como la comprobación en el domicilio, verificación de hospitales cercanos, contactar con familiares o amigos, tomar las declaraciones de testigos o incluso recoger medios tecnológicos. Cuando la situación lo aconseje se puede solicitar el apoyo de otras unidades para

Ficha MAYOR desaparecido

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DESAPARECIDA

NOMBRE	
APELLIDOS	
LUGAR DE NACIMIENTO	
EDAD	
DOMICILIO	
DISPOSITIVOS TÉCNICOS	

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A CARGO DEL MAYOR

NOMBRE	
INSTITUCIÓN	
DATOS DE CONTACTO	

3 DATOS DE LA DESAPARICIÓN

LUGAR	
HORA	
DESAPARICIONES ANTERIORES	

4 PARTICULARIDADES DE LA ENFERMEDAD QUE PADECE

ENFERMEDAD	
EVOLUCIÓN	
MEDICAMENTOS (Llevaba medicación ¿Efectos de no tomar la medicación?)	
MÉDICO	

5 RUTINAS, ITINERARIOS

RUTA POTENCIAL	
RUTINAS	
DOMICILIOS DE REFERENCIA	
Domicilio anterior	
Domicilio familiar	
TRABAJO ANTERIORES	

Figura 1.2: Ficha de información sobre mayor desaparecido. *Fuente: recursos CNDES.*

realizar comprobaciones complementarias como unidades cinológicas, unidades de rescate de montaña, grupos de actividades subacuáticas, helicópteros o incluso grupos ajenos a las FFCCS como protección civil, grupos de voluntarios y asociaciones especializados (p.e.: GREM[15]) o apoyo sanitario.

La movilización de unidades especializadas se hace siempre atendiendo a criterios de coordinación y seguridad, por lo que en caso de solicitar apoyo de voluntarios o expertos en búsquedas sobre el terreno la unidad responsable del caso puede establecer ciertos requisitos mínimos para poder participar, todo ello con el fin de evitar que se entorpezca la búsqueda o investigación del caso y de garantizar la integridad de todos los participantes. En casos donde se solicite el apoyo ciudadano, para coordinar a todos los participantes, el mando del operativo suele establecer un canal específico para poder comunicarse, puede ser correo electrónico, número de teléfono...

Paralelamente, siempre que no se entorpezca la investigación la difusión pública de la desaparición puede ser crucial. Se puede recurrir a la difusión en las webs oficiales, sistemas de difusión específicos como es-alert, medios de comunicación o redes sociales, incluir el caso en bases de datos internacionales.

Cuando la situación supone un peligro para la vida o integridad de la persona desaparecida, o cuando se trata de casos especialmente vulnerables (menores, mayores con alguna enfermedad neurodegenerativa, deterioro cognitivo, personas con discapacidad...), se valora la activación de sistemas de alertas específicos como Alerta Menor Desaparecido,

Alerta Amber en Europa o la Alerta Mayor Desaparecido que ofrecen una difusión rápida y masiva con gran repercusión mediática en poco tiempo.

En el último año en la web del CNDES se publicaron 844 alertas con información sobre datos identificativos y fotografía, para buscar una mayor colaboración ciudadana. Pero no hay que olvidar que estas alertas están condicionadas por los criterios operativos y de protección de datos. De esas 844 alertas, unas 113 alertas permanecen activas actualmente puesto que no se ha llegado a localizar a la persona o todavía no se ha cerrado la investigación.

Durante el desarrollo de la búsqueda la dirección del operativo es asumida por representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad (FFCCS), que actúan como autoridad única para coordinar recursos humanos y materiales. Se establece un Puesto de Mando desde el que se organizan los distintos equipos, se gestionan las comunicaciones oficiales y se habilita un canal único para centralizar la recepción y coordinación de la colaboración voluntaria. El Puesto de Mando registra a todos los participantes y voluntarios, indicando los datos relevantes de cada persona, comunica el inicio de la búsqueda y el final de las jornadas y decide la asignación y redistribución de efectivos. Cuando existe colaboración con otros organismos expertos, desde el mando se aceptará el asesoramiento técnico y el apoyo organizativo para mejorar la eficacia de la FFCCS sin sustituir su dirección operativa.

Se realiza una sectorización del terreno y se calculan las probabilidades de localización para cada zona, esto se calcula obteniendo distintos parámetros en base a distintas variables como condiciones meteorológicas, topografía, edad y otras características de la persona o la desaparición. Estas estimaciones orientan la planificación de batidas y la priorización de recursos. Las batidas sobre el terreno se realizan en grupos, cada grupo será liderado por un jefe de equipo perteneciente a las FFCCS con competencias específicas y que aporta los medios técnicos necesarios, instruye al equipo sobre criterios de búsqueda y los indicios a detectar, vela por la seguridad de los miembros de su equipo y mantiene comunicación continua con el Puesto de Mando. Durante la búsqueda los voluntarios tienen prohibido realizar fotografías, vídeos o declaraciones a los medios de comunicación para preservar la integridad operativa y la investigación.

En lo relativo a la atención a familiares o allegados se realiza mediante canales de comunicación habilitados por las FFCCS, siempre que no interfieran en la investigación. Desde las FFCCS se tratará de empatizar y escuchar a los familiares y se proporcionará información veraz y real para evitar falsas expectativas, además se facilitará orientación sobre recursos de apoyo profesional (psicólogos, trabajadores sociales...). Desde el inicio se les informará del procedimiento general establecido ante desapariciones, y se les irá informando sobre el estado de la investigación sin comprometerla.

Si la localización de la persona se produce con vida, será trasladada a un lugar seguro y adecuado (p.e.: un hospital) y se comunicará de inmediato la finalización del dispositivo a todos los participantes y se esperará el retorno de todos los equipos al punto de encuentro.

Todo este proceso de búsqueda se puede ver modificado en función de cada situación y entorno, ya que, por ejemplo, las operaciones en zonas urbanas requieren procedimientos distintos a las rurales en aspectos de movilidad, acceso y seguridad.

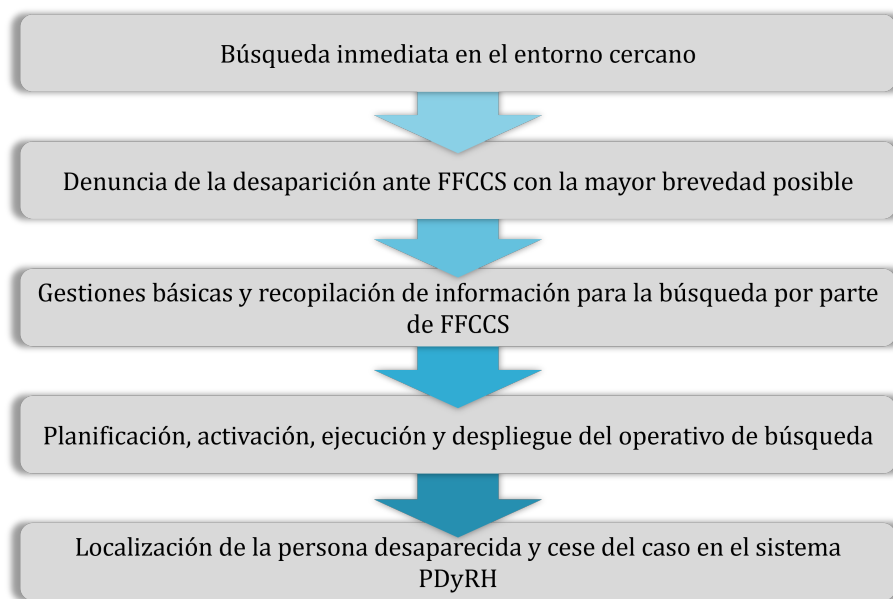


Figura 1.3: Esquema general del flujo de actuación ante una desaparición. *Fuente propia.*

Transcurridos 15 días desde la desaparición sin haber localizado a la persona, los responsables de las FFCCS elaborarán un informe Ante Mortem y tomarán muestras de ADN para facilitar la identificación posterior. Aunque en casos de desaparición forzosa o con indicios de criminalidad, estas actuaciones se realizan de forma inmediata tras interponer la denuncia. La denuncia se dará por cesada cuando la persona sea localizada con el consecuente caso resuelto y se documente el motivo del cese en el sistema PDyRH. En casos excepcionales donde pasan 110 años sin localizar a la persona se realiza un cierre administrativo del caso.

Una vez cerrado el operativo y todos los resultados, actuaciones y evidencias se han registrado en la base de datos, se realiza una evaluación post-operativa para mejorar la planificación y respuesta en futuras intervenciones.

1.3.4. Percepción social e institucional sobre una solución tecnológica de búsqueda de personas desaparecidas.

En los inicios de este proyecto, tras consultar la opinión y los detalles sobre las características y la usabilidad de una posible aplicación con el grupo Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM) de Burgos[15], y en el contexto del programa Santander X Explorer, se realizó una primera encuesta de sondeo del interés ante una herramienta de estas características, tanto a la población civil como a grupos especializados, que colaboran ocasionalmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad en búsquedas de personas desaparecidas, y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ver *Anexo A*. De las respuestas se obtuvieron varias conclusiones relevantes:

1. Se observó un interés ciudadano elevado donde la mayoría de los civiles encuestados mostró disposición a colaborar en búsquedas, especialmente compartiendo avisos en

redes sociales y aplicaciones de mensajería o participando activamente en la búsqueda. Además, la aceptación de la idea de la app fue buena, ya que casi la mitad de los participantes afirmó que se la descargaría para recibir alertas de desapariciones en su zona y otro 46 % se mostró indeciso pero abierto a la posibilidad. La mayoría motivados por la voluntad de ayudar y colaborar con la comunidad.

2. Los grupos especializados manifestaron una demanda clara de digitalización y se interesaron en herramientas que permiten coordinar búsquedas, geolocalizar participantes, controlar las zonas cubiertas y gestionar las tareas logísticas. Sin embargo, estos colectivos dejaron claro su rechazo al intrusismo y subrayaron que la aplicación debería integrarse en los sistemas oficiales de coordinación y ser gestionada desde el puesto de mando para evitar una participación no profesional.
3. Aunque las respuestas de las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron escasas, quienes participaron valoraron de forma positiva las funcionalidades operativas, como la automatización de avisos, la comunicación entre grupos y la recogida digital de información.

Además, se pudo obtener un listado de las funcionalidades más valoradas por los distintos grupos encuestados, y así identificar las características prioritarias para el desarrollo inicial de la aplicación. La más destacada entre la población civil fue la recepción de alertas geolocalizadas sobre desapariciones o búsquedas en su zona, junto con la posibilidad de compartir avisos fácilmente a través de redes sociales y mensajería instantánea. Por parte de los grupos, se identificaron igualmente como esenciales la geolocalización en tiempo real de los participantes, el control de áreas ya cubiertas, la recogida digital de información durante la búsqueda, y la gestión de tareas logísticas desde un único entorno. Además, se valoró especialmente la existencia de herramientas de comunicación entre intervinientes, así como la capacidad de establecer puntos de control y coordinar esfuerzos de forma estructurada.

1.4. Conocimientos previos II. GPS Cerebral.

Antes de adentrarnos en el estado del arte y el desarrollo de la aplicación, me enfocaré en los fundamentos biológicos y teóricos en los que nos apoyaremos para el desarrollo de nuestro trabajo. De esta forma se podrá comprender cómo el cerebro representa el espacio y por qué ciertas enfermedades neurodegenerativas, trastornos psiquiátricos, o incluso estados emocionales intensos alteran la percepción del entorno y la capacidad de orientación. [14]

1.4.1. GPS cerebral y el hipocampo

El GPS interno humano fue identificado y descrito gracias al trabajo de John O'Keefe, May Britt Moser y Edvard Moser, los cuales recibieron el premio nobel en 2014[16]. O'Keefe propuso en 1978 la teoría del mapa cognitivo[17, 18], que plantea que el cerebro construye una representación interna del espacio; años más tarde los Moser caracterizaron con más detalle las interacciones entre las células implicadas en ese sistema[19, 20].

El GPS interno es el sistema de posicionamiento cerebral e integra señales sensoriales (visuales, auditivas y somato sensoriales) y no sensoriales junto con procesos de memoria para generar un mapa cognitivo del entorno donde conocer las posiciones de la persona y de otros objetos o lugares. Las estructuras claves de este sistema son el hipocampo, donde se construyen y almacenan las representaciones espaciales, y la corteza entorrinal que actúa como el enlace entre el hipocampo y el resto del córtex y contribuyendo a la toma de decisiones.

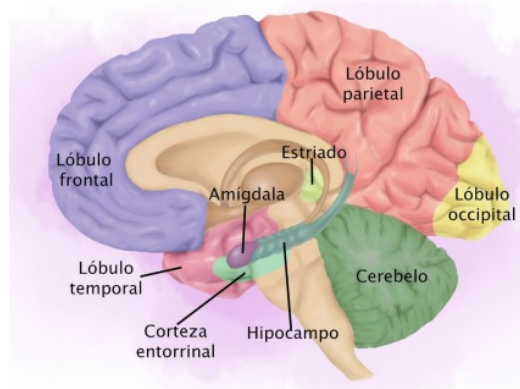


Figura 1.4: Diagrama del cerebro con localización de la corteza entorrinal, el hipocampo y otros[21].

El hipocampo puede entenderse como un sistema de navegación interno que permite orientarse, recordar ubicaciones y planificar rutas, y participa también en la codificación y almacenamiento de recuerdos episódicos. El hipocampo junto con la amígdala forma parte del sistema límbico, que es sustrato de la memoria, el aprendizaje, la motivación y las emociones. Está dividido en subregiones (CA1, CA2, CA3 y CA4)[22], siendo CA1 y CA3 especialmente relevantes en los procesos de representación y recuperación espacial. La representación de un lugar no depende de una única neurona, sino que se distribuye a lo largo de toda la superficie del hipocampo formando diferentes patrones de activación y cada patrón codificará distintos lugares o contextos.

Anatomy of the Hippocampus

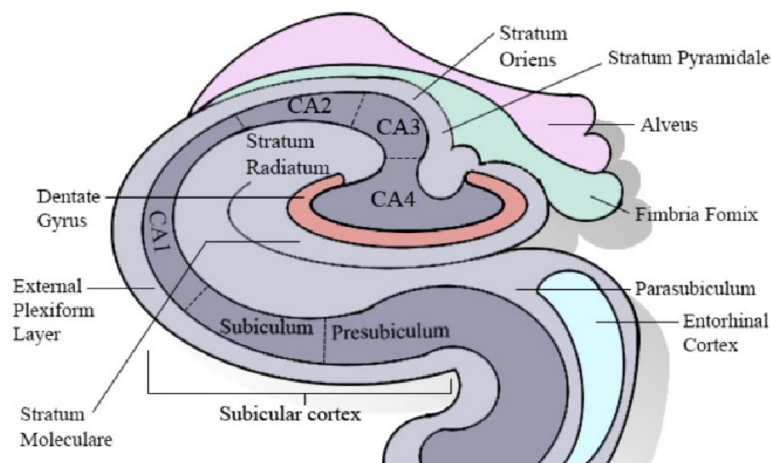


Figura 1.5: Diagrama de la anatomía del hipocampo[23].

Tanto en el hipocampo como en la corteza entorrinal media se observan agrupaciones de células que conforman la arquitectura funcional del GPS cerebral. Las principales clases celulares implicadas en el sistema de orientación son las células de lugar (place cells), las células de red (grid cells), las células de dirección (head direction cells) y las células de límite.

La experiencia y el uso constante de la orientación modulan y refinan estas representaciones, de hecho, a mayor activación y mejor conectividad entre neuronas en las áreas implicadas, y por lo tanto más precisa y rápida será la identificación de un lugar. Existen estudios en personas que usan habitualmente la navegación espacial (p.e. Taxistas) muestran mayor activación y volumen de sustancia gris en zonas relacionadas, lo que sugiere una plasticidad dependiente del uso. Aunque todo este ámbito todavía se encuentra en estudio, se espera que la navegación espacial sea una de las primeras funciones cognitivas no sensoriales en ser comprendida a nivel de microcircuitos neuronales.

Las lesiones o alteraciones en el hipocampo y estructuras asociadas reducen la precisión de las representaciones espaciales y dificultan la recuperación y manipulación de la memoria. De hecho, si se produce un daño, los recuerdos más recientes suelen ser los más vulnerables, mientras que los más antiguos permanecen más resistentes. Esto ocurre porque ante una lesión o alteración el hipocampo será más selectivo a la hora de almacenar recuerdos nuevos. En este sentido existen múltiples condiciones fisiológicas, alteraciones y patologías que pueden ver afectada la funcionalidad del GPS cerebral.

En el contexto de personas desaparecidas, las alteraciones del GPS cerebral pueden influir en el comportamiento de la persona perdida, ya que pueden traducirse en comportamientos desorientados, dificultad para localizar puntos de referencia o protegerse, y en cambios en la capacidad de recordar rutas o situaciones recientes. Comprender estos mecanismos y sus vulnerabilidades es esencial al diseñar aplicaciones como la que se expone en este trabajo, porque permite anticipar patrones de comportamiento, adaptar estrategias de localización y priorizar intervenciones según el estado cognitivo y fisiológico de la persona desaparecida. [14]

Células nerviosas de lugar o de posicionamiento

Las células de lugar son neuronas localizadas en el hipocampo que se activan selectivamente cuando el individuo se encuentra en una ubicación específica del entorno. Cada célula responde a una zona concreta, contribuyendo a la formación de un mapa interno del espacio. Este sistema de codificación espacial permite representar el entorno de forma aloécéntrica, es decir, en relación con objetos externos, y no únicamente desde la perspectiva del propio cuerpo. [17, 18, 20, 14]

Estas células pueden considerarse como puntos de referencia neuronales que facilitan la orientación y el desplazamiento sin errores, proporcionando información sobre la posición de objetos, partes del cuerpo y lugares circundantes. Su patrón de disparo se mantiene incluso en situaciones de desorientación, aunque puede sufrir pequeñas variaciones conforme el individuo se desplaza.

De hecho, las células de lugar no actúan de forma aislada, sino que forman redes funcionales que representan el entorno de manera colectiva y adaptable a los cambios. Las interacciones entre estas células y otras redes neuronales, como las células de red, o con regiones corticales implicadas en la memoria y la navegación, resultan clave para la construcción del mapa cognitivo.

Además, se cree que estas células podrían participar también en la codificación del tiempo, actuando como "células de tiempo" que contribuyen a la percepción temporal. Aunque esta todavía en estudio, esto sugiere una posible fusión entre los sistemas de representación espacial y temporal en el hipocampo.

Células de red

Las células de red son neuronas localizadas en la corteza entorrinal medial que desempeñan un papel fundamental en la codificación espacial. Estas células están estrechamente relacionadas con las células de lugar del hipocampo ya que son la estructura de fondo sobre la cual se organiza el mapa cognitivo. Se caracterizan por generar patrones de activación periódicos que forman una rejilla hexagonal o triangular, proporcionando una métrica interna del espacio. Este patrón regular indicaría que actúan como un sistema de coordenadas neuronales, facilitando la autolocalización del individuo en el entorno.[17, 19, 20, 14]

Aunque su función precisa aún está en estudio, se ha propuesto que estas células podrían operar de forma similar a los sistemas de triangulación utilizados en telefonía móvil, donde se estima la posición mediante la activación entre múltiples puntos de referencia. De esta forma el cerebro tendría la capacidad de calcular coordenadas espaciales con gran precisión.

Células de dirección

Las células de dirección son neuronas especializadas que se activan en función de la orientación del individuo, codificando la dirección hacia la que se mueve o se encuentra orientado. A diferencia de las células de lugar, que responden a ubicaciones específicas, se puede decir que estas células registran el ángulo de desplazamiento, proporcionando una referencia constante.[17, 20, 14]

Su activación es independiente de la posición concreta de la persona en el entorno. Esta información de orientación es esencial para la navegación precisa y para la construcción de un mapa cognitivo estable, en el que la dirección complementa la localización y la métrica espacial.

Células de límite

Las células de límite o de borde se sitúan en el subículum del hipocampo y se activan cuando el individuo se encuentra cerca de un borde físico del entorno, como una pared, un precipicio o cualquier tipo de límite espacial. Su patrón de activación permite identificar las fronteras del espacio, contribuyendo a la percepción y organización del entorno en términos de zonas transitables y zonas de contención. Este papel es fundamental especialmente en entornos complejos o desconocidos.[17, 20, 14]

En conjunto con las células de lugar, de red y de dirección, las células de límite completan el sistema de navegación cerebral, ya que aportan la información sobre la estructura del entorno y facilitan una representación espacial precisa y sobretodo funcional.

1.4.2. GPS cerebral: Alzheimer

El Alzheimer es una de las enfermedades donde más se puede observar una afectación significativa en el GPS Cerebral. Esta enfermedad es la principal causa de demencia en el mundo y se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por pérdida de memoria, declive cognitivo y deterioro funcional. Actualmente no existe cura alguna. [24]

En las primeras fases se van acumulando placas de proteína beta-amiloide que favorecen la hiperfosforilación de la proteína tau y forman ovillos, procesos que contribuyen a la degeneración neuronal y provocan poco a poco la desconexión entre neuronas.

Una de las primeras regiones en verse afectadas la corteza entorrinal y la región CA1 del hipocampo, que explica los síntomas tempranos de pérdida de memoria a corto plazo y dificultades en la orientación, puesto que tienen dificultad para calcular tiempos y distancias. Con la progresión de la enfermedad, el daño se va extendiendo a otras áreas corticales, lo que conduce a problemas en el lenguaje o las funciones ejecutivas.[14]

En estadios avanzados las personas son incapaces de generar mapas cognitivos, por lo que se encuentran perdidas todo el tiempo, tienen deambulación errante y su orientación y puntos de referencia se basan en la memoria largo plazo y por tanto, en vivencias y recuerdos de su pasado.

1.4.3. GPS cerebral: Otras

A parte del Alzheimer existen muchas otras condiciones que pueden reducir la capacidad para generar y usar mapas cognitivos. Entre ellas se incluyen otras demencias, discapacidad intelectual, enfermedades mentales, trastornos neuropsiquiátricos y alteraciones fisiológicas como hipoglucemia, hiperglucemia, hipoxia, hipotermia o hipertermia. Todas estas situaciones afectan a la irrigación, a la actividad neuronal o a la integridad estructural de las regiones implicadas en la representación espacial, por lo que pueden afectar a la capacidad

de orientación.

Cabe destacar que las personas con discapacidad intelectual muestran una capacidad variable para crear mapas cognitivos; pese a que se les atribuye una cierta edad mental a menudo se apañan mejor que personas de esa edad porque disponen de años de experiencia y rutinas consolidadas. Sin embargo, cuando cambian sus rutinas habituales pueden tener dificultades para construir inmediatamente un nuevo mapa cognitivo.

El desarrollo de los mapas cognitivos es gradual en la infancia. Antes de los 8-9 años los niños no son capaces de formar representaciones espaciales completas ni disponen de metaconocimiento fiable sobre sus habilidades espaciales, por lo que tienen mayor riesgo de perderse.

1.4.4. GPS cerebral: Emociones

Las emociones también modulan de forma importante el mapa cognitivo. Por ejemplo, estados de alta excitación aumentan la focalización perceptiva y por lo tanto perciben una menor cantidad de señales ambientales, de detalles. Por otro lado, estados de baja activación favorecen la dispersión atencional y el pensamiento difuso. Un equilibrio en el nivel de activación resulta óptimo para una orientación eficaz.

Otra de las principales emociones que influyen en la orientación de una persona es el miedo que altera la atención, la resolución de problemas y la memoria de trabajo. El miedo incrementa la respuesta de auto-conservación (por ejemplo, aumento de adrenalina y redistribución del flujo sanguíneo) y suele impulsar conductas de huida o movimiento que pueden dificultar la orientación racional.

No obstante, en situaciones grupales la presencia de otras personas modifica la respuesta emocional y conductual, las personas tienden a sentir menos miedo, mantienen comportamientos más racionales y coordinados para poder conservar el grupo. En algunos casos algunos miembros del grupo salen a buscar ayuda.

1.5. Estado del arte

En la actualidad existen numerosas herramientas y sistemas especializados que se utilizan en operaciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. En este apartado se presenta una revisión de soluciones relevantes, incluyendo algunas que, si bien no han sido concebidas específicamente para este ámbito, podrían aportar funcionalidades valiosas si se adaptan adecuadamente. A partir de esta recopilación, se realizará un análisis comparativo para poder identificar las características más interesantes para el diseño de la aplicación propuesta en este trabajo.

1.5.1. Herramientas y sistemas específicos de casos de personas desaparecidas

En esta sección se presentan soluciones tecnológicas desarrolladas específicamente para la localización de personas desaparecidas. Se incluyen aplicaciones, plataformas, dispositivos y metodologías, con énfasis en sus funcionalidades, limitaciones y grado de adopción por parte de organismos especializados.

Alertcops

AlertCops representa una de las herramientas más relevantes en el ámbito de la seguridad ciudadana en nuestro país, pese a no ser suficientemente conocida por la población. Se trata de una aplicación móvil gratuita desarrollada por el Ministerio del Interior español, cuyo objetivo principal es reforzar la seguridad ciudadana mediante una comunicación directa, discreta y rápida con los cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil y la Policía Nacional. [25]



Figura 1.6: Logotipo Alertcops. *Fuente: recursos Alertcops.*

La aplicación permite a la ciudadanía informar sobre delitos, incidencias o situaciones sospechosas, así como compartir datos con las autoridades. En el contexto de personas desaparecidas, una de las funcionalidades más importantes es el modo guardián. Esta funcionalidad permite compartir la ubicación en tiempo real con familiares o directamente con los cuerpos de seguridad, lo que facilita una localización rápida y precisa en caso de emergencia.

Además, Alertcops cuenta con un chat en tiempo real con la Policía y la Guardia Civil, lo que permite recibir orientación inmediata en casos de desorientación o riesgo. También incluye un botón de socorro (SOS) que, al ser activado, envía automáticamente una alerta a las autoridades acompañada de un breve audio y la geolocalización del usuario. [26]

Con la nueva actualización de septiembre de 2025 se ha añadido la funcionalidad de Avisos, donde se podrá recibir alertas y notificaciones de interés, seguridad, colaboración ciudadana y de emergencia en función de la zona donde se encuentre el usuario.

Aplicación Desaparecido

contactar con el CEO (Eduardo) para preguntar más info o que ha pasado porque no hay ninguna noticia después de febrero de 2023 (bueno en linkedin tienen una única publicación de hace 10 meses), y creo que es algo muy muy parecido a mi idea

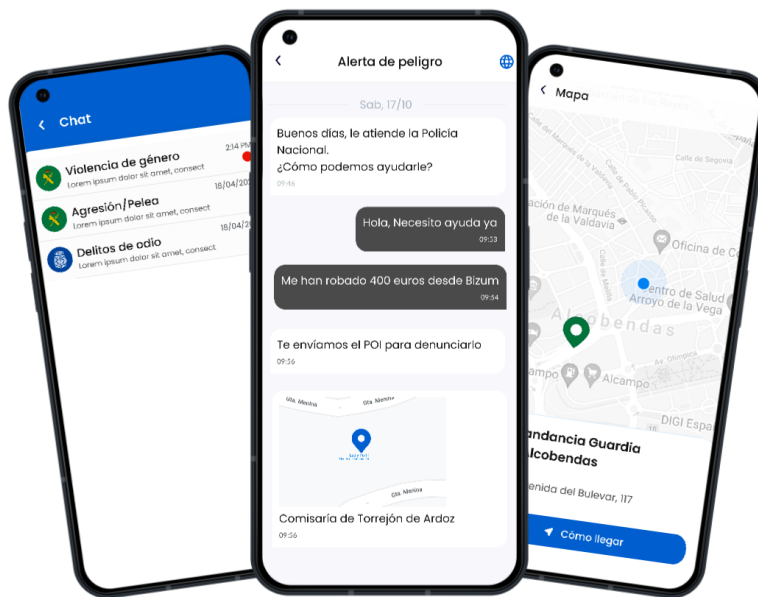


Figura 1.7: Distintas capturas de pantalla de Alertcops. *Fuente: recursos Alertcops.*



Figura 1.8: Logotipo App Desaparecido *Fuente: [27]*

Desaparecido es un software SAR (Search and Rescue) orientado al apoyo de los equipos de emergencia en la búsqueda de personas desaparecidas[27, 28], con el propósito de mejorar la eficiencia y coordinación de las operaciones. Entre sus funcionalidades destaca el monitoreo y control en tiempo real de los datos asociados a cada caso, la documentación de los planes de actuación, y la coordinación entre los distintos equipos implicados. Esta herramienta se basa en procesos estandarizados que facilitan el trabajo conjunto entre cuerpos de emergencia, y garantiza una gestión segura de la información, priorizando la privacidad de los datos personales.

Actualmente, este software se encuentra en fase de desarrollo y solo está disponible una demo. Su propuesta consiste en digitalizar los procedimientos que, en la mayoría de los casos, se realizan de forma manual, ofreciendo una plataforma integral para la gestión de casos de personas desaparecidas.

Según la información disponible en redes sociales y en su sitio web, se están incorporando funcionalidades avanzadas basadas en Machine Learning como el cálculo de la vulnerabilidad del caso, que permite estimar el grado de urgencia mediante parámetros como la edad de la persona desaparecida, su estado físico o las características del terreno. Asimismo, se busca desarrollar un sistema de predicción de zonas de búsqueda, basado en modelos que identifican las áreas con mayor probabilidad de localización de la persona desaparecida. Por otro lado, desde la aplicación también se contempla la gestión de voluntarios, facilitando la organización de los recursos humanos disponibles, así como la comunicación en tiempo real con los familiares, ofreciendo actualizaciones constantes sobre el estado de la búsqueda.

Win CASIE III

Win CASIE III es un software SAR (Search and Rescue) gratuito[29], especialmente utilizado en operaciones de búsqueda de personas desaparecidas en entornos rurales o naturales y recomendado desde el Manual de Búsqueda y Salvamento Terrestre[14]. Su diseño está orientado a apoyar a los responsables del operativo durante todas las fases de la intervención, desde la planificación inicial hasta la elaboración del informe final, proporcionando distintas herramientas para la toma de decisiones y la documentación del proceso.

En la fase inicial de la búsqueda, el software permite acceder a una amplia variedad de formularios, como los relativos a la identificación de la persona desaparecida, la descripción del incidente, la evaluación de la urgencia del caso o la recogida sistemática de pistas. También ofrece la posibilidad de utilizar formularios oficiales de instituciones como el Emergency Management Institute (EMI), así como información sintetizada sobre el comportamiento de personas desaparecidas (Lost Person Behavior), que orienta las líneas de investigación en función de las circunstancias del caso. Además, Win CASIE III facilita el registro detallado de las decisiones tomadas y toda la información, incluyendo datos sobre la persona desaparecida, el nivel de urgencia, los recursos disponibles y requeridos, la estructura del operativo y la composición de los equipos implicados.

Durante la fase de búsqueda sobre el terreno, el software permite imprimir formularios de consenso para expertos, calcular el consenso general a partir de sus respuestas y almacenarlo como parte del informe. También se pueden generar hojas de asignación de equipos, informes intermedios y otros documentos operativos. Asimismo, Win CASIE III incorpora herramientas para calcular parámetros clave como la probabilidad de detección (POD) o la probabilidad de área (POA), además de permitir la segmentación del terreno en zonas según las necesidades del operativo. La plataforma facilita el registro de pistas encontradas, la realización de análisis hipotéticos tipo What if?⁵, y ofrece recomendaciones sobre la distribución óptima de los recursos para maximizar la probabilidad de éxito. Todo el proceso queda almacenado, lo que permite mantener una trazabilidad completa de las decisiones y acciones ejecutadas.

Por último, una vez finalizado el operativo, el software permite generar un informe final completo que recoge de forma estructurada todas las acciones realizadas, las decisiones tomadas y los resultados obtenidos.

⁵Técnica que permite explorar diferentes resultados en función de distintos supuestos.

Bases de datos de personas desaparecidas a nivel nacional e internacional

En España, el Sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH) es la herramienta oficial empleada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de desapariciones. Coordinado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), este sistema permite la colaboración con administraciones públicas, instituciones y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en la difusión de avisos, alertas y peticiones de colaboración ciudadana. [7, 11]

Este sistema se puso en funcionamiento en 2010, integrando una base de datos que centraliza toda la información relativa a denuncias por desaparición, así como los expedientes de cadáveres y restos humanos sin identificar recopilados por los distintos cuerpos policiales. Esto facilita la trazabilidad de los casos y la posibilidad de establecer correspondencias o coincidencias entre denuncias y hallazgos, contribuyendo así a la identificación de algunas personas desaparecidas.

Entre sus funcionalidades, a parte de la recopilación de información, el sistema permite importar información biométrica desde el servidor de imágenes del Documento Nacional de Identidad, así como solicitar la publicación de alertas en la web oficial del CNDES y generar automáticamente carteles de búsqueda. Asimismo, desde el PDyRH es posible activar alertas especiales como la Alerta AMBER, en casos de menores desaparecidos, o la Alerta Mayor Desaparecido, en casos de personas de avanzada edad.

Cada registro en el sistema incluye un conjunto de datos básicos que permiten caracterizar la desaparición: nombre y apellidos del desaparecido y del denunciante, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, domicilio habitual, fecha, hora y lugar de la desaparición, motivo o tipología del caso (si se conoce), descripción física, fotografía reciente, posibles trastornos o enfermedades, discapacidad o falta de autonomía, tratamientos médicos vitales, antecedentes de violencia de género, consumo de sustancias, reincidencia, fuga de centros de protección (con indicación del centro), y la confirmación expresa y escrita para la difusión de la imagen del desaparecido. Actualmente hay más de 320.000 registros, de esos 6.722 siguen en activo y 7.633 corresponden con menores ausentados.[2]

La responsabilidad de revisar y actualizar la información recae en los cuerpos y fuerzas de seguridad, mientras que el CNDES supervisa la calidad del registro y la correcta grabación de los datos.

Mientras, a nivel internacional existen diferentes iniciativas que recopilan información sobre personas desaparecidas. Una de las más destacadas es el sistema iDMS (Integrated Data Management System), desarrollado por la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP). Este software especializado permite registrar, almacenar, visualizar y analizar grandes volúmenes de datos relacionados con personas desaparecidas, incluyendo cerca de 200.000 casos. Está diseñado para ser accesible por instituciones gubernamentales y organizaciones autorizadas, y permite incorporar información genética mediante perfiles de ADN, lo que facilita la identificación de restos humanos y la vinculación familiar. Además, el sistema incluye una herramienta pública llamada Online Inquiry Center (OIC), que permite reportar un caso y realizar su seguimiento.[30]

Otra base de datos relevante es la creada por el Dr. Robert Koester, que contiene más de 50.000 incidentes reales de búsqueda y rescate en distintos países. Esta base se centra en el análisis estadístico del comportamiento de las personas desaparecidas según su perfil y el entorno geográfico. En base a la información recopilada de los distintos incidentes, se han identificado patrones que permiten predecir zonas probables de localización, tiempos de supervivencia y estrategias óptimas de búsqueda[31]. Pese a que el acceso completo a estos datos registrados requiere contactar directamente con el autor y justificar el uso previsto, existe una aplicación y un libro, *Lost Person Behavior*, que resumen las estadísticas y conclusiones operativas derivadas de los datos y son ampliamente utilizados por equipos de búsqueda y rescate en todo el mundo. [32]

Por último, también destacan herramientas como I-Familia de la Interpol, que se centra en el cotejo genético de muestras de ADN para facilitar la identificación de personas desaparecidas. Este sistema permite realizar comparaciones indirectas cuando no se dispone de huellas dactilares, fichas dentales u otros métodos convencionales, y está orientado a casos transnacionales en los que la cooperación entre países resulta esencial. I-Familia forma parte del sistema de bases de datos criminales de INTERPOL y representa una herramienta clave en la identificación de restos humanos y en la reunificación de familias, aunque su uso está restringido a cuerpos policiales y autoridades competentes. [33]

Sistema ES-ALERT

ES-Alert es el sistema español de alertas públicas, desarrollado en el cumplimiento del artículo 110 de la Directiva Europea 2018/1972[34], que exige a los Estados miembros la implementación de mecanismos capaces de proporcionar instrucciones claras y oportunas a la población en situaciones de emergencia mediante telefonía móvil. En España, este sistema se integra en la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como complemento a los canales tradicionales de alerta y está gestionado por el Ministerio del Interior[35, 36].

Su funcionamiento se basa en la tecnología Cell Broadcast, que permite enviar mensajes de forma simultánea e indiscriminada a todos los teléfonos móviles conectados a las antenas de una zona geográfica determinada. Por tanto, su eficacia depende de que los dispositivos estén encendidos y con cobertura. Para emitir una alerta, se configuran distintos parámetros como el área de afectación de la emergencia, la hora de inicio y duración de la alerta, el nivel de criticidad y el contenido del mensaje. Aunque habitualmente se trata de mensajes de texto, existe la posibilidad de incluir imágenes.

El sistema ES-Alert está disponible para los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas y para el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Este sistema se ha empleado en situaciones como durante fenómenos meteorológicos extremos o movimientos sísmicos, donde la rapidez en la difusión de la información es esencial para proteger a la población. Por otro lado, se ha de mencionar que cumple con las normativas de privacidad nacionales y europeas, ya que no almacena datos personales de los receptores de las alertas.

Aunque no ha sido diseñado específicamente para casos de desaparición, sí es una herramienta de apoyo en operaciones de búsqueda y rescate, siempre y cuando no se

comprometa la seguridad de la persona desaparecida. En estos casos, ES-Alert sirve para difundir información clave a la población localizada en el área de búsqueda, facilitando la colaboración ciudadana y ampliando el alcance de los equipos de emergencia[37]. Por ello, las características de este sistema pueden ser muy interesantes para su adopción en nuestra aplicación o incluso que en algún momento se encuentren interconectados.

Sistemas basados en Inteligencia Artificial: DroneFinder y RES-DesVi

En la actualidad, los sistemas basados en inteligencia artificial están empezando a transformar las búsquedas de personas desaparecidas, ofreciendo herramientas que priorizan casos, acotan zonas de búsqueda y optimizan la asignación de recursos operativos.

Un ejemplo destacado es SER-DesVi, un sistema predictivo diseñado para estimar el riesgo de lesión o fallecimiento por causas suicidas u homicidas en personas desaparecidas[38, 39]. Para ello, combina distintos factores de riesgo y protección en base a datos sociodemográficos, psicosociales y criminológicos, generando una puntuación de riesgo que puede orientar la investigación y mejorar la gestión de recursos disponibles. Además, otro de sus objetivos es ser un instrumento estandarizado para la recolección de datos sobre desapariciones en España. No obstante, su utilidad práctica dependerá de su futura integración en los flujos de trabajo policiales y en bases de datos como el PDyRH. Sin una conexión fluida entre las predicciones y los sistemas multirespuesta que coordinan los operativos, las recomendaciones del modelo corren el riesgo de quedarse en apoyo teórico sin impacto operativo real.

Por otro lado, existen soluciones orientadas a la detección y localización empleando ciertos dispositivos hardware, como el uso de drones. Un ejemplo de ello es Drone Finder[40] desarrollado por Aeromedia, Indra e ITG (Instituto Tecnológico de Galicia), desde donde se presentan distintas herramientas basadas en inteligencia artificial orientadas a equipos de emergencia, instituciones o servicios sociales. Estas herramientas permiten cubrir de forma más eficiente y completa grandes áreas y mejorar la coordinación de los recursos humanos y tecnológicos. Aunque este trabajo no se enfoca en el uso de hardware para la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, considero que es relevante conocer que existen otro tipo de tecnologías que quizás en un futuro puedan llegar a integrarse o coordinarse, puesto que aportan mucha otra información que puede ser realmente relevante para un buen desenlace de los casos.

Asimismo, se están desarrollando modelos predictivos que permiten determinar la distancia recorrida y el patrón de dispersión de una persona desaparecida, utilizando distintas variables como las condiciones meteorológicas durante el periodo de desaparición[41]. Este tipo de estudios son relevantes porque abren la puerta a estudios con otras variables como los basados en características biológicas como enfermedades, trastornos, edad, complexión física... Integrar este tipo de predicciones permitiría acotar de forma más efectiva las áreas de búsqueda, adaptando prioridades y recursos en función del perfil del caso. De hecho, en conjunto, estos estudios y la información disponible en las distintas bases de datos podrían configurar un enfoque multidimensional que facilite la toma de decisiones por parte de los equipos de búsqueda.

1.5.2. Otras herramientas y sistemas

Además de las soluciones diseñadas específicamente para la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, existen herramientas provenientes de otros ámbitos que podrían ofrecer ventajas significativas si se adaptan al contexto de búsqueda de personas desaparecidas. Esta subsección explora dichas tecnologías con el objetivo de ampliar el espectro de posibilidades para el diseño de nuestra aplicación.

Alerthor

Alerthor es una plataforma integral en línea y en la nube de gestión de emergencias y monitoreo geográfico, diseñada para equipos de rescate, bomberos y otros servicios de seguridad. Desde esta plataforma se pueden coordinar recursos en tiempo real y geolocalizar tanto a personas como a vehículos desde un único monitor. Su sistema de alertas funciona incluso sin conexión a internet. Además, permite personalizar mapas y generar informes de los operativos. [42]



Figura 1.9: Logotipo plataforma Alerthor *Fuente: [42]*

Las alertas de Alerthor son sonoras y visuales e incluyen información precisa. Asimismo, quienes reciben una pueden indicar si se unirán o no a la emergencia. Estas alertas pueden recibirse a través de la app móvil de Alerthor [43] o a través de SMS, aunque también existe la posibilidad de enviarse a radios o activar sirenas o timbres locales desde la plataforma.

Alerthor permite la coordinación de múltiples operativos al mismo tiempo y el seguimiento geográfico en tiempo real de personas y recursos. Utiliza mapas en línea como los de Google Maps o Waze que se pueden personalizar añadiendo capas y puntos de control. Además, ofrece personalizar configuraciones y el acceso al historial de los datos de alertas e incidentes previos. Asimismo, posibilita generar reportes estadísticos de los incidentes. Las interfaces, tanto de la plataforma como de la aplicación, son intuitivas y desde Alerthor se ofrecen cursos de capacitación.

Esta aplicación ofrece una versión gratuita donde se pueden crear hasta 25 usuarios y una versión Plus de pago con acceso a todas las funcionalidades.

Debido a sus funcionalidades, esta herramienta podría ser interesante para organizar y coordinar las búsquedas de personas desaparecidas, aunque no haya sido diseñada específicamente para este tipo de emergencias. Es por esta razón que tendré en cuenta muchas de sus funcionalidades para diseñar y definir la aplicación que se propone en este trabajo.

Mapas: SIGPAC, IGN e IGME

Las herramientas cartográficas son imprescindibles para la búsqueda de personas desaparecidas. Desde el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM) de Burgos[15] se han recomendado varias herramientas cartográficas que aunque no hayan sido diseñadas para la búsqueda de personas desaparecidas son de gran utilidad para la planificación de las rutas, la evaluación del terreno o la localización de cada participante. Estas herramientas proporcionadas han sido desarrolladas por organismos oficiales ofreciendo información geoespacial precisa y actualizada, y algunas de estas herramientas permiten su uso incluso sin conexión, muy importante en entornos rurales o de montaña.

La primera herramienta es el visor SIGPAC[44], gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este visor permite consultar parcelas agrícolas, límites administrativos y elementos del paisaje rural. Aunque su uso está pensado principalmente para el ámbito agrario, su nivel de detalle y la posibilidad de identificar caminos, edificaciones y masas forestales lo hacen útil en tareas de orientación. Desgraciadamente, requiere conexión a internet para su funcionamiento.

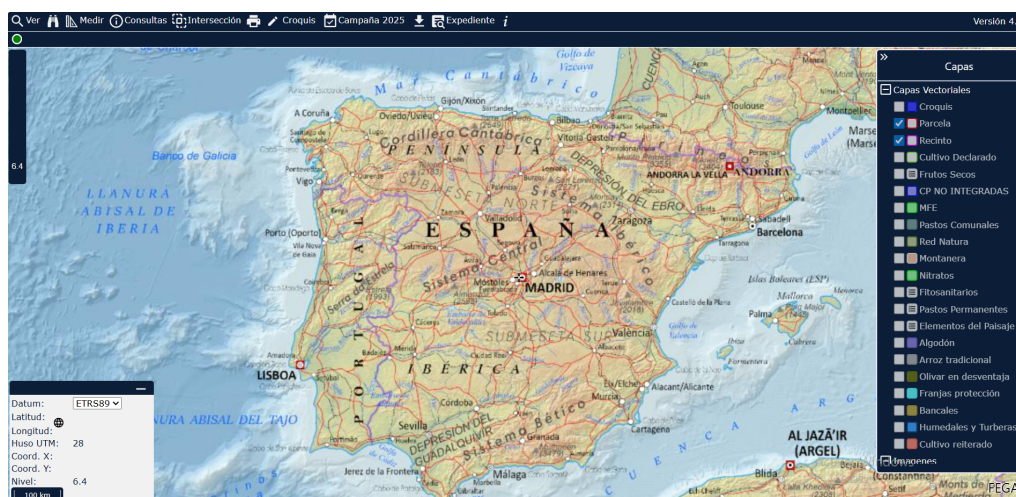


Figura 1.10: Captura de pantalla del visor de mapas SIGPAC. Fuente: [44]

Por otro lado, el también tenemos mapas del Instituto Geográfico Nacional[45], tenemos distintos visores que permiten explorar el territorio con distintos niveles de zoom y capas temáticas[46, 47]. Además el IGN cuenta con una aplicación móvil asociada, desde la cual se pueden descargar zonas concretas y utilizar el GPS sin conexión y sin cobertura móvil. Además, gracias a su interfaz intuitiva y la calidad de sus datos lo convierten se pueden planificar rutas y crear puntos de control, recurso valioso en estos casos.

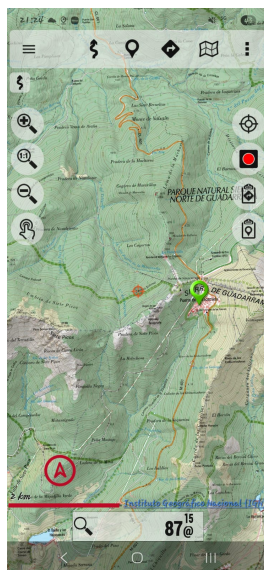


Figura 1.11: Captura de pantalla de la app de mapas del IGN. *Fuente: App oficial Mapas de España - CIGN*

Por último, el Catálogo de Información Geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España[48] ofrece acceso a mapas geológicos, hidrogeológicos y de riesgos naturales. Esta información puede ser especialmente relevante en zonas con cuevas, simas o terrenos inestables, donde conocer la composición del subsuelo puede ayudar a anticipar riesgos o delimitar áreas de búsqueda. Aunque el visor es online, algunos mapas pueden descargarse previamente para su consulta sin conexión.

Se ha de reseñar que este conjunto de herramientas son complementarias y actualmente se utilizan en la planificación de los operativos. Sin embargo, si se llegan a integrar de forma adecuada junto a los sistemas de gestión, sistemas de alerta o modelos predictivos pueden llegar a mejorar la eficiencia y seguridad de las intervenciones.

1.5.3. Análisis comparativo

A partir de la revisión anterior se ha realizado un análisis comparativo donde poder identificar las características, fortalezas y debilidades entre las herramientas revisadas, lo que permite extraer los elementos más relevantes para definir las bases funcionales y técnicas de la aplicación que se propone en este trabajo. Las tablas comparativas 1.1 y 1.2 muestran las características clave, las limitaciones y las funcionalidades que podrían resultar útiles para integrar en una solución más completa.

Al observar el conjunto de herramientas disponibles, se puede confirmar que muchas de ellas cubren aspectos específicos del proceso de búsqueda y rescate, pero lo hacen de forma fragmentada. Algunas, como la aplicación Desaparecido, intentan abarcar varios criterios operativos, pero en general ninguna ofrece una solución integral que combine la gestión completa de los casos de personas desaparecidas, la comunicación directa con autoridades, la recopilación documental, la gestión de alertas, la geolocalización en tiempo real, el análisis estadístico y predictivo, el acceso a bases de datos oficiales y el uso de

Herramienta	Características clave	Limitaciones / Huecos	Características a integrar en nuestra app
Alertcops	Canal oficial. Comunicación directa con cuerpos y fuerzas de seguridad. Modo guardián donde compartir ubicación en tiempo real. Botón SOS con audio y geolocalización. Chat en tiempo real con autoridades.	Diseñada para seguridad ciudadana general, no para gestión SAR. No permite trazabilidad de un caso de desaparición. Depende de adopción ciudadana y de la difusión dada por parte de autoridades. No funciona sin cobertura móvil.	Canal seguro y oficial de comunicación con autoridades ante emergencias. Mecanismo de geolocalización en tiempo real. Chat en tiempo real con las autoridades.
App Desaparecido	Plataforma en desarrollo de gestión integral en búsqueda y rescate. Seguimiento de casos. Gestión de documentación. Coordinación de equipos y gestión de recursos. Machine Learning para determinar la vulnerabilidad del caso y zonas probables de localización de la persona desaparecida.	Fase demo. No se integra con bases oficiales. Madurez y validación operativa limitadas. No tiene un sistema de alertas.	Gestión completa de los casos. Machine Learning para determinar el grado de urgencia y predicción de zonas de localización. Gestión de documentación. Coordinación de equipos y gestión de recursos.
Win CASIE III	Software de búsqueda y rescate gratuito. Formularios operativos en base a protocolos existentes. Orientación de líneas de investigación. Registro de decisiones. Cálculo de parámetros clave en SAR. Generación de informes.	Orientado a planificación y obtención de informes finales. No cuenta con geolocalización de equipos. Capacidad de uso offline limitada. Interfaz de usuario compleja.	Formularios operativos estandarizados. Cálculo de parámetros. Orientación de líneas de investigación. Registro y generación de informes.
Bases de datos	Base de datos oficial de denuncias de personas desaparecidas en España: PDyRH. Bases internacionales: iDMS e ISRID. Permite detectar coincidencias e identificar restos humanos. Registro centralizado de denuncias. Incluye información biométrica. Obtención de perfiles estadísticos. Historial de casos. Datos descargables.	Acceso restringido y controlado. Únicamente registro de información de casos de personas desaparecidas y estadísticas con esos datos. No es útil para coordinar equipos, sí para conocer casos similares.	Acceso a historial de casos. Obtención de patrones estadísticos. Bases de datos descargables.

Tabla 1.1: Comparación de herramientas actuales I.

Herramienta	Características clave	Limitaciones / Huecos	Características a integrar en nuestra app
ES-Alert	Sistema de alertas de emergencia oficial en España. Difusión masiva por Cell Broadcast. En función de criterios geográficos. Mensajes cortos y precisos rápidos. No recoge información personal de los dispositivos a los que llega la alerta.	No gestiona operativos. No es útil para coordinar equipos. Normalmente no se usa en casos de personas desaparecidas, salvo casos muy urgentes. Depende de cobertura móvil.	Mecanismo de alertas masivas y públicas localizadas.
Sistemas de predicción	Estimación del riesgo de un caso, localización remota con drones o predicción de distancia recorrida por el desaparecido. Modelos de predicción en base a información sobre el caso o condiciones durante la desaparición. Soporte analítico para priorización y asignación de recursos.	Actualmente en la mayoría en desarrollo. Necesitan validación operativa, datos de calidad y conexión con flujo policial. El uso de drones requiere de hardware especializado y resulta en retos operativos y más permisos.	Uso de algoritmos de inteligencia artificial para predicción de zonas de probabilidad de detección de personas y estimación del riesgo para priorizar y optimizar los recursos en las búsquedas.
Alerthor	Plataforma integral de gestión de emergencias en tiempo real. Uso de alertas sonoras/visuales. Notificaciones multicanal (app, sms o radio). Confirmación de asistencia. Geolocalización de recursos y personas. Personalización de mapas. Gestión de varios operativos simultáneamente. Historial de alertas o incidentes. Obtención de reportes estadísticos. Gratuita hasta 25 usuarios y versión Plus.	No desarrollado específicamente para SAR. Formularios limitados. Herramienta comercial que habría que adaptar a los protocolos SAR. Modo offline limitado	Sistema de alertas multicanal consolidado con posibilidad de confirmación de asistencia. Geolocalización de personas y recursos en tiempo real. Personalización de mapas. Gestión simultánea de distintos operativos. Acceso a historial de incidentes. Obtención de informes estadísticos de los incidentes.
Mapas	Cartografía oficial detallada (parcelas, ortofotos, topografía). Mapas geocientíficos. Creación de capas personalizadas y puntos de control. Mapas sin conexión: IGN. Mapas descargables.	Únicamente mapas. Necesitan de cobertura y conexión a internet (menos los IGN) aunque son descargables.	Mapas detallados de soporte cartográfico para planificación y geolocalización. Personalización de mapas con capas personalizados y posibilidad de incluir puntos de control.

Tabla 1.2: Comparación de herramientas actuales II.

cartografía especializada. Es por ello que existe una oportunidad clara para el desarrollo de una plataforma que reúna todos estos elementos, facilitando la interoperabilidad con sistemas oficiales, herramientas de campo y canales de difusión de alertas, y ofreciendo a la ciudadanía un espacio único y accesible para colaborar en la localización de personas desaparecidas.

En base a lo analizado, se puede considerar como funcionalidad esencial incluir una ficha de caso estandarizada basada en protocolos oficiales, con campos obligatorios y control de difusión, mapas offline personalizables con capas topográficas y geológicas y posibilidad de incluir puntos de control, un sistema de aviso simultáneo a miembros del equipo o voluntarios con confirmación de asistencia y formularios específicos para su participación, geolocalización de los participantes durante la búsqueda, comunicación entre los participantes, trazabilidad completa del caso con exportación de informes y estadísticas, y almacenamiento seguro de la información en bases de datos.

A parte de las funcionalidades principales es interesante incorporar otras herramientas para el cálculo de parámetros relevantes en la búsqueda y la posibilidad de diferenciar equipos o perfiles según sus funciones. Asimismo, el uso de modelos predictivos y el análisis de los parámetros calculados puede ayudar a establecer estrategias más eficientes, priorizando recursos y delimitando áreas de búsqueda de forma inteligente, siempre dejando claro que estos modelos son herramientas de apoyo y no sustituyen la toma de decisiones humanas, por lo que deben estar acompañados de controles y supervisión operativa.

Para complementar funcionalidades, intentar integrar en la app el sistema PDyRH es un objetivo muy valioso, pero requiere de acuerdos formales, por lo que mientras estos no estén en vigor, la aplicación debería contar con mecanismos de exportación segura y formularios basados en los protocolos actuales para facilitar la comunicación con las autoridades. Es importante también garantizar que la visibilidad del caso no comprometa la seguridad ni la privacidad de la persona desaparecida, aplicando filtros y permisos adecuados para cada tipo de información. Asimismo, la gestión del voluntariado y de los distintos equipos implica definir roles específicos, validar perfiles y registrar la actividad durante la búsqueda utilizando distintos mecanismos que ayuden a reducir riesgos operativos y mejorar la coordinación en tiempo real.

1.6. Descripción general de la solución

Tras cumplir con los dos primeros subobjetivos y profundizar en los conocimientos necesarios, se puede definir la aplicación ideal de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, objetivo central de este proyecto, conforme al subobjetivo 3. Esta aplicación, denominada AlertRes, estaría disponible para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, grupos profesionales, asociaciones y cualquier persona interesada en ayudar. Las funcionalidades avanzadas quedarían restringidas a aquellos organismos autorizados.

AlertRes permitiría gestionar cada caso de forma integral, desde su creación hasta su cierre, agrupando la información básica de la persona desaparecida y la documentación relevante, en base a formularios operativos estandarizados y siguiendo protocolos. Además, se podría registrar el estado del caso en tiempo real, anotar incidencias y generar informes

operativos y estadísticos automáticos que faciliten la toma de decisiones y el análisis posterior. También existiría la posibilidad de acceder al historial de los casos y exportar las bases de datos para su uso por organismos o investigadores.



Figura 1.12: Logo diseñado para AlertRes. *Fuente Propia.*

Desde la aplicación se activaría un sistema de alertas localizadas por área que permitiría avisar a la población, a voluntarios y a otros equipos registrados cuando una búsqueda necesitase apoyo. Estas aplicaciones quedarían publicadas en la app hasta la anulación de las mismas. Asimismo, se dispondría de un canal de comunicación con las autoridades competentes para transmitir cualquier información relativa a un caso de desaparición. Además, en caso de convocatoria de ayuda en una búsqueda los usuarios podrían aceptar o rechazar su participación.

Por otro lado, se facilitaría la coordinación de operativos múltiples y simultáneos mediante una interfaz que gestionase recursos humanos y materiales, permitiendo asignar perfiles y tareas (búsqueda en terreno, coordinación logística, atención sanitaria. . .). Durante las búsquedas, se podría localizar cada recurso en tiempo real, y los equipos dispondrían de canales de comunicación específicos para cada operativo.

Durante las búsquedas se geolocalizaría en tiempo real a todos los participantes por seguridad y mayor control de áreas cubiertas. Además, la aplicación integraría mapas cartográficos detallados con capas personalizables por parte del mando, donde se podrían asignar puntos de control, zonas de barrido y áreas de interés para cada equipo. Asimismo, se incluirían herramientas operativas para diseñar y supervisar el despliegue, como la posibilidad de asignación de franjas horarias o canales donde recibir retroalimentación en tiempo real desde el terreno.

De acuerdo con el subobjetivo 5, se contempla la incorporación de un sistema de inteligencia artificial basado en datos de los casos, en el que se apliquen algoritmos de machine learning para estimar el grado de urgencia y calcular probabilidades de localización por zonas, combinando información estadística de distintos parámetros, características del desaparecido (edad, patologías, movilidad) o condiciones ambientales. Estos modelos servirían solo de apoyo y no de sustitutivo de los especialistas, sugiriendo puntos de control (por ejemplo, recomendar fuentes de agua en búsquedas de personas con diabetes en montaña), zonas de mayor probabilidad de encontrar a la persona desaparecida y líneas de investigación operativas, para poder priorizar áreas y recursos y maximizar la eficacia de la búsqueda.

La aplicación propuesta manejaría y analizaría datos personales sensibles, donde se incluye información médica de las personas desaparecidas (nombre, fecha de nacimiento,

rasgos físicos, última localización conocida, enfermedades, trastornos), datos relativos a la desaparición, información de los familiares o denunciantes, así como información de los equipos de búsqueda, voluntarios e instituciones. Como la mayoría de estos datos son sensibles, sería imprescindible aplicar medidas estrictas de protección y privacidad.

Dado el alto grado de complejidad de la aplicación ideal, el prototipo que se desarrollará en este trabajo, conforme al subobjetivo 4, se centrará en un diseño más sencillo que integre las funcionalidades más valoradas por los usuarios, como el sistema de alertas y la recopilación de información. Se implementará un diseño multiplataforma con Backend y Frontend funcionales.

Capítulo 2

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se ha dividido en distintos hitos y se ha ejecutado mediante la planificación por semanas que se puede observar en la siguiente ilustración. Esta planificación no corresponde con el plan inicial puesto que fue iterativamente ajustada según las necesidades que surgían a lo largo del desarrollo del proyecto. Sin embargo los principales hitos se han mantenido como referencia. **Modificar o añadir el diagrama en base a las nuevas fechas.**

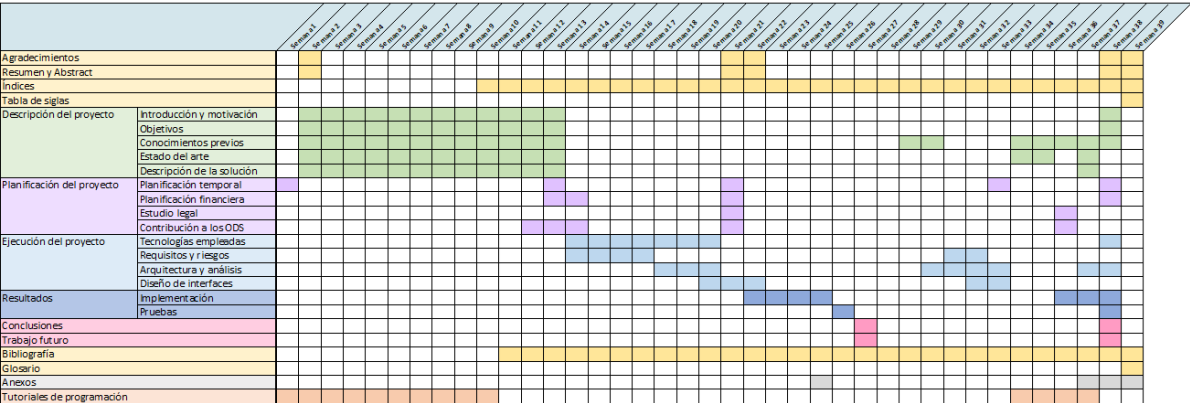


Figura 2.1: Diagrama de planificacion Temporal. *Fuente Propia.*

2.2. Planificación financiera

El desarrollo del proyecto sigue los siguientes bloques económicos: costes personales, costes de desarrollo e ingresos previsotos de la aplicación. **MOFICAR LOS DATOS CON**

MÁS MESES.

Los costes personales se calculan en base al salario medio de un Ingeniero de la Salud con menos de 3 años de experiencia laboral, que ronda los 1700€ brutos al mes en modalidad de jornada completa, lo que equivale a unos 850€ brutos por media jornada [49]. La duración aproximada es de un periodo aproximado de 9 meses con un contrato a media jornada¹. Teniendo en cuenta que 25 jornadas de vacaciones en esos 9 meses, el total de horas trabajadas será de 750 horas. El desglose de los costes personales se puede observar en la siguiente tabla.

	Costes
Sueldo neto mensual	696,41€
Sueldo bruto mensual	852,09€
Total neto en los 9 meses	6.267,69€
Total bruto en los 9 meses	7.668,81€

Tabla 2.1: Resumen de costes personales.

Los gastos relacionados con los equipos para el desarrollo incluyen el ordenador y el terminal móvil que se ha utilizado en los dos últimos meses en el desarrollo del prototipo con la aplicación Expo Go, ambos con una amortización en unos 4 años². En el periodo de los nueve meses se ha aplicado la parte proporcional de esa amortización para obtener el coste imputable al proyecto. El desglose se puede ver en la siguiente tabla:

	Costes	Amortización a los 9 meses
Ordenador ASUS	700€	78,85€
Teléfono SAMSUNG (2 meses)	500€	12,5€
Total en los 9 meses	1200€	91,35€

Tabla 2.2: Resumen de costes de equipos de desarrollo amortizados en 4 años.

En los gastos de equipos de desarrollo se incluyen las licencias necesarias para el trabajo documental y la memoria en LaTeX. Se necesita una licencia de Office 365 y la licencia de Overleaf. En principio no se incluyen otros gastos de software porque el resto de herramientas empleadas son de código abierto y gratuitas. En la siguiente tabla se puede ver el resumen de gastos de equipo de desarrollo.

	Costes	Coste en los 9 meses
Amortización del Ordenador ASUS	-	78,85€
Amortización del móvil SAMSUNG	-	12,5€
Office 365 personal anual	99€	74,25€
Overleaf Study mensual	8€	72€
Total en los 9 meses	-	237,6€

Tabla 2.3: Resumen de costes de equipos de desarrollo.

El prototipo realizado no se ha lanzado al mercado, por lo que existen distintos gastos

¹La media jornada se compone de unas 4 horas al día durante 5 días a la semana, lo que supone un total de 20 horas semanales.

²La amortización se calcula con la diferencia del coste del equipo y del coste residual a los 4 años (un 40 % del coste del equipo) todo ello dividido entre el periodo de amortización, que en este caso serán unos 4 años.

que se deberán tener en cuenta en el futuro conforme avance el proyecto. Algunos de esos gastos pueden incluir la publicación de la aplicación en tiendas como Apple Developer Program (99 €/año) o Google Play Console (cuota única de unos 25€).

En lo que respecta a los posibles ingresos de la aplicación, pese a que se tendría que realizar un estudio más detallado sobre el modelo de negocio, la mejor opción en España sería que estuviese financiado y respaldado por el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A escala internacional uno de los modelos que se podrían aplicar sería un modelo freemium-suscripción, donde existe una versión gratuita para todos los ciudadanos y una licencia de pago para instituciones que les permitan acceder a las funciones avanzadas.

2.3. Estudio legal

Aunque en este documento se presenta únicamente el diseño, el objetivo final de todo el trabajo es la creación de un software especializado destinado al apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Por ello, es necesario que el producto cumpla en todo momento con la legislación y normativa de nuestro país que afecte a su desarrollo y salida a mercado.

En este apartado se recogen la mayoría de estas legislaciones, ya sea en materia de personas desaparecidas y sus derechos fundamentales, como de seguridad o a nivel administrativo y comercial.

2.3.1. Legislación relativa a las personas desaparecidas

El ordenamiento jurídico español y el europeo reconocen de forma prioritaria la protección de la vida y la seguridad de las personas, algo relacionado directamente con los casos de personas desaparecidas.

En la Constitución Española [50] se recogen distintos artículos relacionados:

- Artículo 15, es el primer artículo referente a los derechos fundamentales y libertades públicas, donde se establece que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral".
- Artículo 18, donde "se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", lo que se vincula directamente con la protección de los datos personales de las víctimas y sus familias.
- Artículo 53 que establece que los derechos y libertades deben ser protegidos por todos los poderes públicos, donde se garantice su protección jurídica y la posibilidad de interponer recursos en defensa de los mismos. El desarrollo de un software como el que se propone en este documento puede reforzar el marco legal de aplicación de estos derechos.

- En caso de desapariciones voluntarias se podría aplicar el Artículo 19 que reconoce que "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional", en relación con la libertad de movimiento.

Por otro lado, y enlazado con la legislación de protección de datos, es relevante la Ley Orgánica 7/2021 [51], de protección de datos tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales; ya que al utilizar la aplicación de colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en investigaciones para localizar a una persona desaparecida, aunque no haya delito confirmado. Esta ley exige medidas de seguridad, trazabilidad y supervisión de los datos para evitar abusos. Además, también se ampara el uso de tecnología como el uso de geolocalización en contextos de emergencia, siempre que se actúe en colaboración con las autoridades competentes. Es un marco legal sólido para el tratamiento de datos en contextos de búsqueda.

Asimismo, aunque no afecta directamente al diseño de la aplicación, debe considerarse la Ley de 8 de septiembre de 1939 (rectificada) [52], que modificó el Título octavo del Libro primero del Código Civil. Esta ley regula las situaciones jurídicas derivadas de las desapariciones y sirve como base para proteger los derechos de una persona desaparecida.

2.3.2. Legislación de protección de datos

Uno de los aspectos más sensibles de la aplicación es el tratamiento de la información personal, no solo porque se trabaja con datos personales de las personas desaparecidas sino porque también se almacena información sobre las organizaciones, voluntarios y familiares. Por ello, es necesario conocer el marco regulador que se centra en la protección de la privacidad y la seguridad digital:

- Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)[53], que regula el tratamiento de datos de carácter personal y la circulación de estos datos, estableciendo los derechos de los usuarios a la información clara, el consentimiento informado y el control sobre sus datos personales.
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) [54], que regula la gestión de los datos personales en toda la Unión Europea y es la normativa de referencia en materia de protección de datos. Este reglamento garantiza a los ciudadanos derechos fundamentales como el acceso, la rectificación, la supresión y la portabilidad de sus datos. Además establece la obligación de las organizaciones de notificar cualquier brecha de seguridad y de informar de manera transparente a los usuarios en caso de exposición indebida de su información personal.
- Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información [55], establece medidas para garantizar un nivel elevado de ciberseguridad en servicios digitales y esenciales. Este marco legal refuerza la obligación de aplicar medidas técnicas y organizativas que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos tratados por la aplicación, especialmente en contextos de colaboración con autoridades o en situaciones de emergencia, como el de la búsqueda de personas desaparecidas.

- Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996) [56], que protege los derechos de autor sobre el software desarrollado.

El cumplimiento de estas normativas, asegurará que el software no solo cumpla con su función social y de apoyo, sino que también respete la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.3.3. Legislación comercial y administrativa

Aunque en el futuro pueda ser replanteado, el diseño propuesto en este trabajo contempla su uso por parte de administraciones públicas, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por lo tanto se ven afectadas las relaciones entre administraciones y los ciudadanos y es necesario tener en cuenta las siguientes leyes:

- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas[57], que regula las interacciones y relaciones de los ciudadanos con la administración pública.
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público[58], que establece el marco de interacciones entre las distintas administraciones.

Además, en el caso en el que la aplicación salga a mercado, es necesario tener en cuenta la legislación relativa a la comercialización en internet y servicios digitales como la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)[59].

En conclusión, el conjunto de estas normativas aseguran que la aplicación pueda ser distribuida en el mercado nacional y europeo bajo condiciones de transparencia, seguridad y protección de los usuarios, respetando los criterios básicos de las administraciones públicas.

2.4. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Además del cumplimiento normativo es interesante enmarcar la aplicación que se está diseñando en este trabajo en la Agenda 2030[60, 61] para el Desarrollo Sostenible, puesto que se alinea con varios de sus objetivos:

- **ODS 3, Salud y Bienestar.** La aplicación contribuye a garantizar la seguridad y el bienestar de las personas desaparecidas y sus familiares al facilitar la búsqueda y el rescate.
- **ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.** Esta app mejora la seguridad en las comunidades al involucrar voluntarios y profesionales promoviendo la colaboración y una respuesta comunitaria organizada.

- **ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.** Al apoyar la coordinación entre los profesionales de ese tipo de emergencias y personas voluntarias, la app fortalece la respuesta ante emergencias de personas desaparecidas de forma efectiva y transparente. Reforzando la capacidad institucional, la confianza de la ciudadanía y la respuesta a emergencias.
- **ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.** La colaboración entre administraciones públicas, cuerpos de seguridad, profesionales y ciudadanía que fomenta la aplicación es un ejemplo de cómo las alianzas pueden mejorar la respuesta ante problemas complejos.

Sintetizando, esta aplicación si se llega a desarrollar con éxito constituiría una herramienta tecnológica con un alto impacto social y sostenible, que estaría al servicio de la protección de los derechos fundamentales y de la mejora de la seguridad de las personas y comunidades.

Capítulo 3

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Tecnologías empleadas

En el desarrollo del proyecto y de la memoria se ha utilizado distintas herramientas y recursos. A continuación, se incluye una breve descripción de cada una de ellas. Se pueden dividir en dos bloques aquellas tecnologías empleadas en el desarrollo de la memoria y las utilizadas en el desarrollo del prototipo.

Herramientas empleadas en el desarrollo de la memoria.

- Overleaf: es un editor LaTeX en línea que permite realizar documentos de texto complejos. La memoria de este trabajo se ha escrito íntegramente con esta herramienta, utilizando como base la plantilla proporcionada desde la universidad.[62]
- LaTeX: es un sistema de comandos para composición de textos que permite crear documentos complejos con alta calidad tipográfica, como los trabajos científicos y técnicos.
- Draw.io: es un servicio web gratuito que permite crear distintos diagramas. Esta herramienta se ha utilizado para crear diferentes diagramas del trabajo como el diagrama de casos de uso. [63]
- Github: es una plataforma en la nube que permite almacenar, compartir y trabajar de forma colaborativa proyectos en forma de repositorios. En los repositorios se pueden almacenar ficheros de código, de texto o imágenes... Además, estos repositorios sirven para presentar o compartir trabajos, seguir los cambios realizados a lo largo del tiempo u obtener feedback del proyecto por parte de otros usuarios. En este trabajo se ha utilizado para recopilar todos los ficheros en un único lugar desde donde poder ir viendo el avance del proyecto.[64]
- Microsoft Office 365: son un conjunto de aplicaciones de oficina que mejoran la productividad, que incluyen aplicaciones de edición de texto, herramientas de comunicación, de análisis de datos, servicios en la nube... En el trabajo se ha utilizado como

un apoyo más, utilizando documentos de Word para recopilar información, Excel para la planificación temporal o PowerPoint para mejorar imágenes, crear esquemas y realizar la presentación de la defensa del trabajo.[65]

- Inteligencia artificial copilot: es un asistente de inteligencia artificial de Microsoft que ayuda a resumir, redactar y automatizar tareas. En el trabajo se ha usado como una herramienta más para obtener imágenes personalizadas para el proyecto como el diseño de las pantallas, obtener la bibliografía en LaTeX de forma automatizada u obtener una organización inicial de los apartados del documento, aunque luego se ha ido modificado en función de las necesidades del proyecto.[66]

Herramientas empleadas en el desarrollo del prototipo.

- Visual Studio Code: es un editor de código de Microsoft que permite crear y modificar todos los ficheros necesarios para el funcionamiento de la aplicación. Este software permite visualizar toda la estructura de archivos del proyecto y ejecutar ficheros ya que cuenta con un terminal de comandos. Además, se pueden descargar distintas extensiones y conectarse a GitHub en función de las necesidades del proyecto.[67]
- React Native: es una biblioteca de JavaScript que permite desarrollar aplicaciones móviles nativas multiplataforma (tanto en Android como en iOS) a partir de un único código JavaScript. Cuenta con cinco elementos principales para construir las interfaces de usuario: View, Text, Image, ScrollView y TextInput.[68]
- Expo: es una colección de herramientas que simplifican el desarrollo de aplicaciones con React Native. Además, permite realizar testeos tanto en el navegador, como en dispositivos móviles o simuladores. En concreto, en este trabajo inicialmente se ha utilizado Expo Snacks, que es un entorno interactivo online, para visualizar las primeras fases del frontend de la aplicación con correcciones y sugerencias automáticas y ya pasar el código a Visual Studio Code. Más tarde se ha utilizado Expo Go que es una aplicación móvil que permite experimentar la aplicación multiplataforma desarrollada en un dispositivo móvil, simplemente escaneando un código QR.[69, 70, 71]
- Node.js: es un entorno de ejecución JavaScript gratuito, de código abierto y multiplataforma que permite construir aplicaciones de red escalables. Se utiliza para poder conectar la interfaz de usuario con la base de datos.[72]
- MariaDB y HeidiSQL: es una base de datos relacional que permite el acceso a sus datos con SQL. Fue desarrollada como un software de código abierto por lo que ofrece un servicio rápido, escalable, versátil y robusto. En el proyecto se usa MariaDB para crear la base de datos de AlertRes y utilizarla en el prototipo[73]. La interfaz gráfica utilizada para trabajar con MariaDB es HeidiSQL que permite crear de forma sencilla las diferentes tablas de la base de datos de AlertRes y visualizar los datos recogidos en ellas.[74]
- Como lenguajes de programación para el desarrollo del prototipo se han utilizado JavaScript, que se utiliza principalmente para desarrollo de páginas web y aplicaciones; y SQL que se utiliza para gestionar, consultar y modificar la información almacenada en bases de datos relacionales.

3.2. Arquitectura y análisis

En este apartado se encuentran los requisitos funcionales y no funcionales, los riesgos a los que se expone la aplicación, los casos de uso y el digrama de componentes necesarios para el desarrollo de la aplicación.

3.2.1. Requisitos

En esta sección se definirán varios requisitos funcionales y no funcionales que ayudarán a definir el proyecto. Se ha de aclarar que aunque no se cumplan con todos los requisitos al desarrollar el prototipo de la aplicación, se considerará que cuantos más requisitos cumpla el prototipo más exitoso será. Respecto a los riesgos asociados al proyecto y sus estrategias de mitigación se verán de forma breve en la siguiente subsección.

Se ha de destacar que en el futuro, cuando se encuentre desarrollada y validada la aplicación, se tendrá que definir el entorno de desarrollo, las plataformas soportadas y la compatibilidad con APIs externas y otros sistemas de datos o funcionalidades complementarias.

Requisitos Funcionales

Se van a presentar distintas tablas correspondientes a los requisitos funcionales de la aplicación que se pretende desarrollar. Estos requisitos corresponden a aquellas funcionalidades que la aplicación debe poder realizar.

RF-01	Registro e Identificación de perfiles
Descripción	La solución deberá ser capaz de diferenciar entre distintos tipos de perfiles, grupos de rescate/asociaciones/instituciones, miembros de esos grupos de rescate/asociaciones/instituciones y población voluntaria. Para ello es necesario diferenciar a la hora de registrarse como usuario y en caso de ser grupo de rescate/asociación/institución realizar el procedimiento de autenticación necesario.
Importancia	Alta, es la base para permitir distintas funcionalidades en función de los perfiles y mantener la seguridad.
Prioridad	Alta

Tabla 3.1: Requisito Funcional 1 Identificación de perfiles

RF-02	Transmisión de avisos
Descripción	La solución deberá ser capaz de comunicar a los usuarios especificados, mediante su sistema de avisos, una búsqueda que se va a llevar a cabo transmitiendo el punto de encuentro y una pregunta de confirmación de asistencia o el aviso de una persona desaparecida en su zona.
Importancia	Alta, es una de las funcionalidades clave.
Prioridad	Alta

Tabla 3.2: Requisito Funcional 2 Transmisión de avisos

RF-03	Registro de persona desaparecida
Descripción	La solución deberá permitir a los usuarios autorizados crear un nuevo caso de persona desaparecida, incluyendo datos relevantes como nombre, edad, última ubicación conocida, descripción física, circunstancias de la desaparición y contacto del denunciante. Esta información podrá ser difundida y podrá crearse una búsqueda asociada al caso.
Importancia	Alta. Es el punto de partida del caso y cualquier operativo de búsqueda.
Prioridad	Alta

Tabla 3.3: Requisito funcional 3 Registro de persona desaparecida

RF-04	Documentación de la búsqueda
Descripción	La solución deberá poder recopilar y almacenar la información de la persona desaparecida, del lugar de búsqueda y de los usuarios participantes en una búsqueda, siguiendo las pautas de los protocolos actuales. Esto puede incluir fotos, rutas recorridas, hallazgos, tiempos de búsqueda y observaciones relevantes.
Importancia	Media. Es esencial para mantener un registro ordenado y útil para futuras búsquedas o análisis.
Prioridad	Media

Tabla 3.4: Requisito Funcional 4 Documentación de la búsqueda

RF-05	Gestión de la búsqueda
Descripción	La solución deberá permitir a los usuarios autorizados solicitar voluntarios o recursos a otros grupos de la zona, crear puntos de control de las búsquedas, asignar zonas específicas a grupos o individuos, y coordinar las acciones en tiempo real. También deberá permitir la modificación dinámica del plan de búsqueda según los avances.
Importancia	Media. Es clave para garantizar una búsqueda organizada, eficiente y segura.
Prioridad	Media

Tabla 3.5: Requisito Funcional 5 Gestión de la búsqueda.

RF-06	Almacenamiento e historial
Descripción	Tendrá un registro detallado y seguimiento de cada caso con cronologías, evidencias y reportes para su posterior análisis. Permitirá consultar el historial de búsquedas anteriores, comparar patrones y generar estadísticas que ayuden a mejorar futuras operaciones.
Importancia	Alta. Facilita el aprendizaje continuo y la mejora de los protocolos de búsqueda.
Prioridad	Alta

Tabla 3.6: Requisito Funcional 6 Almacenamiento e historial.

RF-07	Geolocalización
Descripción	La solución deberá ser capaz de integrar mapas en tiempo real y mostrar zonas de búsqueda y puntos de interés. Además, deberá poder realizar un seguimiento de los asistentes en las búsquedas y funcionar tanto en zonas con internet como sin él.
Importancia	Alta. Es necesario para llevar el correcto seguimiento de las personas que asisten a la búsqueda y de las zonas que se han o no recorrido.
Prioridad	Media

Tabla 3.7: Requisito Funcional 7 Geolocalización.

RF-07	Predicción de posible localización
Descripción	La solución dispondrá de la posibilidad de, en base a los datos introducidos de la persona desaparecida y de los datos de búsquedas anteriores, predecir los lugares donde haya más posibilidad de encontrar a la persona. Esto se podrá realizar mediante algoritmos de inteligencia artificial y análisis de patrones.
Importancia	Media. Aumenta la eficiencia de los operativos al priorizar zonas con mayor probabilidad de éxito.
Prioridad	Baja

Tabla 3.8: Requisito Funcional 8 Predicción de posible localización.

RF-07	Manual de usuario
Descripción	La solución deberá incluir un manual de usuario accesible desde la aplicación, que explique de forma clara y sencilla cómo utilizar cada funcionalidad. Este manual deberá estar adaptado a los distintos perfiles (civil voluntario, institución, miembro de grupo de rescate) e incluir guías paso a paso, vídeos explicativos y preguntas frecuentes.
Importancia	Media. Es fundamental para garantizar que todos los usuarios, independientemente de su nivel técnico, puedan utilizar la aplicación correctamente.
Prioridad	Media

Tabla 3.9: Requisito Funcional 9 Manual de usuario.

RF-10	Verificación de organización
Descripción	Deberá existir la función para comprobar que una organización existe y tiene autoridad para avisar de una persona desaparecida y de la realización de una búsqueda. Esto se realizará mediante un sistema de validación documental y/o verificación por parte de administradores de la plataforma.
Importancia	Alta. Es necesaria para evitar casos falsos o que cualquiera pueda colocar avisos de búsqueda, lo que podría comprometer la credibilidad y seguridad del sistema.
Prioridad	Baja, prioritaria si se saca a mercado, pero no para el trabajo

Tabla 3.10: Requisito Funcional 10 Verificación de organización.

RF-11	Consultar historial
Descripción	La solución deberá permitir a los usuarios autorizados consultar el historial de búsquedas anteriores, incluyendo detalles como fechas, participantes, zonas recorridas, resultados obtenidos y evidencias registradas. Esta funcionalidad será clave para análisis posteriores y mejora de protocolos.
Importancia	Alta. Permite el aprendizaje continuo y la optimización de futuras búsquedas.
Prioridad	Alta

Tabla 3.11: Requisito Funcional 11 Consultar historial.

RF-12	Sistema de mensajería interna
Descripción	La solución deberá permitir la comunicación directa entre usuarios dentro de la aplicación, ya sea entre civiles voluntarios, miembros de grupos de rescate o instituciones. Esta mensajería podrá ser individual o grupal, y estará sujeta a permisos según el tipo de perfil. Deberá incluir funciones básicas como envío de texto, archivos, ubicación y mensajes rápidos.
Importancia	Alta. Facilita la coordinación en tiempo real y mejora la eficiencia de los operativos de búsqueda.
Prioridad	Media

Tabla 3.12: Requisito Funcional 12 Sistema de mensajería interna.

RF-13	Gestión de permisos y roles
Descripción	La solución deberá permitir asignar y gestionar permisos según el tipo de usuario. Cada perfil tendrá acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden, y las instituciones podrán definir qué miembros de su grupo tienen acceso a funciones avanzadas como creación de alertas, consulta de datos o gestión de búsquedas.
Importancia	Alta. Es esencial para garantizar la seguridad, privacidad y correcto funcionamiento de la aplicación.
Prioridad	Alta

Tabla 3.13: Requisito Funcional 13 Gestión de permisos y roles.

RF-14	Validación de datos introducidos
Descripción	La solución deberá implementar mecanismos de validación automática de los datos introducidos por los usuarios, como formatos de fecha, ubicación, duplicados, campos obligatorios y coherencia entre datos. Esto ayudará a evitar errores que puedan afectar la calidad de la información y la efectividad de los operativos.
Importancia	Media. Mejora la fiabilidad del sistema y reduce el riesgo de errores humanos.
Prioridad	Media

Tabla 3.14: Requisito Funcional 14 Validación de datos introducidos.

Requisitos No Funcionales

En este apartado se presentan los requisitos no funcionales que corresponden a la calidad del funcionamiento, correspondientes a cómo debe de ser la aplicación para ofrecer la mejor experiencia.

- **Seguridad:** La información almacenada y manejada en la aplicación debe estar protegida, mediante mecanismos de autenticación y/o cifrado, cumpliendo con todas las normativas de manejo de datos sensibles.
- **Usabilidad:** la aplicación debe poder usarse de forma intuitiva, por lo que requerirá de una interfaz sencilla de utilizar.
- **Memorabilidad:** el funcionamiento de la aplicación deberá ser fácil de recordar tras no haberla utilizado durante un periodo de tiempo.
- **Accesibilidad:** la aplicación debe poder ser accesible tanto para personas con algún tipo de discapacidad como para las que no.
- **Compatibilidad:** la aplicación debe ser compatible con distintos dispositivos y sistemas operativos.
- **Eficiencia:** debe lograr cumplir los objetivos del usuario, con el menor coste computacional y temporal. Además el sistema debe estar preparado para funcionar bajo condiciones de alta demanda, con conectividad limitada y garantizando su disponibilidad continuada.
- **Escalabilidad:** el sistema debe estar diseñado para poder adaptarse al crecimiento en la cantidad de usuarios y el volumen de datos gestionados.
- **Efectividad:** se deben cumplir con exactitud con los requisitos funcionales.
- **Errores:** la aplicación debe tener una tasa de error baja y en caso de errores proponer posibles soluciones a esos problemas.
- **Satisfacción:** se deberá conseguir que el usuario se encuentre satisfecho de forma general con la aplicación.

3.2.2. Riesgos

El uso de una herramienta de estas características, destinada al apoyo de la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, conlleva una serie de riesgos que se deberán intentar minimizar. Al tratarse de una herramienta que gestiona información sensible en un entorno de emergencia, es fundamental que su desarrollo y utilización se ajusten a la legislación vigente, se acompañen de planes de formación adecuados, protocolos de actuación ante incidentes y revisiones periódicas que garanticen su fiabilidad y seguridad.

Uno de los principales riesgos está relacionado con la seguridad y la privacidad de los datos. La exposición a vulnerabilidades técnicas puede derivar en fugas de información o

ciberataques que comprometen la integridad del sistema, y una gestión inadecuada de los datos puede acarrear consecuencias éticas graves y sanciones legales.

Durante el desarrollo y despliegue de la aplicación pueden surgir problemas técnicos como la conectividad limitada, que afectaría directamente a la comunicación y a la geolocalización en tiempo real. Además, un uso inapropiado por parte de usuarios no capacitados o en contextos no previstos puede tener consecuencias graves, incluso fatales, por lo que es imprescindible diseñar la herramienta contemplando una amplia variedad de escenarios operativos y establecer límites claros en sus funcionalidades para evitar el problema. También se debe considerar que algunos grupos de rescate pueden contar con sus propios dispositivos o sistemas, lo que podría dificultar la adopción de la aplicación si no se prevé una integración adecuada con otras plataformas y tecnologías.

Por otro lado, como se proponen a futuro algunas funcionalidades basadas en inteligencia artificial, como las herramientas de predicción, es importante tener en cuenta que también pueden derivar en riesgos. Por ello, deben entenderse como apoyo complementario y no como sustituto del criterio profesional, ya que en ningún caso deben reemplazar la valoración experta de los equipos de rescate.

Para minimizar el impacto de todos estos riesgos, es necesario definir estrategias específicas que refuercen la seguridad, la fiabilidad y la ética del sistema. Algunas de estas estrategias pueden contemplar desde la verificación de usuarios hasta la implementación de protocolos de respuesta ante incidentes, pasando por la formación continua y la evaluación constante de la herramienta en su contexto operativo.

Incluir un párrafo con las distintas normas ISO para disminuir riesgos: ISO/IEC 27032:2012, ISO/IEC 38500:2013, ISO/IEC 27014:2013, ISO/IEC 27001:2022, ¿9001?

Añadir los pasos para el análisis de riesgos y la evaluación de vulnerabilidad. (si queda tiempo)

3.2.3. Casos de uso

En esta sección del trabajo se exponen los diferentes casos de uso de la aplicación propuesta basándose en los requisitos previamente mencionados. En las siguientes figuras 3.1 y 3.2 se pueden ver los diagramas de casos de uso y el su relación con cada rol, y más abajo, las distintas tablas donde se define cada uno de los casos de uso. Se ha de tener en cuenta que estos casos de uso son guías para poder crear la aplicación y cuanto mayor número de casos de uso cumpla el prototipo más exitosa será la solución creada. En el Anexo ?? se pueden conocer en mayor profundidad cada uno de los casos de uso propuestos.

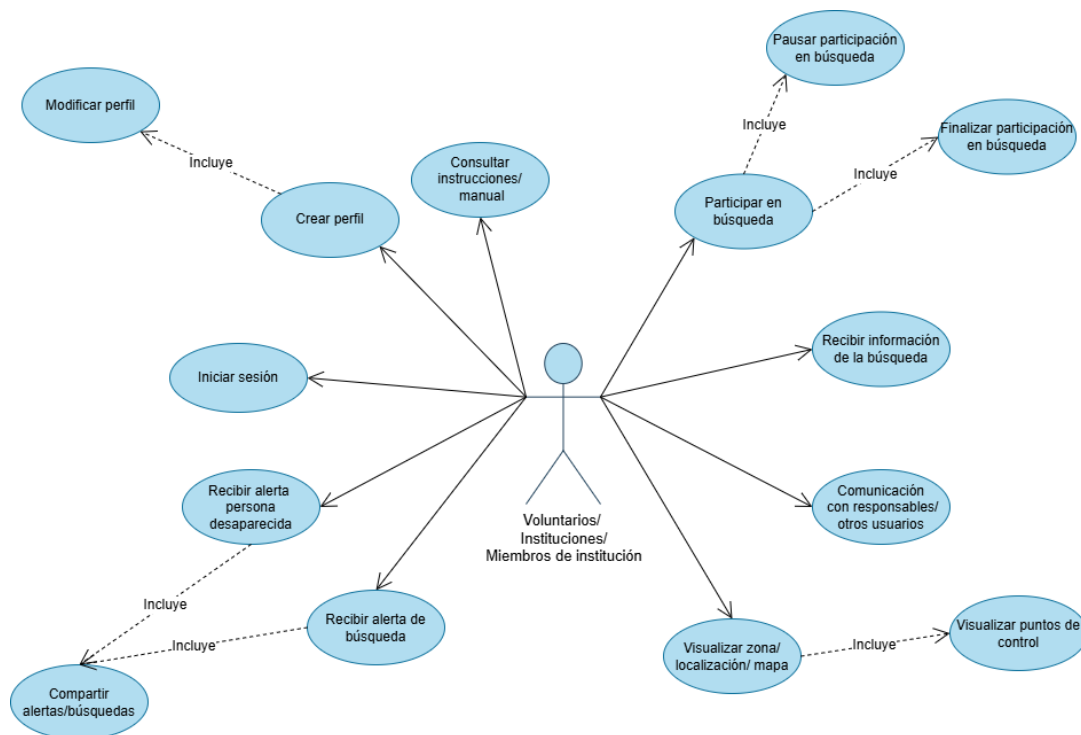


Figura 3.1: Diagrama de casos de uso generales a todos los roles. *Fuente propia.*

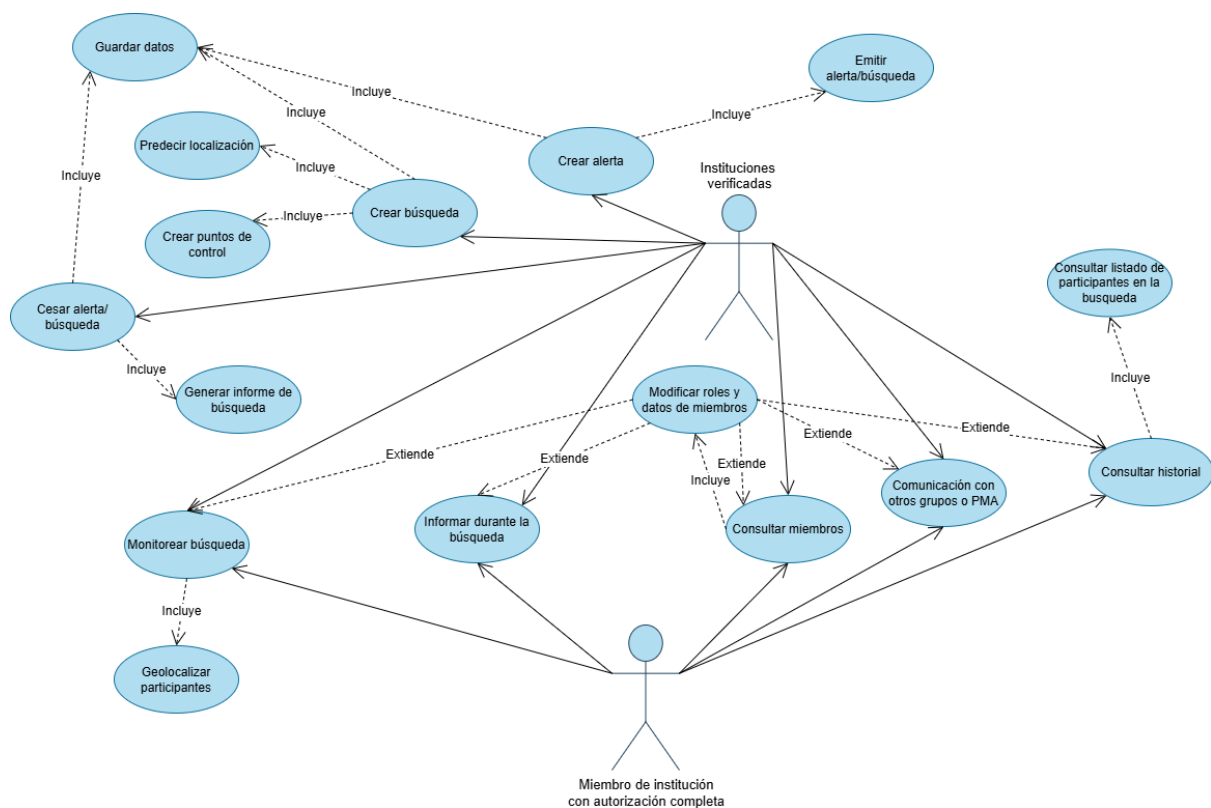


Figura 3.2: Diagrama de casos de uso para instituciones y miembros de las instituciones. *Fuente propia.*

3.2.4. Roles/Perfiles

En este apartado encontraremos en las siguientes tablas la descripción de los tres roles principales que serán usuarios de la aplicación: civiles voluntarios, instituciones o grupos de rescate y los miembros de esas instituciones o grupos.

ROL-01	Civil Voluntario
Descripción	Los civiles voluntarios son personas que, sin pertenecer a ninguna institución oficial de rescate, participan activamente en los operativos de búsqueda. A través de la aplicación, pueden recibir alertas de desapariciones, compartir información relevante, colaborar en la localización de personas y coordinarse con grupos de rescate. Su participación es clave para ampliar el alcance de los operativos y fomentar la colaboración ciudadana.
Importancia	Alta. Representan una red de apoyo fundamental que permite una rápida difusión de información y una mayor cobertura territorial en los operativos de búsqueda. Su implicación puede marcar la diferencia en la efectividad de las acciones de rescate.
Prioridad	Media

Tabla 3.15: Rol Civil voluntario.

ROL-02	Institución o Grupo de rescate
Descripción	Las instituciones o grupos de rescate son entidades organizadas, como cuerpos de seguridad, protección civil, ONGs o brigadas especializadas, que lideran y coordinan los operativos de búsqueda. Utilizan la aplicación para gestionar recursos, planificar rutas, asignar tareas, recibir reportes y comunicarse con otros actores involucrados.
Importancia	Muy alta. Son los responsables de la toma de decisiones estratégicas, la coordinación de esfuerzos y la validación de información. Su participación garantiza que las acciones se realicen de forma organizada, segura y efectiva.
Prioridad	Alta

Tabla 3.16: Rol Institución o Grupo de rescate.

ROL-03	Miembro de grupo de rescate o institución
Descripción	Son los integrantes individuales de las instituciones o grupos de rescate. Pueden ser profesionales o voluntarios capacitados que participan directamente en las labores de búsqueda. A través de la aplicación, reciben instrucciones, reportan hallazgos, actualizan el estado de las operaciones y colaboran con otros miembros y voluntarios.
Importancia	Alta. Son quienes ejecutan las acciones en el terreno, por lo que su acceso a información actualizada y su capacidad de comunicación son esenciales para el éxito de los operativos.
Prioridad	Alta

Tabla 3.17: Rol Miembro de grupo de rescate o institución.

3.2.5. Diseño de interfaz de usuario

Se ha realizado el diseño de una posible interfaz de la aplicación. En concreto, se han diseñado doce de las principales pantallas que serán necesarias en la aplicación utilizando de referencia los requisitos y los casos de uso definidos previamente. Es necesario mencionar que no se han incluido pantallas como la de inicio de sesión puesto que no se diferenciaría notablemente del inicio de sesión de otras aplicaciones. Además, es posible que al realizar la propia aplicación con Visual Studio se añadan o eliminen elementos y pantallas.

Este diseño se realizó inicialmente como boceto hecho a mano de todas las pantallas que podemos ver en la imagen 3.3, y después se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Copilot de Microsoft [66] para convertir esos bocetos en diseños más profesionales utilizando la imagen del boceto de cada pantalla y una descripción de los principales elementos de la pantalla específica.

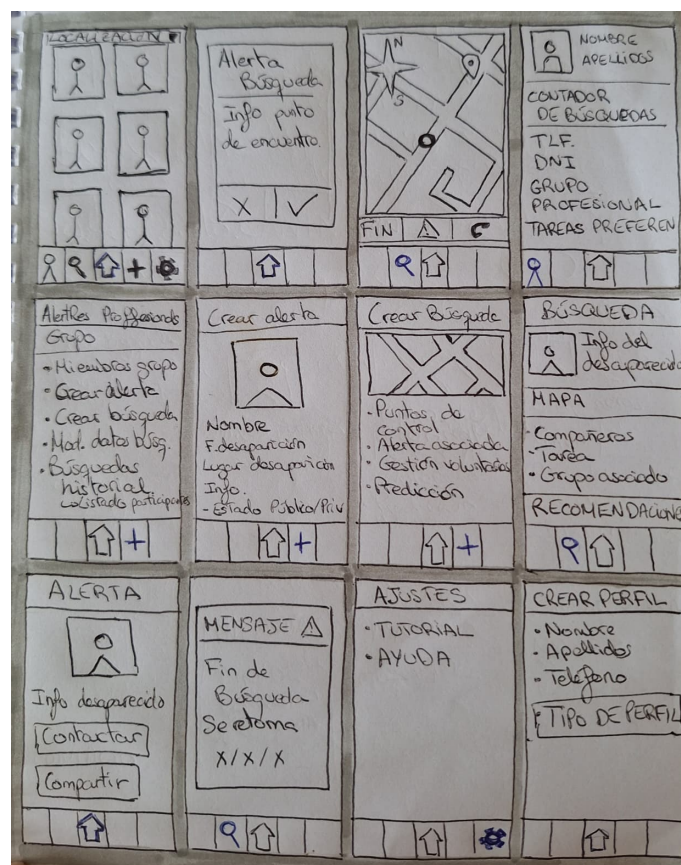


Figura 3.3: Bocetos a mano de las principales pantallas de la aplicación. *Fuente Propia.*

En la imagen 3.4 se pueden ver todas las pantallas principales que se han obtenido. Además, se incluye una breve descripción y explicación de cada una de las doce pantallas. Estas descripciones son una aproximación de lo que he utilizado como base del prompt de entrada en la inteligencia artificial (Copilot).

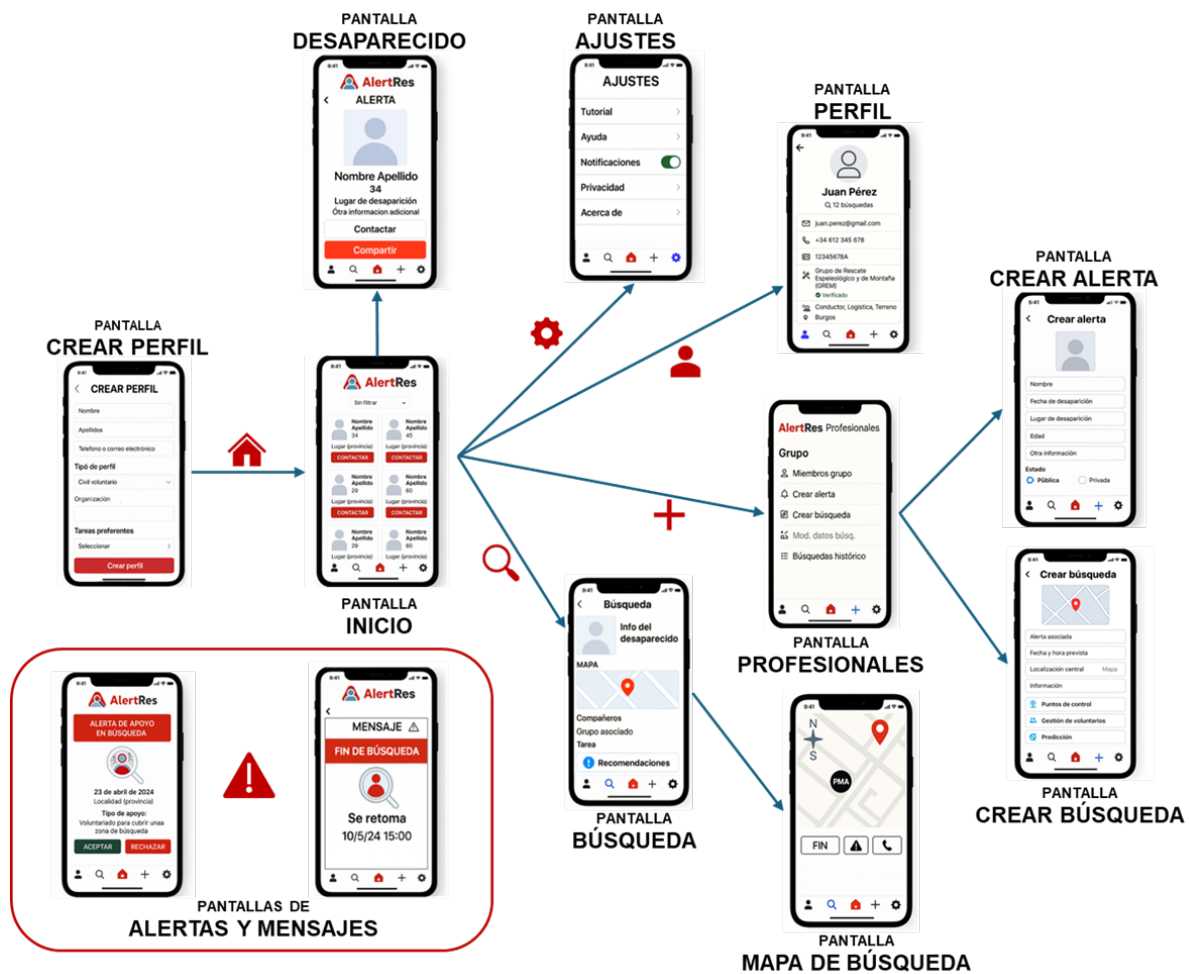


Figura 3.4: Principales pantallas de la aplicación. *Fuente Propia.*

Pantalla de creación del perfil

Esta pantalla de la aplicación corresponde con la creación del perfil, será de las primeras en aparecer tras la instalación de la aplicación. Aquí el usuario creará un perfil en la aplicación que se guardará en la base de datos relleno de varios campos con información personal como nombre, apellidos o correo electrónico. Además, desde esta pantalla el usuario podrá indicar su rol, para conocer si es un civil voluntario, un profesional de una institución verificada o el propio responsable de la institución. En caso de ser el responsable de una institución deberá seguir ciertos pasos para verificar la organización.

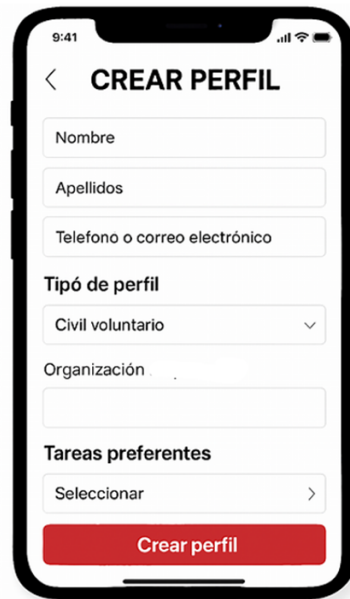
La imagen muestra un diseño de interfaz de usuario para la creación de un perfil en un teléfono móvil. La pantalla tiene un título "CREAR PERFIL" con un icono de retroceso a la izquierda. Hay tres campos de entrada de texto: "Nombre", "Apellidos" y "Telefono o correo electrónico". Debajo de estos, hay una sección "Tipó de perfil" con un menú desplegable que muestra "Civil voluntario". Luego, hay un campo de texto para "Organización". Después, hay una sección "Tareas preferentes" con un botón "Seleccionar" que tiene un icono de flecha a la derecha. Al final, hay un botón rojo con el texto "Crear perfil".

Figura 3.5: Diseño de la pantalla de creación del perfil. *Fuente Propia.*

Pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio de la aplicación, aquella que se abrirá una vez se tenga un usuario registrado, encontraremos la lista con las alertas activas públicas de desaparecidos. Estas alertas estarán dispuestas en dos columnas con información como su foto o su nombre y un botón donde contactar con los responsables de la alerta. Se podrá acceder al resto de información relevante (por ejemplo, descripción física) pulsando sobre la alerta.

Debajo podremos encontrar el menú que nos llevará a las distintas pantallas como la de perfil, los ajustes, la pantalla de búsqueda (se encontrará activa si se ha aceptado la participación en una búsqueda), la pantalla de profesionales disponible solo para aquellos miembros e instituciones verificados, no para civiles, desde dónde se podrán crear nuevas alertas nuevas y búsquedas, y se podrá volver a la pantalla de inicio con el botón central.



Figura 3.6: Diseño de la pantalla de inicio. *Fuente Propia.*

Pantalla de Información del desaparecido

En esta pantalla encontraremos la ficha del desaparecido. Aquí encontraremos la información básica relevante del desaparecido y dos botones principales para contactar con los responsables o compartir la alerta por redes sociales u otros medios. En la parte baja se encontrará el menú de navegación.



Figura 3.7: Diseño de la pantalla de información de una persona desaparecida. *Fuente Propia.*

Pantalla de Perfil de usuario

La pantalla de perfil del usuario donde el usuario podrá consultar sus datos y preferencias y modificarlos en caso necesario. Además tendrá la opción de añadir su foto de perfil. Por otro lado se ha incluido un contador de participación en búsquedas para generar un sentido de orgullo y compromiso y así promover una mayor participación. Entre los datos que se pueden consultar o modificar se podrá encontrar, el gmail, el número de teléfono, dni, institución a la que pertenece (en caso de pertenecer a alguno verificado) o las tareas en las que prefiere ayudar (p.e. conductor, alimentación u otra logística o participar en el terreno). En la parte baja se encontrará el menú de navegación.



Figura 3.8: Diseño de la pantalla de perfil. *Fuente Propia.*

Pantalla de Ajustes

El acceso al tutorial o poder contactar con el centro de ayuda en caso de necesitar ayudar se hará principalmente desde esta pantalla de ajustes, además se podrán activar o desactivar las notificaciones y personalizar el tipo de alertas a recibir, por ejemplo, en función de la localización o urgencia. Se podrá gestionar la privacidad de tu cuenta o el idioma. También se encontrarán los términos y condiciones de uso de la aplicación. Además, se podrá cerrar sesión o eliminar la cuenta si el usuario lo desea. En la parte baja se encontrará el menú de navegación.

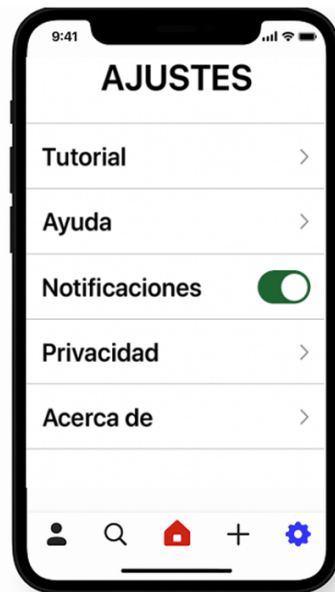


Figura 3.9: Diseño de la pantalla de ajustes. *Fuente Propia.*

Pantalla de Alerta de Búsqueda

Esta pantalla recoge la alerta de apoyo en búsqueda, se puede ver un mensaje con información básica de la búsqueda como la fecha y la localización donde se llevará a cabo, incluyendo opcionalmente las tareas en las que se necesita apoyo. Este mensaje deberá ser aceptado o rechazado por el usuario utilizando los botones correspondientes. En la parte baja se encontrará de nuevo el menú de navegación.



Figura 3.10: Diseño de pantalla de una alerta. *Fuente Propia.*

Pantalla de Búsqueda

La pantalla de búsqueda recogerá de forma resumida la información necesaria en la búsqueda. Se ha de reseñar que esta pantalla solo se encontrará activa en caso de haber aceptado la participación en la búsqueda. Se recogerá la información del desaparecido con su fotografía, los compañeros o grupo con el que se ha asociado al usuario y su función de apoyo en la búsqueda. Desde esta pantalla se podrá acceder a todas las recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después del operativo. Además, dispondrá del acceso al mapa donde poder ubicarse y encontrar los puntos de control establecidos. El menú de navegación se encontrará en la parte baja de la pantalla.



Figura 3.11: Diseño de la pantalla de una búsqueda activa. *Fuente Propia.*

Pantalla de Mapa durante la Búsqueda

En esta nueva pantalla se encontrará el mapa que se usará para que el usuario pueda ubicarse e ubicar los puntos de control sobre el terreno. En esta pantalla encontraremos una pequeña brújula de apoyo y puntos de control como puede ser la ubicación del PMA (Punto de Mando Avanzado). Desde aquí el usuario podrá poner fin a su participación en la búsqueda o aplazarla, volver a leer las recomendaciones o acceder a las advertencias o mensajes dados por los responsables del operativo o de su equipo, además existirá un botón para poder contactar con los responsables ante cualquier indicio. El menú de navegación se mantiene en la parte baja de la pantalla.

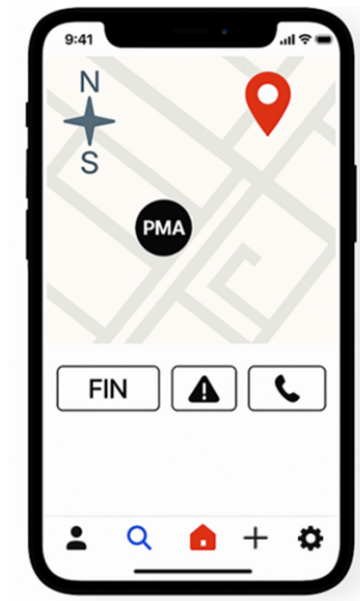


Figura 3.12: Diseño de la pantalla del mapa durante una búsqueda. *Fuente Propia.*

Pantalla de Mensaje asociado a una Búsqueda

En la siguiente pantalla podremos visualizar como se recibiría un nuevo mensaje durante una búsqueda. En el mensaje podrán incluirse información relevante de la búsqueda o utilizarlo para indicar a todos los participantes que, por ejemplo, se da por finalizado el operativo por el día de hoy y se retoma otro día o que se han hallado indicios en cierta zona por lo que se reestablecen nuevos puntos de control.



Figura 3.13: Diseño de pantalla de un mensaje. *Fuente Propia.*

Pantalla de miembros o grupos profesionales

Esta pantalla estará disponible solo para los profesionales o instituciones verificadas y autorizadas, pero es posible que no todas las funcionalidades estén activas. En caso de que todas las funcionalidades se encuentren activas desde esta pantalla se podrán gestionar los miembros del grupo, las alertas o los operativos de búsqueda y se podrá consultar al resto de miembros del grupo autorizando o no funcionalidades para cada miembro. También podrá crear nuevas alertas o búsquedas de personas desaparecidas y consultar el historial de las mismas.



Figura 3.14: Diseño de la pantalla de creación del perfil. *Fuente Propia.*

Pantalla de Nueva Alerta

En el diseño de la pantalla de creación de nuevas alertas encontraremos una especie de cuestionario desde donde se podrá añadir una imagen y toda la información relevante de la persona desaparecida, como su nombre y apellidos, la fecha y lugar de desaparición, edad, enfermedades y medicamentos o información de contacto de familiares. En este formulario se podrá indicar si se trata de una alerta pública o reservada a los miembros de la institución que crea la alerta, además se podrá seleccionar los campos que serán visibles en la alerta de desaparición de la pantalla de inicio.



Figura 3.15: Diseño de la pantalla de creación de una alerta de persona desaparecida.
Fuente Propia.

Pantalla de Nueva Búsqueda

La creación de las búsquedas estará asociada a una alerta de persona desaparecida y así se reflejará en el diseño de la pantalla de creación de nuevas búsquedas. Desde esta pantalla se podrá gestionar todo lo relacionado con la búsqueda, por ejemplo, colocar la localización central de la búsqueda sobre un mapa, colocar puntos de control sobre el mismo o coordinar a los participantes en la búsqueda seleccionando número de efectivos o voluntarios necesitados y las tareas donde se les pueda necesitar. También se podrá gestionar el mensaje que aparecerá en la alerta de búsqueda en los dispositivos de los usuarios.

Por otro lado, aunque esta sería una de las últimas funcionalidades por su complejidad, desde esta pantalla se podrá permitir realizar una predicción de la localización de la persona desaparecida en base a las características recogidas en la alerta y a un algoritmo de predicción que actualmente no se encuentra desarrollado. El modelo de predicción que se propone se encuentra explicado en el apartado 6. *Trabajo Futuro.*

Al igual que las alertas, las búsquedas tendrán la opción de ser privadas para los miembros de la organización responsable de la alerta, semiprivada para otras organizaciones o entidades o pública para permitir la colaboración civil.



Figura 3.16: Diseño de la pantalla de creación del perfil. *Fuente Propia.*

3.2.6. Diagramas de componentes

En esta subsección se incluye un diagrama de clases donde se puede ver la interacción entre las principales clases. Estas clases se utilizarán de guía y corresponderán a las tablas de la base de datos de AlertRes.

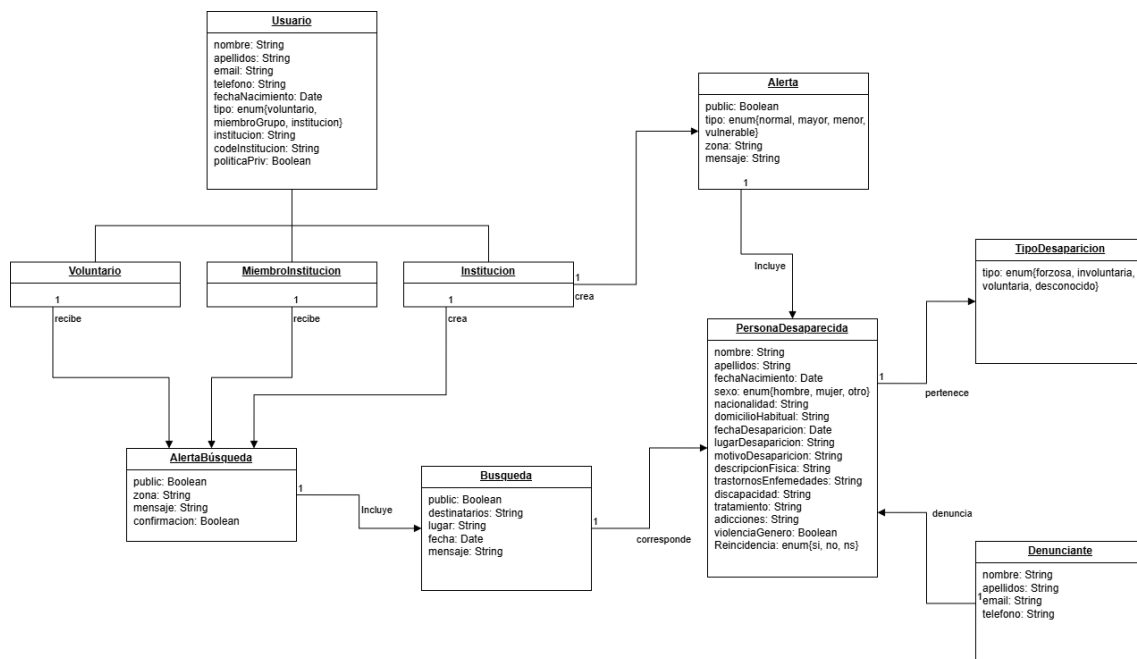


Figura 3.17: Diagrama de clases. *Fuente Propia.*

Cabe recordar que, al igual que los requisitos y los casos de uso, se trata de una guía y que a lo largo del desarrollo puede verse modificado.

Capítulo 4

RESULTADOS

4.1. Implementación del Prototipo

REVISAR

En este apartado se realiza una recopilación de los resultados de la implementación del prototipo.

4.1.1. Requisitos Previos

REVISAR

Como lo realizado es solo un prototipo, es necesario tener instalado¹:

- MariaDb con su interfaz HeidiSQL para poder crear las tablas y la base de datos que he usado para almacenar la información. Para crear las tablas Seguir el Anexo X.
- Node.js
- Visual Studio Code con la extensión ESLint.

Después, recomiendo descargar la carpeta AlertRes disponible en el repositorio de GitHub creado para el proyecto https://github.com/NaiaraGadea/TFM_AppBusquedaYRescate/ y abrirla desde Visual Studio Code

se deberá modificar el archivo .env en función de la contraseña que se ha puesto al crear la base de datos y los archivos api.js y server.js en función del ip del wifi utilizado. Para

¹Ante cualquier problema siguiendo los siguientes pasos, por favor ponerse en contacto conmigo para intentar solucionarlos, a través del correo nairodgom@alum.us.es

averiguar la dirección IP en Windows se abre el terminal y se escribe el comando `ipconfig` y se busca la IP de la red LAN:

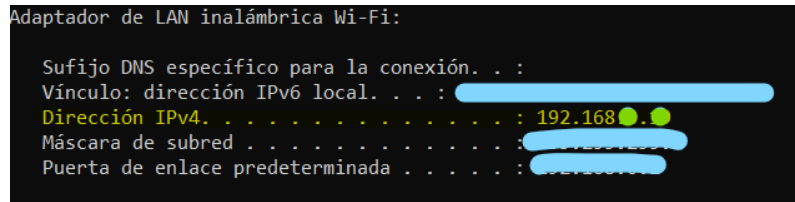


Figura 4.1: Dirección IP necesaria para el backend. *Fuente propia.*

Seguidamente tendremos que activar el backend con la línea de código:

```
npm run start:backend
```

Si todo va bien deberemos ver:

AlertRes API escuchando en `http://localhost:4000`

Después activaremos el Frontend pero esta vez:

```
cd Frontend
```

```
npx expo start --clear 2
```

una vez aparezcan las opciones para abrir nuestra aplicación, yo recomiendo usar la web, ya que es mucho más rápida y no suele dar problemas, para ello pondremos 'w'y debería abrirse una pestaña en el navegador donde al cabo de unos segundos se muestra nuestra aplicación lista para su uso.

²Si da problemas usar `npm install` antes

4.1.2. Navegación. Diagramas de flujo

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del prototipo. En este diagrama se incluyen las principales pantallas y botones. En colores azules se encuentran aquellas pantallas y botones realizados con éxito, mientras que en color naranja encontramos aquellos componentes que no se han terminado de desarrollar o no han llegado a implementarse. Los elementos amarillos corresponden con una integración de datos en alguna de las tablas de la base de datos de AlertRes.

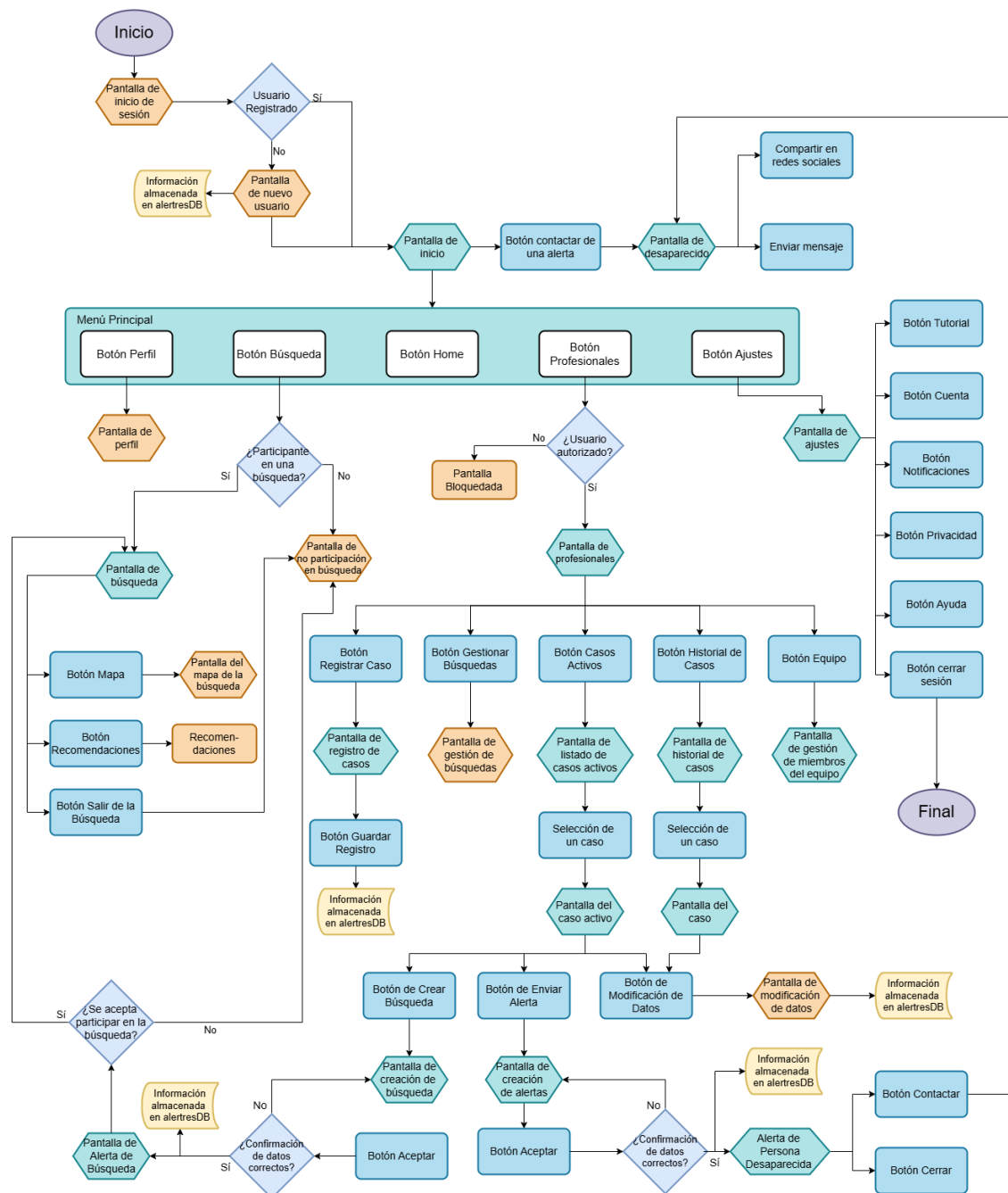


Figura 4.2: Diagrama de flujo del prototipo inicial creado. *Fuente propia.*

Tras realizar una revisión del prototipo se consensuó que se iban a realizar tres diseños de pantalla diferentes en función del perfil al que iba a estar destinado. Por ello, se han creado tres diagramas diferentes.

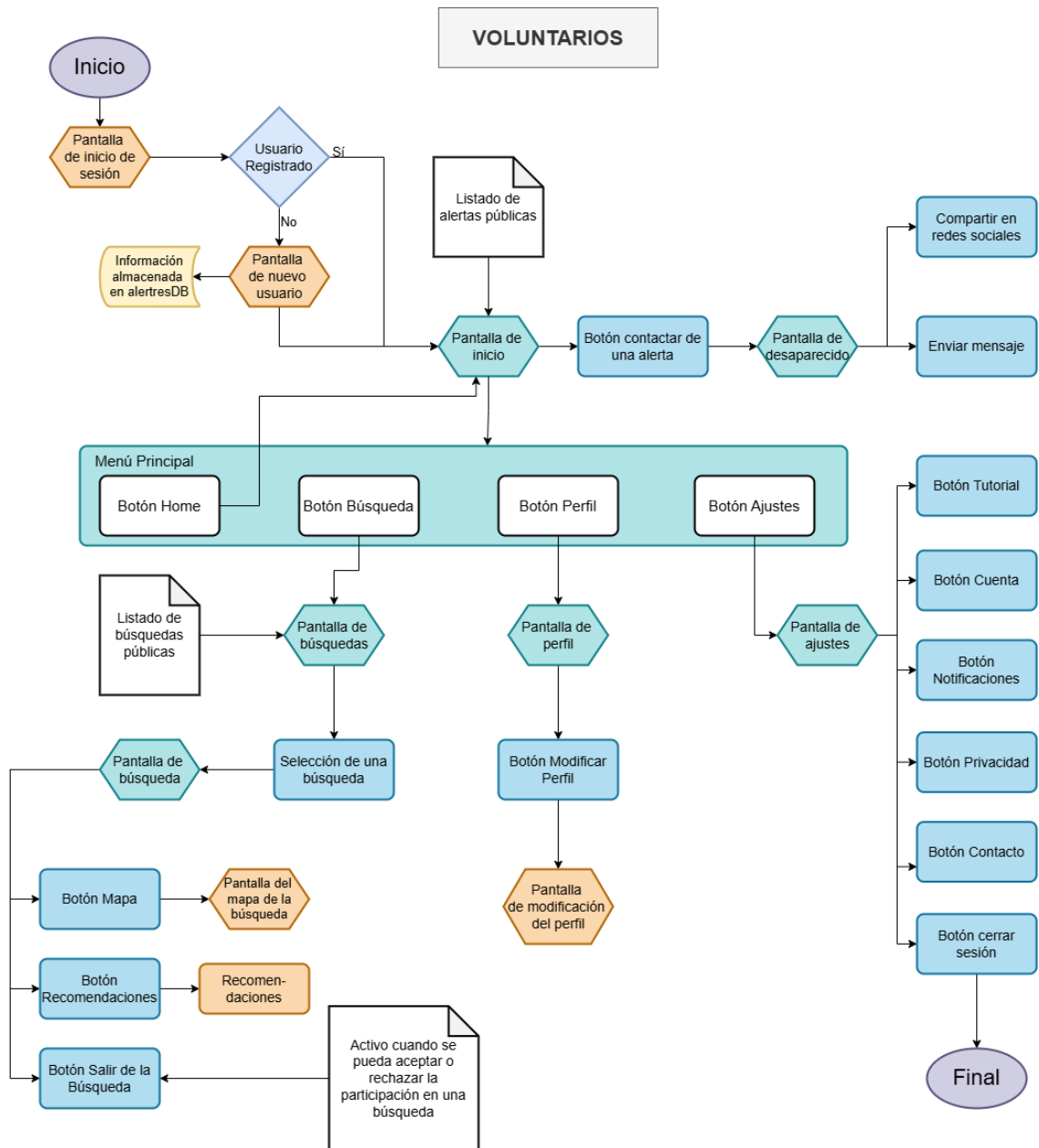


Figura 4.3: Diagrama de flujo del prototipo creado para el perfil de voluntarios. *Fuente propia.*

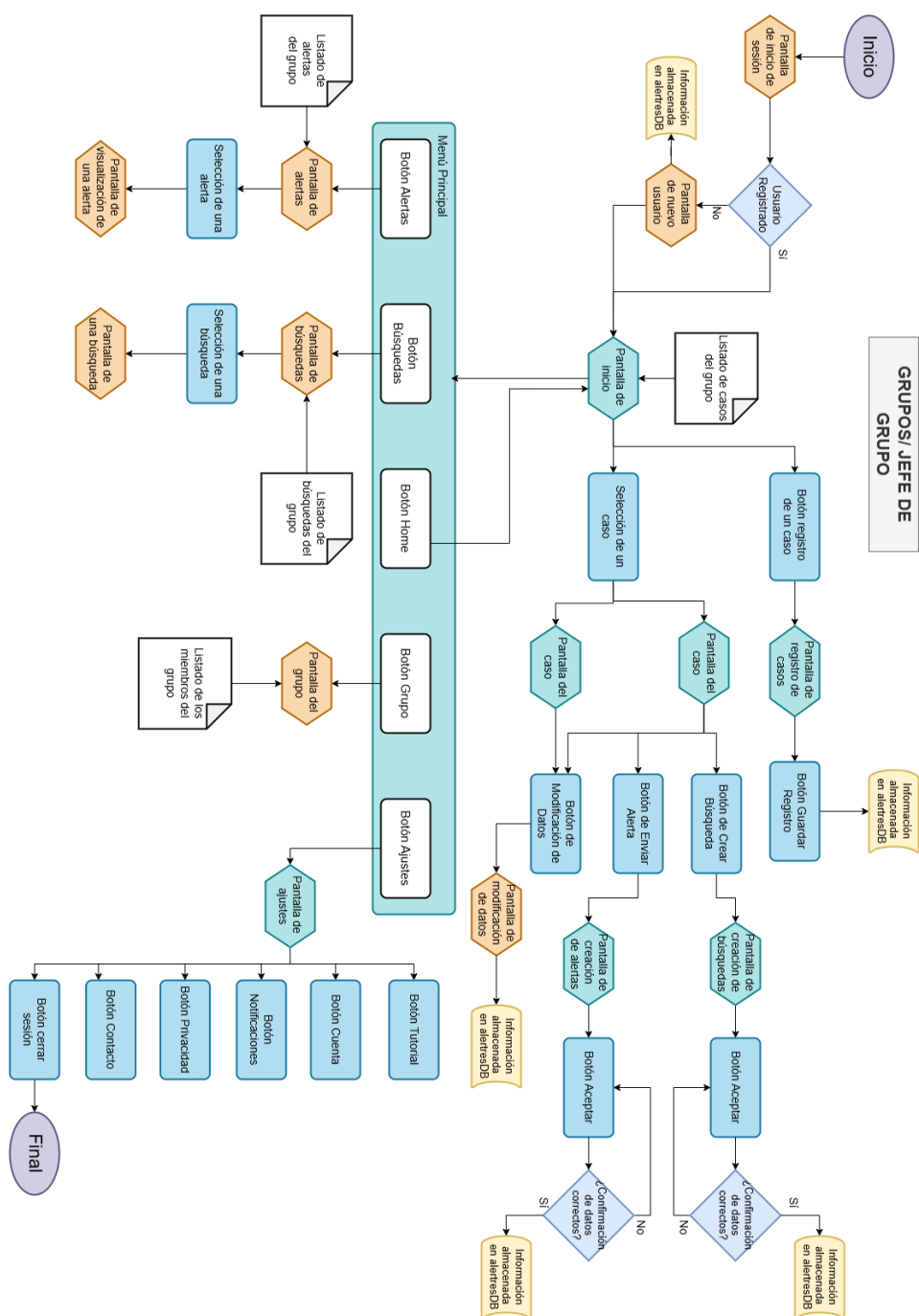


Figura 4.4: Diagrama de flujo del prototipo creado para el perfil de grupos o jefes de grupos.
Fuente propia.

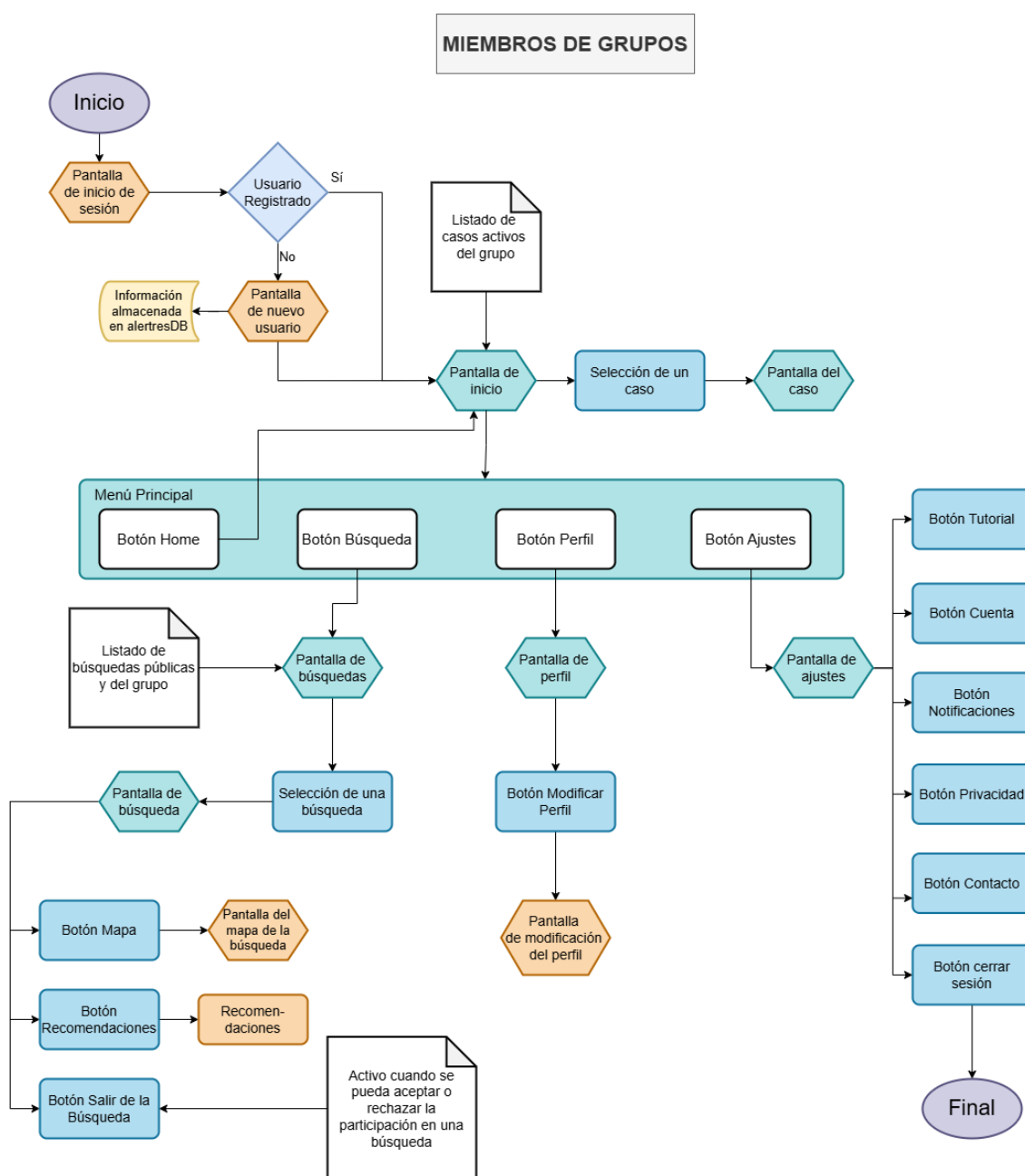


Figura 4.5: Diagrama de flujo del prototipo creado para el perfil de miembros. *Fuente propia.*

4.1.3. Distintas pantallas y botones

Insertar capturas y pequeñas descripciones de las pantallas que sí me ha dado tiempo a crear.

DE MOMENTO SON IMÁGENES DE PRUEBA, LAS FINALES SE AÑADIRÁN MÁS ADELANTE. AÑADIR SOMBRA A LAS IMÁGENES.

Tras abrir el prototipo, lo primero que se encuentra es la pantalla de inicio, que es la que se mostraría justo después de haber iniciado sesión en la aplicación. En esta pantalla de inicio se puede ver la lista de desaparecidos de los que se ha lanzado una alerta para contar con colaboración sobre el caso. En la parte inferior de esa misma pantalla se encuentra el menú principal que llevará a otras pantallas como la pantalla de ajustes, la pantalla de profesionales, la pantalla de búsquedas y la pantalla de perfil del usuario registrado.

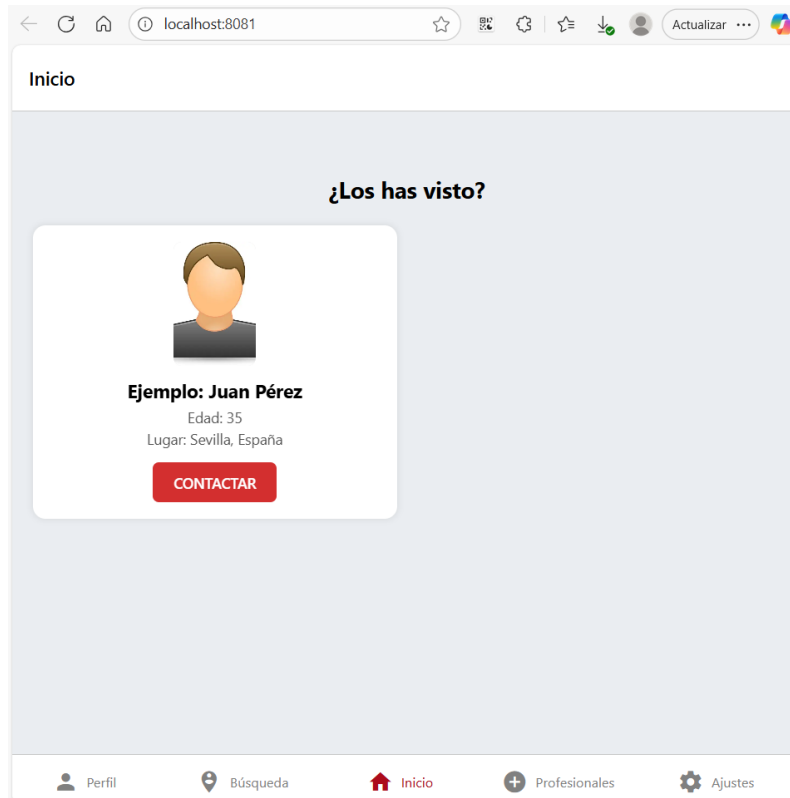


Figura 4.6: Pantalla de inicio. *Fuente propia.*

Desde la pantalla de inicio se puede acceder a la información pública y de contacto de cada alerta publicada como se puede ver en la imagen.

Desde la pantalla de los profesionales como se vio en el diseño existen distintas funcionalidades como el registro de casos de personas desaparecidas, el acceso al historial de casos, desde cada caso creado y activo, se podrá crear una alerta asociada a ese caso además de crear nuevas búsquedas que se compartan para convocar a la mayor cantidad de personas posible.

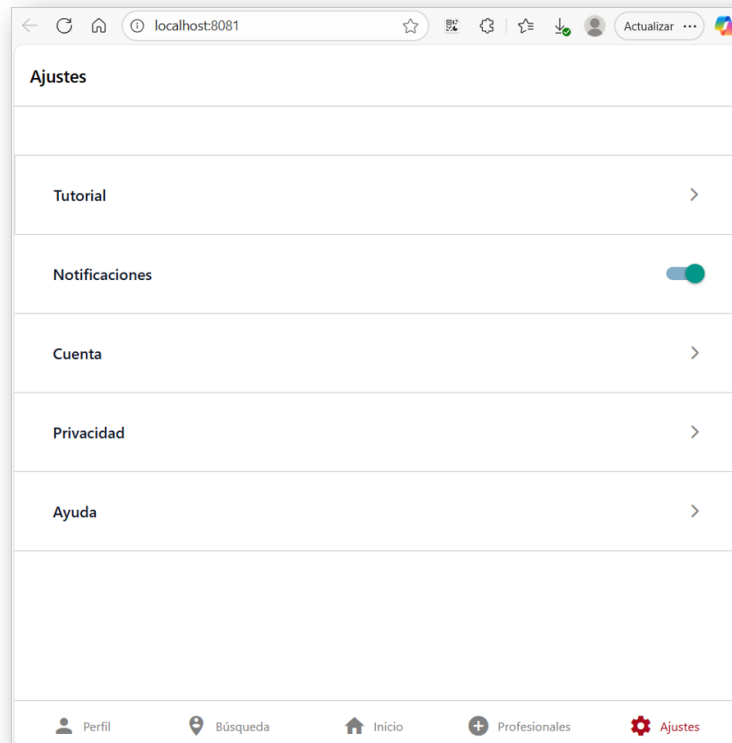


Figura 4.7: Pantalla de ajustes. *Fuente propia.*

Cuando se en vía la alerta de búsqueda aparece un mensaje que el usuario deberá aceptar o rechazar en función si puede o no colaborar en esa búsqueda en la fecha y lugar establecidos. Si se acepta la búsqueda la pantalla de búsqueda pasará a reflejar los datos de la búsqueda en la que se ha apuntado.

4.1.4. Interacción con la base de datos

En la base de datos creada con MariaDB, alertres, se tienen diferentes tablas con las que interaccionará la aplicación. Una tabla que registrará los datos de personas desaparecidas, missing persons. Otra que registrará la información básica del caso donde se incluye la fotografía de la persona, cases. Otra que registrará las alertas que se han activado, alerts. Otra donde se registra la información de las búsquedas organizadas para encontrar a una persona, searchs. (Y la tabla de registro de usuarios)

4.2. Pruebas

No he podido realizar pruebas.

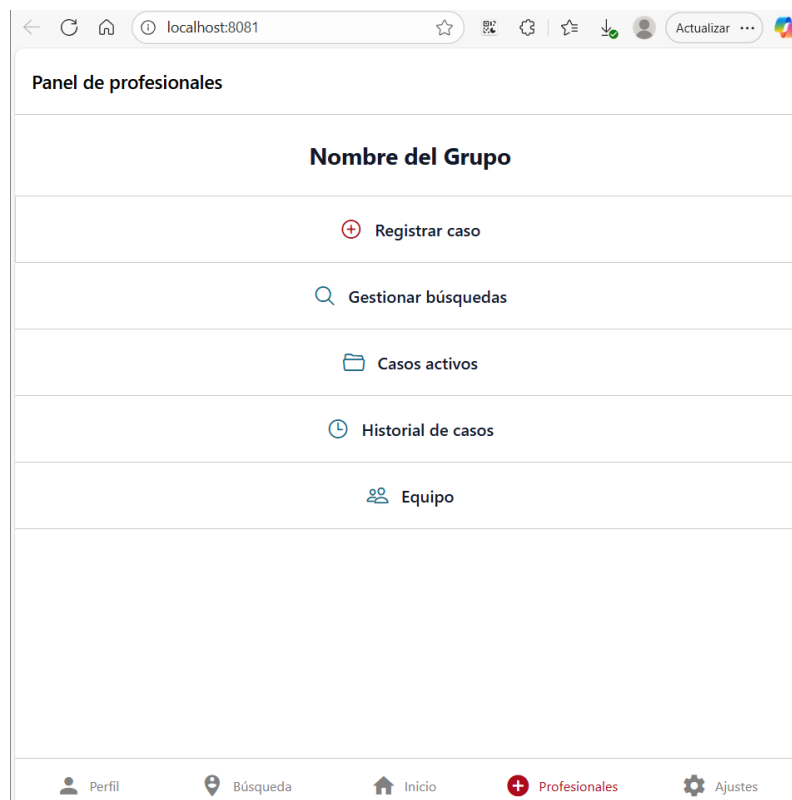


Figura 4.8: Pantalla de profesionales. *Fuente propia.*

4.2.1. Instalación

4.2.2. Opiniones de usuarios

He diseñado un cuestionario de usabilidad que si hubiera podido realizar pruebas se hubiese entregado a los usuarios para conocer su opinión para poder mejorar la aplicación.

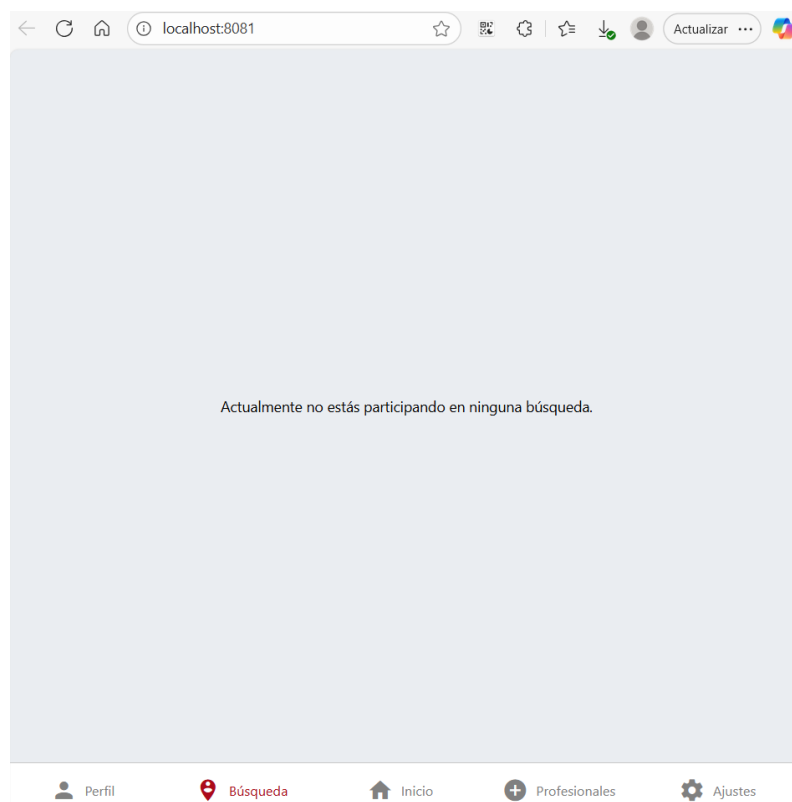


Figura 4.9: Pantalla de búsqueda inicial, donde no se está participando en ninguna búsqueda.
Fuente propia.

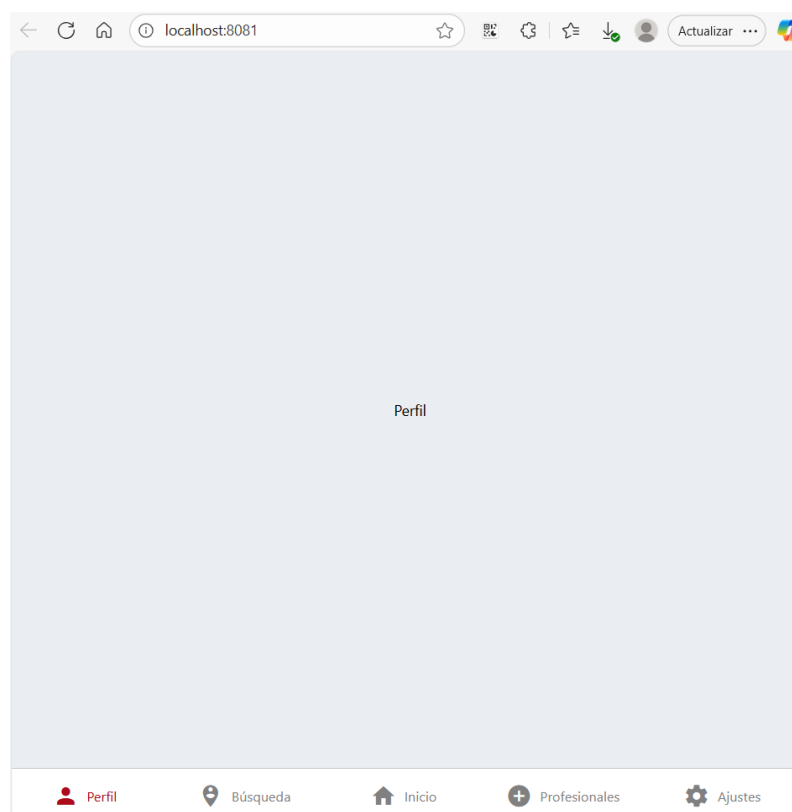


Figura 4.10: Pantalla de Perfil del usuario. *Fuente propia.*

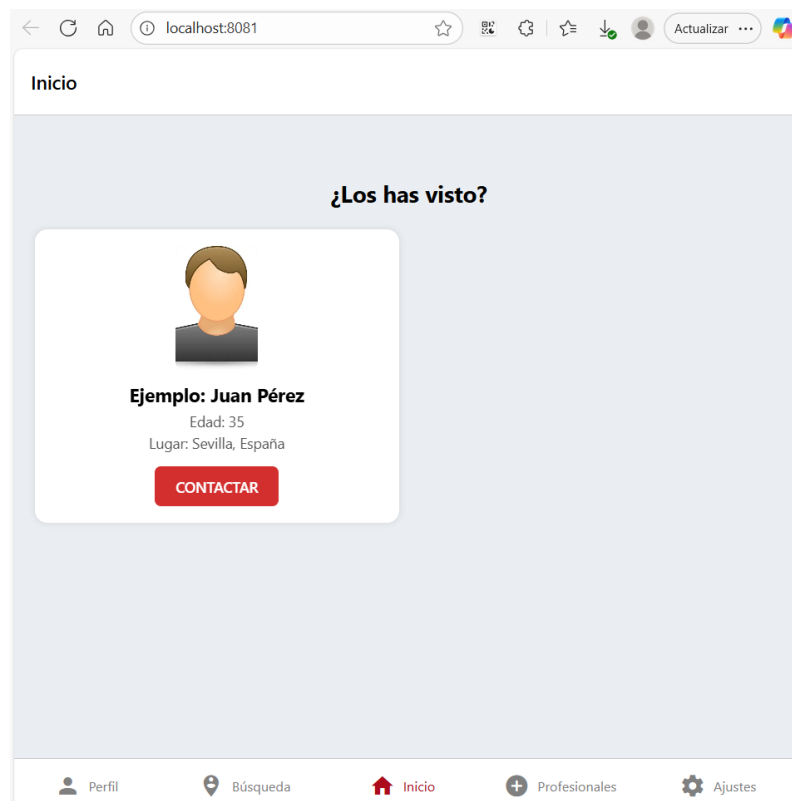


Figura 4.11: Pantalla de información y contacto de una alerta publicada. *Fuente propia.*

A screenshot of a mobile application's 'Registrar caso' (Register case) screen. The title bar at the top left shows a back arrow and 'Registrar caso'. The form consists of several input fields: 'Nombre' with 'María', 'Apellidos' with 'Gómez', 'Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD)' with '1999-01-01', 'Sexo' with a dropdown menu set to 'Mujer', 'Nacionalidad' with 'Española', 'Descripción' with 'Pelo corto. Estatura 1.6 m', 'URL de foto' with a long URL, and 'Fecha de desaparición (YYYY-MM-DD)' with '2025-10-13'. The bottom navigation bar is identical to the previous screen, but the 'Profesionales' icon (a red circle with a plus) is highlighted.

Figura 4.12: Pantalla de registro de un caso. *Fuente propia.*

The screenshot shows a web browser at localhost:8081 displaying a form titled "Registrar caso". The form contains several input fields and dropdown menus. The fields are labeled: "Motivo de desaparición", "Trastornos / Enfermedades", "Discapacidad", "Tratamiento", and "Adicciones". Below these is a toggle switch for "Violencia de género" (currently off), a dropdown for "Reincidencia" (set to "No"), and a dropdown for "Estado del caso" (set to "Activo"). A large red button labeled "Guardar" is at the bottom of the form. The bottom navigation bar includes icons for "Perfil", "Búsqueda", "Inicio", "Profesionales", and "Ajustes".

Figura 4.13: Pantalla pantalla de confirmación de registro de un caso. *Fuente propia.*

The screenshot shows a web browser at localhost:8081 displaying the "Ajustes" (Settings) page. The page has a list of settings with right-pointing chevrons: "Tutorial", "Notificaciones" (with a toggle switch turned on), "Cuenta", "Privacidad", and "Ayuda". The bottom navigation bar is the same as in the previous screenshot, with "Ajustes" highlighted in red.

Figura 4.14: Pantalla de ajustes. *Fuente propia.*

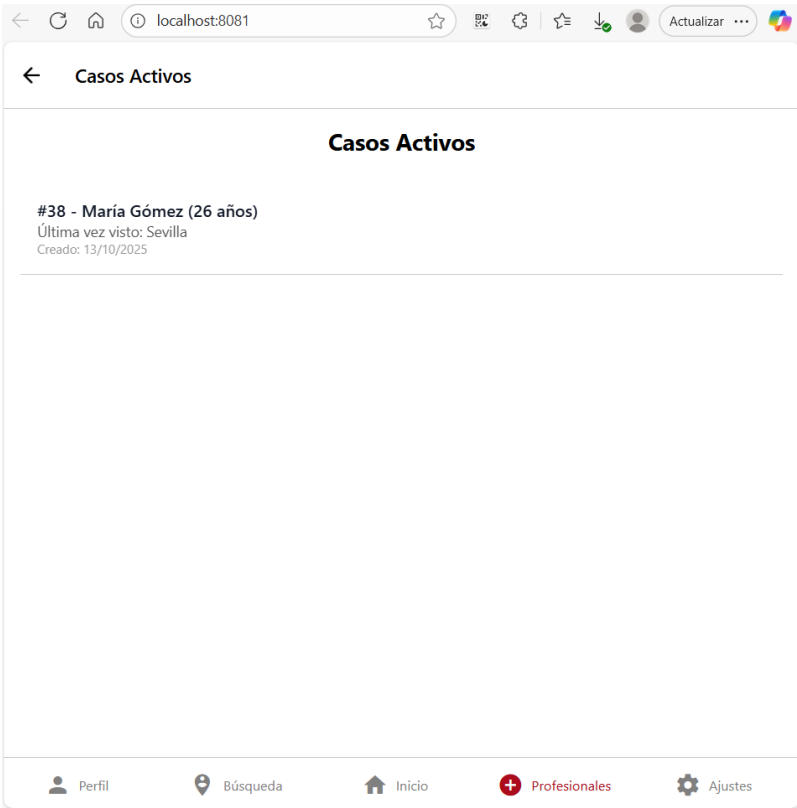


Figura 4.15: Pantalla de casos activos. *Fuente propia.*

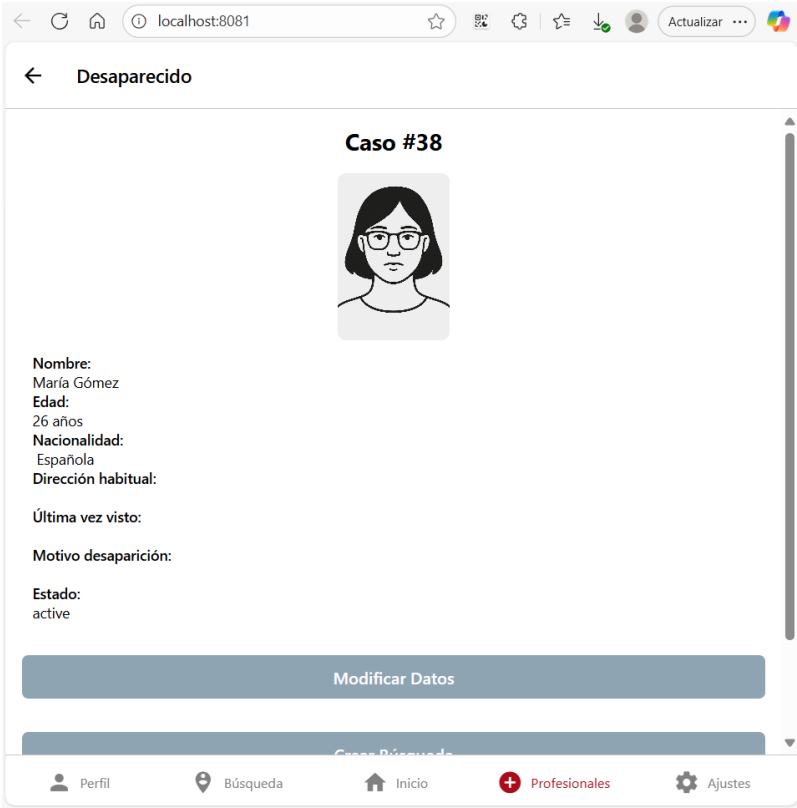


Figura 4.16: Pantalla de un caso activo. *Fuente propia.*

← Crear alerta

María Gómez
Edad: 26
Lugar: Sevilla
CONTACTAR

Mensaje de la alerta

¿Alerta pública?
☒

Tipo de alerta:
normal

Zona de envío:
Sevilla

ACEPTAR

Perfil Búsqueda Inicio Profesionales Ajustes

Figura 4.17: Pantalla de creación de la alerta asociada al caso activo. *Fuente propia.*

← Crear alerta

María Gómez
Edad: 26
Lugar: Sevilla
CONTACTAR

Mensaje de la alerta

¿Alerta pública?
☒

Tipo de alerta:
normal

Zona de envío:
Sevilla

ACEPTAR

Confirmar envío
¿Quieres enviar esta alerta con los datos introducidos?
Cancelar Sí, enviar

Perfil Búsqueda Inicio Profesionales Ajustes

Figura 4.18: Pantalla de confirmación de creación de la alerta. *Fuente propia.*

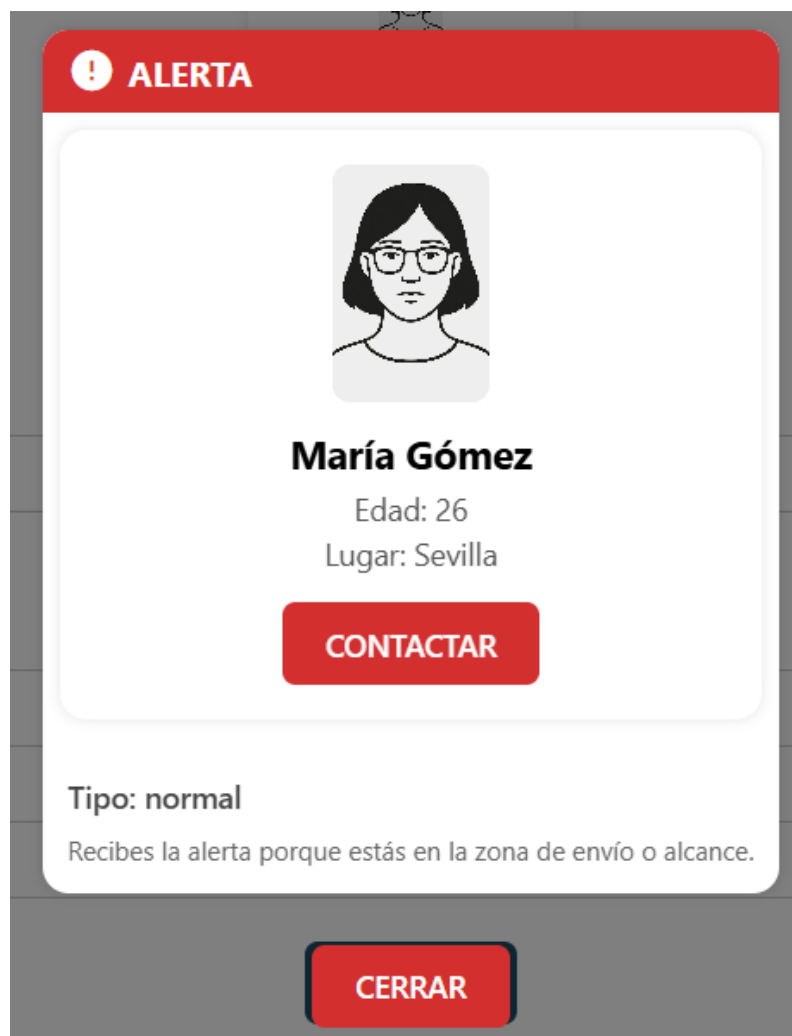


Figura 4.19: Pantalla de una alerta enviada. *Fuente propia.*

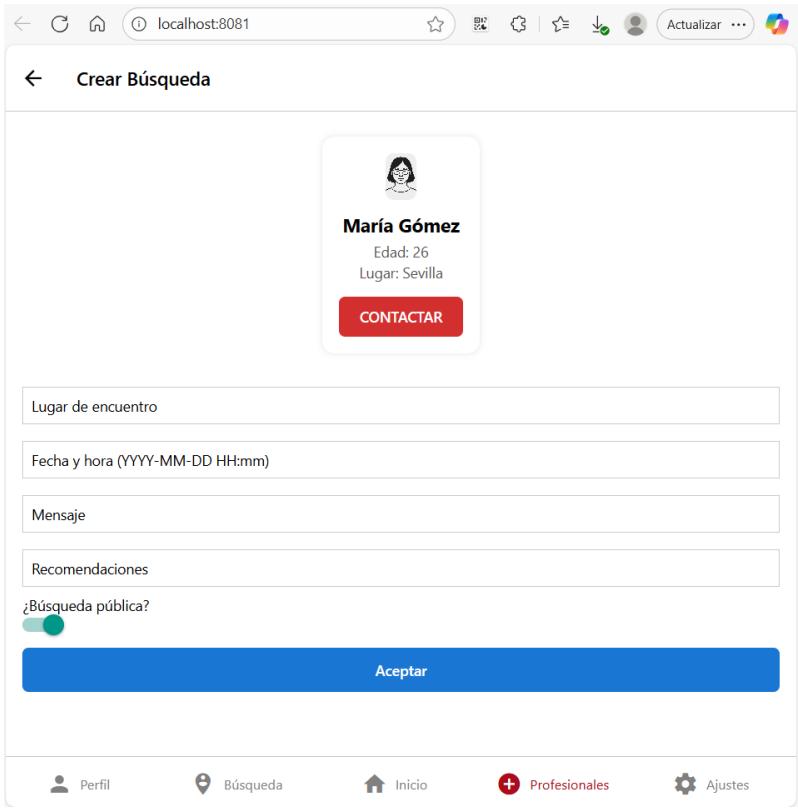


Figura 4.20: Pantalla de creación de una búsqueda asociada a un caso. *Fuente propia.*

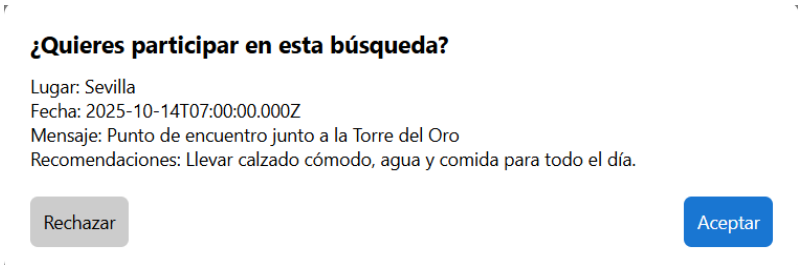


Figura 4.21: Pantalla de una alerta de convocatoria de búsqueda. *Fuente propia.*

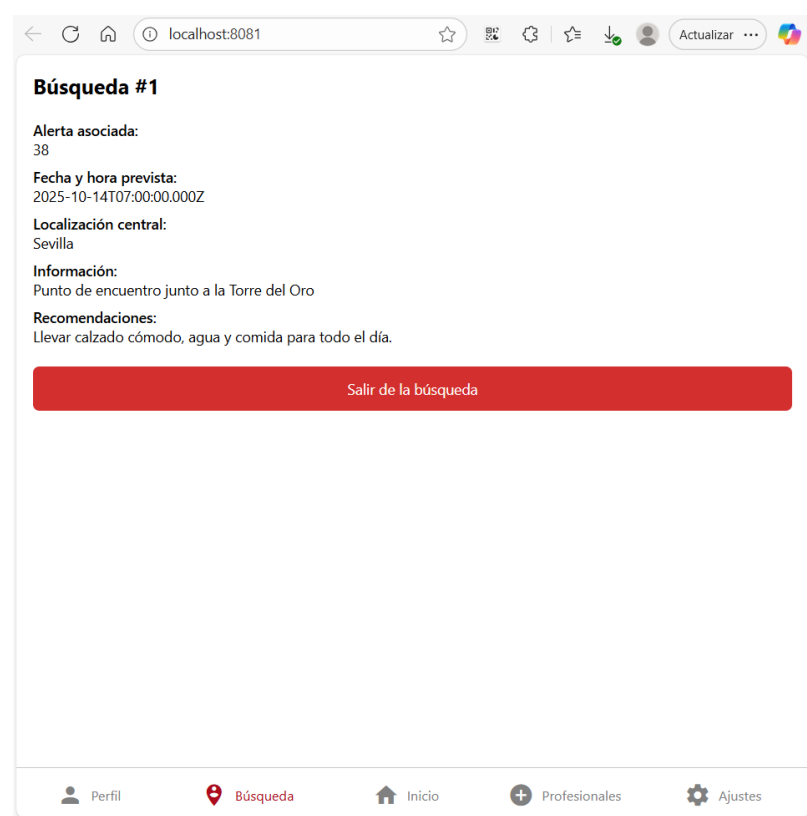


Figura 4.22: Pantalla de búsqueda. *Fuente propia.*

alertres.missing_persons: 1 filas en total (exacto)															Siguientes		Mostrar todo	Ordenación	Columnas (21/21)	Filtro
#	id	case_id	first_name	last_name	full_name	date_of_birth	sex	nationality	habitual_address	disappearance_date	disappearance_place	disappearance_reason	disorder_diseases	disability	treatment	addictions	gender_vul			
1	1	38	Maria	Gómez	(NULL)	1999-01-01	female	Española		2025-10-13										

Figura 4.23: Tabla donde se almacena información de las personas desaparecidas. *Fuente propia.*

alertres.cases: 1 filas en total (exacto)											Siguientes		Mostrar todo	Ordenación
#	id	full_name	age	description	photo_url	last_seen_location	status	created_at	information					
1	38	Maria Gómez	26	Pelo corto. Estatura 1.6 m	https://copilot.microsoft.com/th/Id/BCD.7cc705...	Sevilla	active	2025-10-13 11:08:52	(NULL)					

Figura 4.24: Tabla donde se almacena información básica del caso. *Fuente propia.*

alertres.alerts: 1 filas en total (exacto)								
#	id	case_id	message	is_public	alert_type	zone	created_at	
1	20	38		1	normal	Sevilla	2025-10-13 11:13:24	

Figura 4.25: Tabla de registro de las alertas activadas. *Fuente propia.*

alertres.searches: 1 filas en total (exacto)										Siguientes		Mostrar todo	Ordenación
#	id	case_id	is_public	meeting_place	meeting_date	message	recommendations	created_at					
1	1	38	1	Sevilla	2025-10-14 09:50:00	Punto de encuentro junto a la Torre del Oro	Llevar calzado cómodo, agua y comida para to...	2025-10-13 11:21:13					

Figura 4.26: Tabla de registro de las búsquedas organizadas entorno a un caso. *Fuente propia.*

Capítulo 5

CONCLUSIONES

En este documento se ha profundizado en el desarrollo de aplicaciones desde el punto de vista de la Ingeniería Biomédica para dar solución a un problema real, la localización de personas desaparecidas. Se ha diseñado una herramienta que trabaja con gran cantidad de datos con el objetivo de ayudar a salvar vidas. En concreto, a lo largo del trabajo se ha diseñado y desarrollado un prototipo de aplicación multiplataforma orientada al apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

La investigación da como resultado una solución que permite digitalizar y agilizar flujos de comunicación y coordinación que actualmente son mayoritariamente manuales o fragmentados, para ello combina alertas, geolocalización, gestión estructurada de incidencias y mecanismos de colaboración entre grupos de rescate y ciudadanía. Además, al estudiar tanto el contexto social y operativo de las desapariciones como el fundamento biológico de la orientación humana, el trabajo conecta los conocimientos teóricos con las funcionalidades propuestas, ofreciendo un marco donde reducir tiempos de respuesta y mejorar la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

El objetivo principal del trabajo que era el de diseñar una aplicación de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, se puede decir que se ha llevado a cabo con éxito puesto que de forma general se han definido las funcionalidades que debería tener la aplicación ideal. Respecto a los subobjetivos fijados, se completaron aquellos relativos al estudio del contexto actual y del origen biológico de la orientación, el análisis de herramientas existentes y la selección de funcionalidades relevantes, así como la definición general de la aplicación y las características del prototipo.

Se realizó un estudio exhaustivo del contexto actual en torno a las personas desaparecidas mediante revisión bibliográfica y se profundizó en el origen biológico de la orientación, estudiando el concepto de "GPS cerebral" su relación con la conducta humana de orientación. A continuación se investigaron las herramientas actualmente empleadas en búsquedas y rescates, tanto específicas como adaptadas, y se llevó a cabo un análisis comparativo que sirvió para seleccionar las funcionalidades más relevantes a incorporar en el diseño. Sobre esa base teórica se ha definido la aplicación a nivel conceptual y se han definido requisitos, casos de uso, arquitectura y pantallas principales para guiar el desarrollo del primer prototipo.

En lo relativo al prototipo, en el trabajo se ha desarrollado un prototipo funcional que integra frontend y backend utilizando Visual Studio Code, Expo y MariaDB con pantallas, procesos básicos de alertas y gestión de incidencias. Sin embargo, por la complejidad técnica del proyecto y las limitaciones temporales del proyecto, determinadas funcionalidades del prototipo no se han llegado a implementar completamente como el procedimiento de inicio de sesión, la diferenciación de perfiles de usuario o la geolocalización de participantes.

Asimismo, pese a que se sentaron las bases conceptuales de un sistema de predicción de localización de la persona desaparecida basado en características de la persona desaparecida y la zona demográfica de desaparición, esta base no pudo ser estudiada en profundidad ni validada con datos reales porque no existen datos abiertos accesibles ni posibilidad de obtener datos policiales anonimizados, ni publicaciones previas, lo que impidió posibles entrenamientos de algoritmos y la prueba empírica de modelos predictivos con ese objetivo.

Personalmente, la complejidad de este proyecto me ha exigido un alto grado de investigación, puesta en común de distintos procedimientos actuales y abordaje del problema desde una perspectiva interdisciplinar poco habitual. Por otro lado, el desarrollo del prototipo me ha exigido un aprendizaje profundo en tecnologías full stack y en herramientas concretas como React Native, Expo, Visual Studio Code, MariaDB, JavaScript y Node.js... Además, esta idea ha resultado ser mucho más ambiciosa de lo esperado, especialmente en lo relativo al desarrollo del prototipo y el acceso a los datos, y está claro que avanzar hacia una versión más operativa exige de más tiempo para la implementación del prototipo y acuerdos institucionales para el estudio de la posibilidad de predicción de la localización de una persona en base a su información personal.

Con todo, se ha confirmado que una herramienta de estas características donde exista automatización de alertas y gestión digital de la información puede transformar la coordinación operativa en casos de personas desaparecidas al optimizar la asignación de recursos, mejorar la trazabilidad de acciones y aumentar las probabilidades de éxito en búsquedas críticas. Asimismo, la aplicación propuesta puede servir como plataforma de apoyo para profesionales y colectivos voluntarios, fomentar la colaboración interinstitucional y potenciar iniciativas internacionales dada la naturaleza global del problema. Sin embargo, la adopción efectiva en España depende de acuerdos formales con las fuerzas y cuerpos de seguridad para asegurar los protocolos. Sumado a esto, la integración con registros oficiales y sistemas como el PDyRH podría convertir esta aplicación en un recurso de alto valor operativo y social donde se garantiza una interoperabilidad con sistemas nacionales existentes.

Capítulo 6

TRABAJO FUTURO

En este trabajo principalmente se ha realizado una investigación para definir la aplicación de apoyo en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas y un prototipo básico, por lo que todavía existe recorrido para conseguir una solución realmente fiable y operativa.

El primer paso consiste en consolidar el prototipo actual añadiendo las funcionalidades pendientes como el inicio de sesión, la diferenciación de perfiles, la geolocalización de participantes en una búsqueda, las notificaciones push o la posibilidad de crear puntos de control en la búsqueda, todo ello implicará crear las tablas necesarias en la base de datos AlertRes de MariaDB y adaptar el frontend y el backend de la aplicación. Una vez obtenido un prototipo suficientemente robusto y funcional se deberán realizar pruebas de uso con equipos reales para evaluar la usabilidad, rendimiento, recoger feedback y corregir errores.

Paralelamente, se deberá generar conjuntos de datos simulados para comenzar con el estudio del sistema de predicción (descrito más adelante en este capítulo) de la localización de una persona desaparecida en base a las características del caso, de la propia persona y datos históricos anónimos.

Cuando se encuentre desarrollado completamente el prototipo, se redefinirá el entorno de desarrollo, las plataformas soportadas y la compatibilidad con APIs externas y otros sistemas de datos. Además, para garantizar respaldo institucional y el acceso a datos reales que ayuden con el desarrollo del modelo de predicción, conviene buscar acuerdos con organismos competentes como el CNDES.

Finalmente, una vez alcanzada una madurez técnica e institucional de la aplicación, se pueden contemplar la incorporación de nuevas funcionalidades ya definidas que aumenten la eficacia operativa, o algunas nuevas no definidas previamente como algoritmos que sugieran la estrategia de búsqueda óptima en función de las características del caso, integración de dispositivos de monitorización de participantes y recursos o diseño de sensores para perros de búsqueda cuya información quede registrada y asociada en la aplicación.

6.1. Propuesta de sistema de predicción

Aunque actualmente se carece de acceso a datos reales y a bases de datos policiales como PDyRH, se plantea un método de predicción de forma teórica que podría implementarse en futuras versiones de la aplicación AlertRes. Este método se fundamenta en el análisis de datos propios de la aplicación (casos registrados, perfiles de desaparecidos, condiciones ambientales, zonas de búsqueda, etc.) y, potencialmente, en la integración de fuentes externas como bases de datos institucionales, siempre que se cumplan los requisitos legales y éticos de acceso y protección de datos.

Se propone un enfoque basado en algoritmos de machine learning, entrenados con datos del histórico anonimizado de la aplicación o utilizando datos anonimizados de bases de datos policiales, lo que requeriría de algún tipo de convenio con el CNDES. El objetivo sería estimar el grado de urgencia del caso y obtener zonas con mayor probabilidad de localización para poder priorizar recursos y áreas de búsqueda.

Como se ha mencionado previamente para este estudio existen limitaciones importantes, puesto que la aplicación aún no es operativa, no se dispone de datos reales de bases de datos institucionales. Sin embargo, en el caso de llegar a disponer de datos, las variables de entrada incluirían, entre otras, datos sociodemográficos del desaparecido (edad, sexo...), información clínica relevante (patologías, movilidad, tratamiento...), características del incidente (última localización conocida, hora y fecha de desaparición, circunstancias reportadas...), atributos espaciales y ambientales (orografía, cobertura vegetal, redes hidrográficas, condiciones meteorológicas...), y metadatos operativos (tiempo desde la notificación, recursos movilizados, resultados de búsquedas previas...). Todas las variables sensibles se tratarían mediante anonimización para no exponer identidades. Las variables se irán incorporando de forma progresiva, realizando estudios previos para evaluar su contribución.

Será necesario definir una hoja de ruta del estudio que incluya la selección de qué datos son más interesantes para los inicios, realizar un preprocesamiento de los datos con división en conjuntos de datos de entrenamiento y validación, entrenar, validar, comparar y seleccionar los mejores modelos (Random Forest, KNN, SVM, redes neuronales...). También es interesante integrar el sistema predictivo con parámetros ya usados actualmente en las búsquedas, como Probabilidad de Área (POA) o Probabilidad de detección (POD), Probabilidad de éxito (POS)... [14]

Sin embargo, conviene enfatizar que lo descrito en este apartado es una propuesta y no existen resultados empíricos que avalen la eficacia de un sistema predictivo de estas características. En caso de que se obtuvieran resultados exitosos, cualquier implementación real debería incorporar controles de gobernanza de datos, evaluación de sesgos, protocolos de anonimización robustos y pruebas piloto con supervisión de las autoridades competentes.

Capítulo 7

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

- [1] Ministerio del Interior. *Las Fuerzas de Seguridad investigaron la desaparición de 16.147 personas en 2024 y esclarecieron el 72 por ciento de los casos en menos de una semana*. URL: <https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Las-Fuerzas-de-Seguridad-investigaron-la-desaparicion-de-16.147-personas-en-2024-y-esclarecieron-el-72-por-ciento-de-los-casos-en-menos-de-una-semana/>.
- [2] Pilar Muniesa Tomás et al. *Informe anual 2025 personas desaparecidas*. Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). Disponible en línea: <https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Publicaciones>. 2025.
- [3] Néstor García-Barceló, Rosa María Tourís López y José Luis González Álvarez. “Personas desaparecidas: conveniencia de fomentar la investigación científica en España”. En: *Boletín Criminológico* 25 (2019). URL: <https://revistas.uma.es/index.php/boletin-criminologico/article/view/6833/6361>.
- [4] Ministerio del Interior. *Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES)*. 2025. URL: <https://cndes-web.ses.mir.es/>.
- [5] Fundación ANAR. *Fundación ANAR: Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo*. 2025. URL: <https://www.anar.org/>.
- [6] Police Expert Network on Missing Persons. *Official website Police Expert Network on Missing Persons*. URL: <https://www.pen-mp.eu/>.
- [7] Ministerio del Interior. *I Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas (2022-2024)*. Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), Secretaría de Estado de Seguridad. 2022.
- [8] Real Academia Española. *Desorientar*. <https://dle.rae.es/desorientar>. 2025.
- [9] Real Academia Española. *Perdido*. <https://dle.rae.es/perdido?m=form>. 2025.
- [10] Consejo de Europa. *Personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada en Europa*. <https://rm.coe.int/16806da843>. 2016.
- [11] Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). *Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante Desapariciones*. <https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Publicaciones>. Abr. de 2019.

- [12] SOS Desaparecidos. *¿Qué hacer ante la desaparición de una persona?* <https://sosdesaparecidos.es/como-actuar/>. 2025.
- [13] Ministerio del Interior. *Atención, protección y orientación a las familias de personas desaparecidas*. NIPO (web): 126-19-081-3. Depósito legal: M-25314-2019. Jul. de 2019. URL: https://interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/seguridad-ciudadana/Atencion.proteccion.orientacion.familias.personas.desaparecidas_folleto_web_126190813.pdf.
- [14] José Vicente Romero Ballester, Manuel Jabalera Rodríguez y Robert Koester. *Manual de Búsqueda y Salvamento Terrestre. Volumen I*. Metodología internacional basada en estándares mundiales de planificación y gestión de búsqueda y salvamento terrestre. Primer Manual de rescate de personas desaparecidas en español. Gobierno de Navarra, Bomberos de Navarra y Asociación SOSDesaparecidos. 2023.
- [15] Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña. *Unidad Canina de Salvamento*. 2025. URL: <https://www.grem.es/>.
- [16] BBC Mundo. *Premio Nobel de Medicina 2014: John O’Keefe, May-Britt Moser y Edvard I. Moser*. https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/10/141006_ultnot_premio_nobel_medicina_2014-jp. 2014.
- [17] John O’keefe y Lynn Nadel. *The hippocampus as a cognitive map*. Oxford university press, 1978.
- [18] John O’Keefe y A 1987 Speakman. “Single unit activity in the rat hippocampus during a spatial memory task”. En: *Experimental brain research* 68.1 (1987), págs. 1-27.
- [19] Marianne Fyhn et al. “Spatial representation in the entorhinal cortex”. En: *Science* 305.5688 (2004), págs. 1258-1264.
- [20] Edvard I Moser, Emilio Kropff y May-Britt Moser. “Place cells, grid cells, and the brain’s spatial representation system”. En: *Annu. Rev. Neurosci.* 31.1 (2008), págs. 69-89.
- [21] Bernardo Peña. *Corteza entorrinal - imagen*. <https://www.psicoactiva.com/wp-content/uploads/blog/2019/10/corteza-entorrinal1.jpg?x81721>. Imagen publicada en PsicoActiva, entrada Corteza entorrinal: Te revelamos sus secretos”. 2019. URL: <https://www.psicoactiva.com/blog/corteza-entorrinal/>.
- [22] Dr. Alfredo Torres. *Hipocampo: Anatomía, funciones y conexiones*. Revisado por Psic. Blanca Navarro. Última revisión: 30 de octubre de 2023. Kenhub. Oct. de 2023. URL: <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/hipocampo>.
- [23] Cindy Chi-Ching Pang et al. “Ammon’s Horn 2 (CA2) of the Hippocampus: A Long-Known Region with a New Potential Role in Neurodegeneration”. En: *The Neuroscientist* 25 (2018). Entrada ”Figura 1: The hippocampus”, págs. 167-180. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:46929253>.
- [24] Philip Scheltens et al. “Alzheimer’s disease”. En: *The Lancet* 397.10284 (2021), págs. 1577-1590.
- [25] Ministerio del Interior. *Inicio - Alertcops - MIR*. 2025. URL: <https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/>.
- [26] Ministerio del Interior. *Folleto informativo: Ayúdanos a encontrarte con AlertCops*. https://interior.gob.es/opencms/pdf/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/carteles-y-tripticos/Ayudanos_a_encontrarte_con.Alertcops_CNDES_126191482_web.pdf. Folleto informativo sobre el uso de AlertCops para evitar desapariciones. 2023.

- [27] Desaparecido App. *Desaparecido*. 2025. URL: <https://desaparecido.app/>.
- [28] DesaparecidoApp. *Desaparecido website*. 2025. URL: <https://github.com/DesaparecidoApp/website>.
- [29] Win CASIE III. *Search and Rescue Management Software*. 2025. URL: <https://www.wcasie3.com/index.html>.
- [30] Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. *Sistemas de datos y coordinación de datos*. 2025. URL: <https://icmp.int/what-we-do/data-systems-and-data-coordination/>.
- [31] Robert J. Koester. *ISRID – International Search and Rescue Incident Database*. 2025. URL: https://dbs-sar.com/SAR_Research/ISRID.htm.
- [32] Robert J. Koester. *Lost Person Behavior App*. 2025. URL: <https://lpb.findsar.com/>.
- [33] INTERPOL. *I-Familia: identificación genética de personas desaparecidas*. 2025. URL: <https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/I-Familia>.
- [34] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. *Directiva (UE) 2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas*. <https://www.boe.es/doue/2018/321/L00036-00214.pdf>. 2018.
- [35] Benjamín Salvago González. “Sistema de alarma a la población (ES-Alert)”. En: *Seguritecnia* 499 (2023), págs. 60-63.
- [36] Dirección General de Protección Civil y Emergencias. *Public Warning System - ES-Alert*. 2025. URL: <https://www.proteccioncivil.es/coordinacion/redes/ran/public-warning-system>.
- [37] El Norte de Castilla. *Castilla y León utilizó ESAlert para buscar a un desaparecido*. 2025. URL: <https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/castilla-leon-utilizo-esalert-buscar-desaparecido-20241118070025-nt.html>.
- [38] Nestor García Barceló, Miguel Ángel Alcázar Córcoles y Javier Revuelta Menéndez. “Tesis Doctoral - Personas Desaparecidas: Características y Valoración del Riesgo de resultar Dañado o Fallecido por causa Violenta.” Tesis doct. Universidad Autónoma de Madrid, 2023.
- [39] Néstor García Barceló, José Manuel López y María del Mar García. *Validación del SER-DesVi: una aproximación de machine learning*. https://www.researchgate.net/publication/365366733_Validacion_del_SER-DesVi_una_aproximacion_de_machine_learning. Disponible en ResearchGate. 2022.
- [40] Dronefinder. *Drone Finder — Sobre Dronefinder*. <https://dronefinder.es/>. 2023.
- [41] Melanie Sattler et al. “Modeling the impact of Weather on Distance Traveled by Lost Persons”. En: *2022 Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS)*. 2022, págs. 104-109. DOI: 10.1109/SIEDS55548.2022.9799388.
- [42] Alerthor. *Our Clients – Alerthor*. Plataforma de gestión de alertas y emergencias para bomberos, industrias y ciudades. 2025. URL: <https://www.alerthor.com/pagComercial>.
- [43] Alerthor. *Alerthor - Aplicaciones en Google Play*. Aplicación móvil para la gestión de alertas, emergencias y monitoreo geográfico. 2025. URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chunkanos.alerthor&hl=es>.
- [44] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. *Visor SIGPAC*. <https://sigpac.mapa.es/fega/visor/>. 2025.

- [45] Instituto Geográfico Nacional. *Portal Web del IGN*. <https://www.ign.es/web/ign/portal>. 2025.
- [46] Instituto Geográfico Nacional. *Visor Iberpix*. <https://www.ign.es/iberpix/visor>. 2025.
- [47] Instituto Geográfico Nacional. *Visor Cartográfico SignA*. <https://signa.ign.es/signa/>. 2025.
- [48] Instituto Geológico y Minero de España. *Catálogo de Información Geocientífica*. <https://info.igme.es/catalogo/default.aspx>. 2025.
- [49] Jobted España. *Salario Ingeniero en España*. 2025. URL: <https://www.jobted.es/salario/ingeniero>.
- [50] *Constitución Española*. [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con). Texto consolidado publicado en el Boletín Oficial del Estado. 1978.
- [51] *Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y ejecución de sanciones penales*. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/05/26/7/con>. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. 2021.
- [52] *Ley de 8 de septiembre de 1939 por la que se modifica el Título VIII del Libro Primero del Código Civil*. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=B0E-A-1939-11756>. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. 1939.
- [53] *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. 2018.
- [54] *Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) — Resumen legislativo*. <https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html>. Publicado en EUR-Lex. 2016.
- [55] Gobierno de España. *Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información*. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sep. de 2018. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=B0E-A-2018-12257>.
- [56] *Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*. <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con>. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. 1996.
- [57] *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*. <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con>. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. 2015.
- [58] *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*. <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con>. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. 2015.
- [59] *Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico*. <https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con>. Publicado en el Boletín Oficial del Estado. 2002.
- [60] Organización de las Naciones Unidas. *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. Sep. de 2015. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>.
- [61] Ministerio de Derechos Sociales, Gobierno de España. *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿qué son y para qué sirven?* Mayo de 2024. URL: <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/derechos-sociales-consumo-agenda-2030/paginas/2024/ods-que-es-la-agenda-2030.aspx>.

- [62] Online LaTeX Editor Overleaf. *Learn LaTeX in 30 minutes*. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes#What_is_LaTeX.
- [63] Draw.io. *Use the draw.io editor*. URL: <https://www.diagrams.net/doc/getting-started-editor>.
- [64] GitHub, Inc. *GitHub*. 2025. URL: <https://github.com/>.
- [65] Microsoft Corporation. *Productos, aplicaciones y servicios de Microsoft 365*. 2025. URL: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/products-apps-services>.
- [66] Microsoft Copilot. *Microsoft Copilot: Asistente de inteligencia artificial para generación de contenido y diseño*. 2025. URL: <https://copilot.microsoft.com>.
- [67] Microsoft Corporation. *Visual Studio Code*. 2025. URL: <https://code.visualstudio.com/>.
- [68] Meta Platforms, Inc. *React Native*. 2025. URL: <https://reactnative.dev/>.
- [69] Expo. *Expo*. 2025. URL: <https://expo.dev/home>.
- [70] Expo. *Expo Snack*. 2025. URL: <https://snack.expo.dev/>.
- [71] Expo. *Expo Go*. 2025. URL: <https://expo.dev/go>.
- [72] OpenJS Foundation. *Node.js*. 2025. URL: <https://nodejs.org/es>.
- [73] MariaDB Foundation. *Acerca de MariaDB*. 2025. URL: <https://mariadb.org/about/>.
- [74] HeidiSQL Team. *HeidiSQL*. 2025. URL: <https://www.heidisql.com/>.

ANEXOS

Apéndice A

Cuestionario de interés inicial en la aplicación

A.1. Introducción

A principios de marzo de este año 2025, durante mi participación en el programa Santander X Explorer, realicé una encuesta con el objetivo de recopilar opiniones de posibles usuarios sobre una aplicación diseñada para optimizar la gestión y coordinación en casos de desapariciones. Esta herramienta busca conectar a fuerzas de seguridad, grupos de rescate, voluntarios y población general, fomentando una participación ciudadana segura y eficiente.

El propósito de la encuesta era identificar las necesidades, expectativas y disposición de uso por parte de los potenciales usuarios, con el fin de diseñar una solución realmente útil y adaptada a sus preferencias. La encuesta sigue actualmente activa en el enlace <https://forms.gle/mvGdgDk62KTJWKVL9>, por si fuera de su interés participar.

A.2. Resultados

Se encuestaron un total de 115 personas, distribuidas entre población civil (105), grupos voluntarios (7) y personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCS) (3). La distribución geográfica y por edades puede consultarse en las siguientes figuras:

Civiles interesados en colaborar

La mayoría de los encuestados civiles no había pertenecido previamente a grupos relacionados con personas desaparecidas. Sin embargo, un porcentaje significativo había colaborado alguna vez en la búsqueda de personas desaparecidas, principalmente compar-

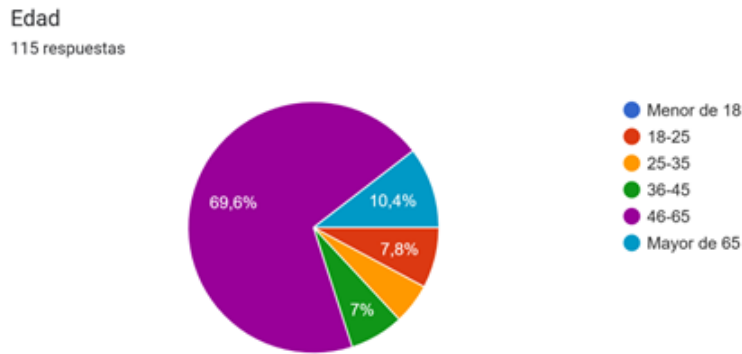


Figura A.1: Distribución de respuestas a la encuesta por edad. *Fuente propia.*

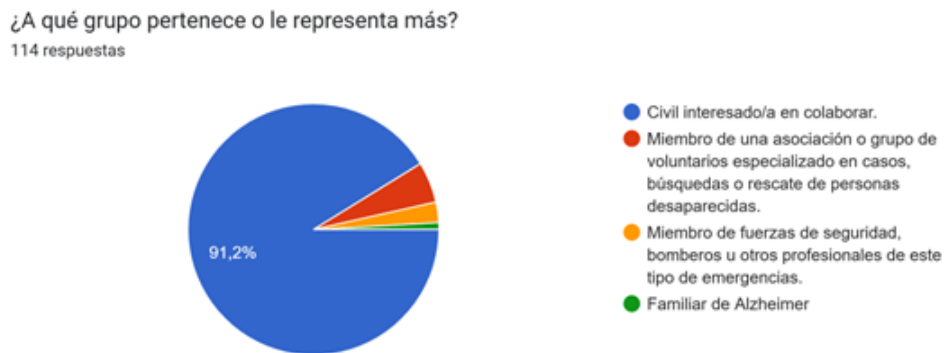


Figura A.2: Distribución de respuestas a la encuesta por grupos. *Fuente propia.*

tiendo avisos en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Algunos también participaron activamente en búsquedas sobre el terreno como voluntarios.

Casi la mitad de los encuestados civiles afirmaron que se descargarían una aplicación que enviara alertas de personas desaparecidas en su zona. Un 46 % adicional manifestó dudas. La motivación más frecuente para descargar la app era la voluntad de ayudar y colaborar.

La mayoría también expresó disposición para colaborar voluntariamente en búsquedas activas.

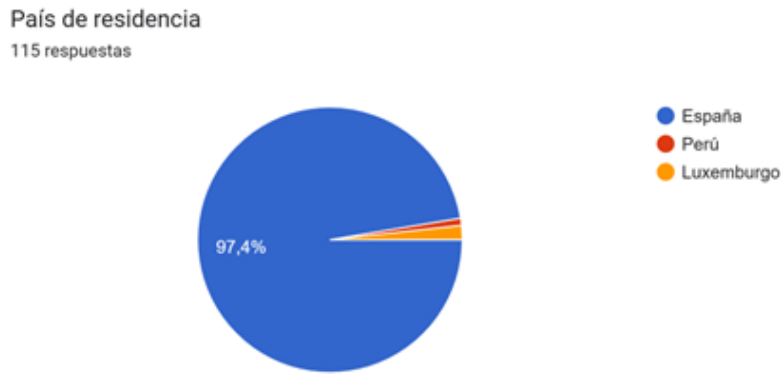


Figura A.3: Distribución de respuestas a la encuesta por países. *Fuente propia.*



Figura A.4: Respuesta a la pregunta 1 de civiles de la encuesta. *Fuente propia.*

En cuanto a funcionalidades, la más valorada fue la posibilidad de recibir alertas de desapariciones en su zona.

Respuestas de miembros de grupos relacionados con casos de personas desaparecidas

Aunque la muestra fue reducida, se obtuvieron respuestas de diversos colectivos como distintos puestos de Protección Civil, grupos de rescate especializados y asociaciones vinculadas a enfermedades como el Alzheimer.

Las herramientas actualmente utilizadas incluyen documentos en papel, la aplicación Alerthor, mapas topográficos, grupos de WhatsApp y dispositivos GPS.

Todos los encuestados de este grupo manifestaron interés en utilizar una herramienta digital que facilite la coordinación y divulgación de búsquedas. La mayoría también valoró

2. ¿Ha colaborado alguna vez en una búsqueda o difundido una alerta de una persona desaparecida?

105 respuestas

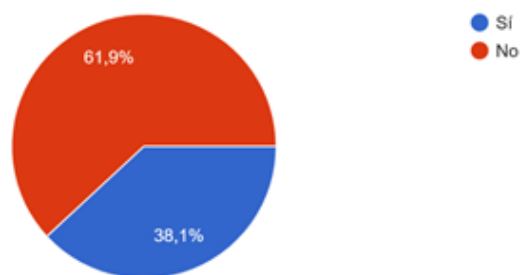


Figura A.5: Respuesta a la pregunta 2 de civiles de la encuesta. *Fuente propia.*

3. ¿Se descargaría una aplicación móvil que enviase alertas de personas desaparecidas en su zona?

105 respuestas

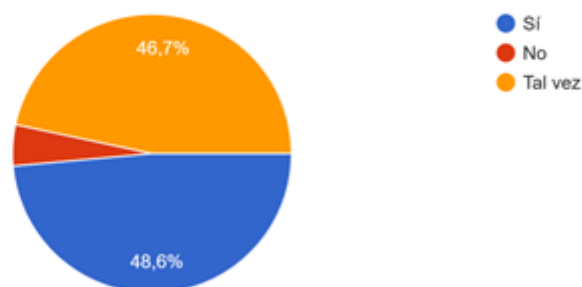


Figura A.6: Respuesta a la pregunta 3 de civiles de la encuesta. *Fuente propia.*

positivamente la posibilidad de conectar con otros grupos y voluntarios mediante una app.

5. ¿Estaría dispuesto/a a participar de forma voluntaria en búsquedas de personas desaparecidas?
105 respuestas

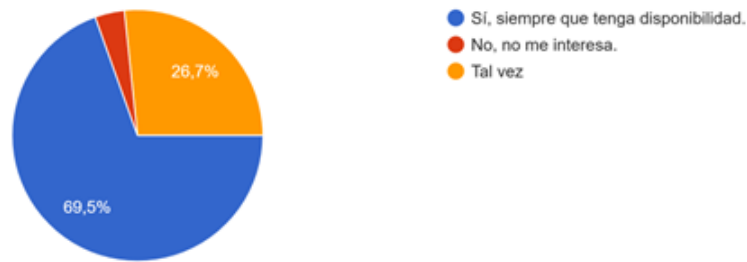


Figura A.7: Respuesta a la pregunta 5 de civiles de la encuesta. *Fuente propia.*

Si su respuesta fue afirmativa: ¿Qué tipo de participación le gustaría tener?
97 respuestas

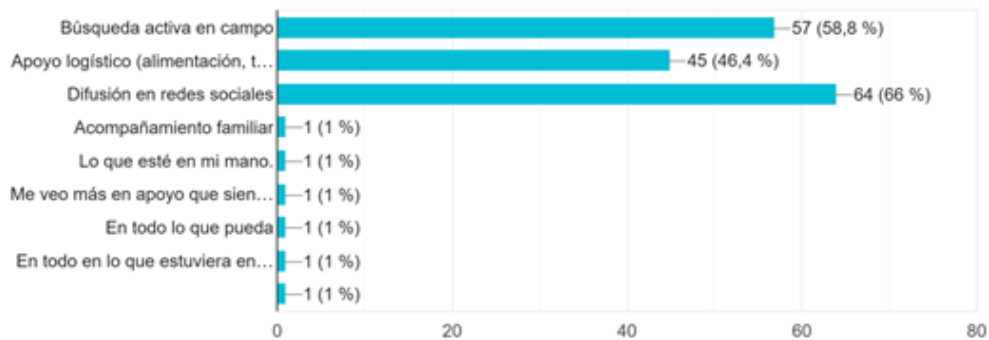


Figura A.8: Respuesta a la segunda parte de la pregunta 5 a civiles de la encuesta. *Fuente propia.*

Las funcionalidades más relevantes para este grupo fueron:

- Geolocalización en tiempo real de los participantes.
- Recepción de avisos de desapariciones.
- Control de áreas ya cubiertas.
- Establecimiento de puntos de control durante las búsquedas.
- Recogida digital de la información.
- Gestión de tareas logísticas desde un único lugar.

También se valoraron, aunque en menor medida, funcionalidades como la predicción de localización de la persona desaparecida y obtención del listado completo de participantes en la búsqueda.

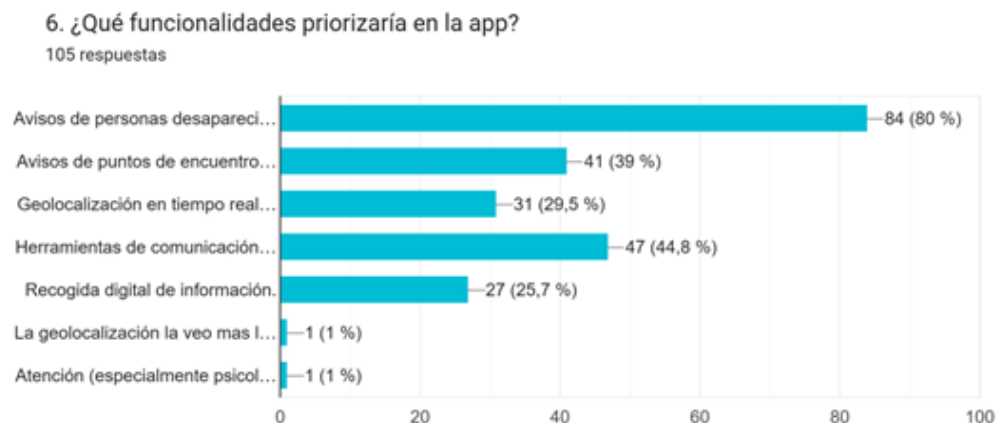


Figura A.9: Respuesta a la pregunta 6 de civiles de la encuesta. *Fuente propia.*



Figura A.10: Respuestas a la pregunta 4 de los grupos no pertenecientes a las FFCCS. *Fuente propia.*

Desde estos colectivos se subrayó la importancia de que la aplicación forme parte del sistema oficial de coordinación, gestionado por el puesto de mando, y utilizada exclusivamente por los intervinientes, para evitar el intrusismo y garantizar la profesionalidad en estos dispositivos.

Miembros de fuerzas de seguridad, bomberos u otros profesionales

Aunque la participación de personal de FFCCS fue limitada, se recibieron respuestas de policías nacionales y miembros de las fuerzas armadas.

Las herramientas principales utilizadas incluyen bases de datos policiales. Todos los encuestados consideraron útil una aplicación que automatice los avisos y facilite la coordinación entre grupos de rescate y civiles.

5. ¿Le interesaría una app que conecte automáticamente a otros grupos y voluntarios en caso de una búsqueda?

7 respuestas

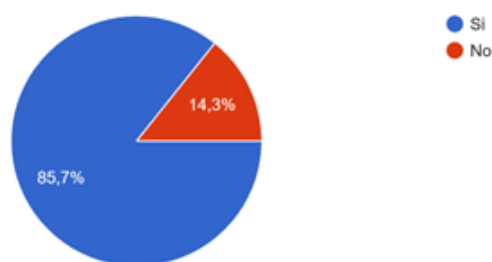


Figura A.11: Respuestas a la pregunta 5 de los grupos no pertenecientes a las FFCCS.
Fuente propia.

6. ¿Qué funcionalidades preferiría que tuviera una app de estas características?

7 respuestas

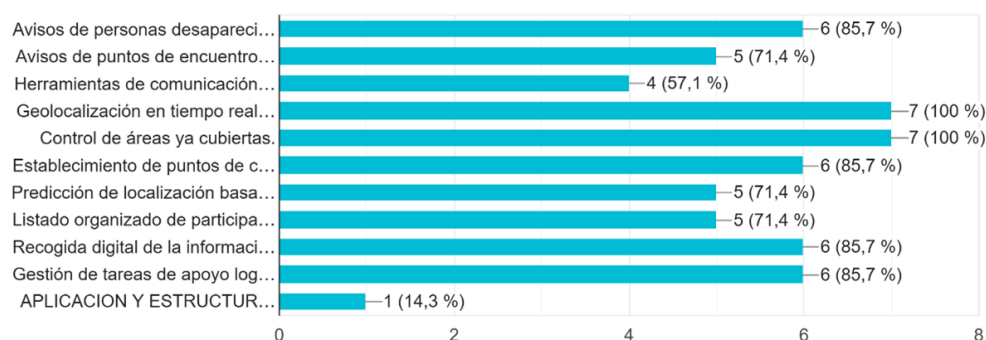


Figura A.12: Respuestas a la pregunta 6 de los grupos no pertenecientes a las FFCCS.
Fuente propia.

Las funcionalidades más valoradas fueron:

- Herramientas de comunicación entre voluntarios y grupos de rescate.
- Recogida digital de la información.
- Avisos de desapariciones con opción de difusión en redes sociales.

4. ¿Ve utilidad en una aplicación que automatice avisos y facilite la coordinación entre grupos de rescate y civiles?

3 respuestas

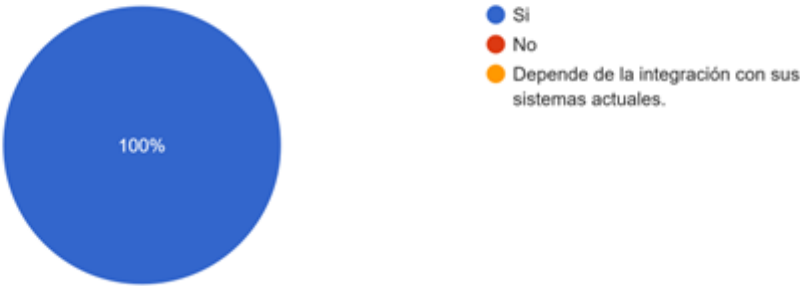


Figura A.13: Respuestas a la pregunta 4 de los grupos pertenecientes a las FFCCS. *Fuente propia.*



Figura A.14: Respuestas a la pregunta 5 de los grupos pertenecientes a las FFCCS. *Fuente propia.*

Apéndice B

Despliegue GitHub

- `package.json`: es un fichero que incluye todas las dependencias con sus versiones para que la aplicación funcione correctamente.

Apéndice C

Guías de búsqueda de personas desaparecidas

Existen distintas guías de búsqueda, sin embargo en la que principalmente se basa este trabajo es el 'Manual de Búsqueda y Salvamento Terrestre. Volumen I, Búsqueda en entorno rural.', el 'Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante Casos de Personas Desaparecidas' y los recursos proporcionados por el GREM (Grupo de rescate espeleológico y de montaña) de Burgos. [14, 11, 15]

Otra de las guías que recomendada desde el GREM, pero cuyo acceso es de pago, ha sido Lost Person Behaviour. [32]

C.1. Cuestionario de persona desaparecida

Apéndice D

Casos de uso

??

CS-01	<Crear perfil >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Creación del perfil tras la descarga de la aplicación. Crear el perfil permite utilizar la aplicación y distintas funcionalidades en función del rol del perfil creado.
Secuencia Normal	1. El usuario debe tener la app descargada. 2. El usuario abrirá la app clicando sobre su icono. 3. El sistema mostrará por pantalla 'Introducir número de teléfono'. 4. El sistema creará un código de confirmación que se enviará a ese teléfono y deberá introducir el usuario. 5. Si el número de teléfono no se encuentra registrado se creará un nuevo perfil. Si se encuentra registrado se cargarán los datos de ese perfil automáticamente y se dará por finalizado el caso de uso. 6. El sistema pedirá introducir nombre, apellidos, DNI y correo electrónico. 7. El sistema pedirá aceptar la política de privacidad y el tratamiento de los datos. 8. El sistema pedirá insertar el código de la institución a la que pertenece o saltar este paso en caso de no pertenecer a ninguna institución. 9. El sistema pedirá introducir profesión, formas de colaboración preferentes y zona de recepción de alertas. 10. El usuario introduce todos los datos. 11. El sistema guarda los datos en el perfil creado. 12. El sistema muestra la pantalla con los datos del perfil creado.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-02

Tabla D.1: CU-01. Crear perfil.

CS-02	<Modificar perfil >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario editar los datos de su perfil, como nombre, correo, zona de recepción de alertas, formas de colaboración, entre otros. También puede actualizar su vinculación con una institución si corresponde.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la aplicación con su sesión iniciada. 2. El usuario accede a la sección 'Perfil'. 3. El sistema muestra los datos actuales del perfil. 4. El usuario selecciona 'Editar perfil'. 5. El sistema permite modificar los campos disponibles. 6. El usuario realiza los cambios deseados. 7. El usuario guarda los cambios. 8. El sistema actualiza los datos y muestra el perfil modificado.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-01

Tabla D.2: CU-02. Modificar perfil.

CS-03	<Iniciar sesión >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario acceder a su perfil previamente creado en la aplicación. Es necesario para utilizar las funcionalidades personalizadas según el rol del usuario.
Secuencia Normal	1. El usuario abre la aplicación. 2. El sistema solicita el número de teléfono. 3. El usuario introduce su número. 4. El sistema envía un código de verificación por SMS. 5. El usuario introduce el código recibido. 6. El sistema verifica el código. 7. Si el número está registrado, se cargan los datos del perfil. 8. El sistema muestra la pantalla principal con acceso a las funcionalidades.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01
Casos de uso relacionados	CS-01, CS-02

Tabla D.3: CU-03. Iniciar sesión.

CS-04	<Recibir alertas de personas desaparecidas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario recibir notificaciones sobre personas desaparecidas en su zona de alerta configurada.
Secuencia Normal	1. El sistema detecta una nueva alerta de desaparición. 2. El sistema verifica la zona de recepción de alertas del usuario. 3. Si la alerta corresponde a su zona, se envía una notificación. 4. El usuario abre la notificación. 5. El sistema muestra los detalles de la persona desaparecida.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-03
Casos de uso relacionados	CS-12, CS-13

Tabla D.4: CU-04. Recibir alertas de personas desaparecidas.

CS-05	<Recibir alertas de necesidad de ayuda en búsquedas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario recibir notificaciones cuando se necesita colaboración en una búsqueda activa.
Secuencia Normal	1. El sistema detecta una solicitud de ayuda en una búsqueda. 2. El sistema verifica la zona de recepción de alertas del usuario. 3. Si corresponde, se envía una notificación. 4. El usuario abre la notificación. 5. El sistema muestra los detalles de la búsqueda y cómo colaborar.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-03
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla D.5: CU-05. Recibir alertas de necesidad de ayuda en búsquedas.

CS-06	<Participar en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario unirse a una búsqueda activa y colaborar según sus capacidades.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda desde una alerta o desde el menú. 2. El sistema muestra los detalles de la búsqueda. 3. El usuario selecciona 'Participar'. 4. El sistema registra su participación. 5. El sistema muestra instrucciones y zona asignada si corresponde.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-07
Casos de uso relacionados	CS-07, CS-08

Tabla D.6: CU-06. Participar en búsqueda.

CS-07	<Pausar participación en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario indicar que interrumpe temporalmente su participación en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El usuario selecciona 'Pausar participación'. 3. El sistema registra la pausa. 4. El sistema actualiza el estado del usuario en la búsqueda.
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-08

Tabla D.7: CU-07. Pausar participación en búsqueda.

CS-08	<Finalizar participación en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario indicar que ha terminado su colaboración en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El usuario selecciona 'Finalizar participación'. 3. El sistema registra la finalización. 4. El sistema actualiza el estado del usuario en la búsqueda.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-07

Tabla D.8: CU-08. Finalizar participación en búsqueda.

CS-09	<Comunicarse con otros usuarios >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario enviar mensajes a otros usuarios autorizados dentro de la aplicación.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la sección de mensajería. 2. El usuario selecciona el destinatario. 3. El usuario escribe el mensaje. 4. El sistema envía el mensaje. 5. El destinatario recibe una notificación y puede responder.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-12
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla D.9: CU-09. Comunicarse con otros usuarios.

CS-10	<Visualizar puntos de control >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario ver los puntos de control establecidos en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El sistema muestra el mapa con los puntos de control. 3. El usuario puede consultar información de cada punto.
Frecuencia	Media
Importancia	Media
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-07
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla D.10: CU-10. Visualizar puntos de control.

CS-11	<Visualizar zona/localización >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario ver su ubicación en el mapa y la zona asignada en una búsqueda.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El sistema muestra el mapa con su ubicación. 3. El sistema muestra la zona asignada o el campo base.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-07
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla D.11: CU-11. Visualizar zona/localización.

CS-12	<Recibir información de la búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario consultar los detalles actualizados de una búsqueda en la que participa.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a la búsqueda en curso. 2. El sistema muestra información actualizada: zona, participantes, hallazgos, instrucciones. 3. El usuario puede revisar los datos y actuar en consecuencia.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-04, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-06

Tabla D.12: CU-12. Recibir información de la búsqueda.

CS-13	<Compartir alerta de persona desaparecida >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al usuario compartir una alerta de desaparición con otros usuarios o redes sociales.
Secuencia Normal	1. El usuario accede a una alerta activa. 2. El usuario selecciona 'Compartir'. 3. El sistema ofrece opciones de envío (usuarios, redes sociales, correo). 4. El usuario selecciona el canal y confirma. 5. El sistema envía la alerta.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-03
Casos de uso relacionados	CS-04

Tabla D.13: CU-13. Compartir alerta de persona desaparecida.

CS-14	<Crear alerta de persona desaparecida >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate registrar oficialmente una alerta de desaparición en el sistema, incluyendo los datos básicos de la persona desaparecida y el contexto del caso.
Secuencia Normal	1. El usuario con perfil institucional accede a la aplicación. 2. El usuario selecciona la opción “Crear alerta”. 3. El sistema solicita los datos de la persona desaparecida: nombre, edad, descripción, última ubicación conocida, fecha y hora. 4. El sistema solicita información adicional: contacto del denunciante, circunstancias de la desaparición. 5. El usuario introduce los datos. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema registra la alerta y la vincula a la institución. 8. El sistema envía la alerta a los usuarios en la zona correspondiente.
Frecuencia	Media
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-03, RF-10
Casos de uso relacionados	CS-15, CS-13

Tabla D.14: CU-14. Crear alerta de persona desaparecida.

CS-15	<Crear búsqueda relacionada con una alerta >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate iniciar una búsqueda vinculada a una alerta de desaparición previamente registrada. Se definen zonas, recursos y participantes.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la aplicación. 2. El usuario selecciona una alerta activa. 3. El usuario elige la opción “Crear búsqueda”. 4. El sistema solicita información: zona de búsqueda, fecha y hora de inicio, recursos disponibles, responsables. 5. El usuario introduce los datos. 6. El sistema valida la información. 7. El sistema registra la búsqueda y la vincula a la alerta. 8. El sistema envía notificaciones a usuarios en la zona.
Frecuencia	Media
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-03, RF-05
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-06

Tabla D.15: CU-15. Crear búsqueda relacionada con una alerta.

CS-16	<Compartir alertas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate compartir una alerta de desaparición con otros grupos, instituciones o canales externos como redes sociales o medios de comunicación.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a una alerta activa. 2. El usuario selecciona la opción “Compartir alerta”. 3. El sistema muestra las opciones de compartición: otros grupos, redes sociales, correo electrónico, etc. 4. El usuario selecciona el canal deseado. 5. El sistema genera el contenido de la alerta en formato compatible. 6. El usuario confirma el envío o publicación. 7. El sistema registra la acción y muestra confirmación.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-03
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-13

Tabla D.16: CU-16. Compartir alertas.

CS-17	<Consultar historial de desapariciones >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate revisar los casos de desaparición registrados previamente, especialmente aquellos en los que ha participado. Incluye acceso a datos, reportes y resultados.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la aplicación. 2. El usuario selecciona la opción “Historial de desapariciones”. 3. El sistema muestra una lista de casos anteriores. 4. El usuario puede filtrar por fecha, zona, estado o participación. 5. El usuario selecciona un caso. 6. El sistema muestra los detalles del caso: datos de la persona, acciones realizadas, resultados obtenidos.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-06, RF-11
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-15, CS-27

Tabla D.17: CU-17. Consultar historial de desapariciones.

CS-18	<Consultar listado de participantes en búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate consultar quiénes están participando en una búsqueda activa, incluyendo datos básicos y estado de participación.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Listado de participantes”. 3. El sistema muestra una lista con los nombres, roles y estado de cada participante. 4. El usuario puede filtrar por tipo de perfil, zona asignada o estado (activo, pausado, finalizado). 5. El sistema actualiza la información en tiempo real.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-17, CS-30

Tabla D.18: CU-18. Consultar listado de participantes en búsqueda.

CS-19	<Finalizar o desactivar alerta/búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate cerrar oficialmente una alerta o búsqueda activa, ya sea por resolución del caso, suspensión temporal o finalización del operativo.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la alerta o búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Finalizar” o “Desactivar”. 3. El sistema solicita confirmar la acción. 4. El usuario confirma. 5. El sistema registra el cierre o suspensión. 6. El sistema actualiza el estado del caso y notifica a los participantes.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-15, CS-18

Tabla D.19: CU-19. Finalizar o desactivar alerta/búsqueda.

CS-20	<Predicción de localización >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate obtener sugerencias sobre posibles zonas donde podría encontrarse una persona desaparecida, basándose en datos del perfil, patrones anteriores y características del terreno.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a una alerta activa. 2. El usuario selecciona la opción “Predicción de localización”. 3. El sistema solicita confirmar los datos del perfil de la persona desaparecida. 4. El sistema analiza los datos disponibles: edad, estado físico, historial, zona de desaparición, clima, etc. 5. El sistema cruza la información con búsquedas anteriores y patrones registrados. 6. El sistema muestra un mapa con zonas sugeridas para iniciar la búsqueda. 7. El usuario puede aceptar las sugerencias o modificarlas.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-08, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-14, CS-15, CS-30

Tabla D.20: CU-20. Predicción de localización.

CS-21	<Geolocalización de participantes >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate visualizar en tiempo real la ubicación de los participantes en una búsqueda, facilitando la coordinación y el control de zonas recorridas.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Geolocalización de participantes”. 3. El sistema muestra un mapa con la ubicación actual de los participantes. 4. El usuario puede filtrar por tipo de perfil o zona asignada. 5. El sistema actualiza la información en tiempo real. 6. El usuario puede usar esta información para ajustar la estrategia de búsqueda.
Frecuencia	Alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-07, RF-05
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-18, CS-30

Tabla D.21: CU-21. Geolocalización de participantes.

CS-22	<Informar o enviar avisos durante búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución o grupo de rescate enviar mensajes o avisos a los participantes durante una búsqueda activa, para informar sobre cambios, hallazgos o instrucciones importantes.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. El usuario selecciona la opción “Enviar aviso”. 3. El sistema solicita el contenido del mensaje. 4. El usuario redacta el aviso. 5. El sistema permite seleccionar destinatarios (todos, por zona, por rol). 6. El usuario confirma el envío. 7. El sistema envía el aviso y notifica a los destinatarios.
Frecuencia	Alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-12
Casos de uso relacionados	CS-06, CS-21, CS-30

Tabla D.22: CU-22. Informar o enviar avisos durante búsqueda.

CS-23	<Colocar puntos de control >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a las instituciones o grupos de rescate definir y registrar puntos de control en zonas de búsqueda para coordinar mejor la operación y facilitar la comunicación y logística.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional inicia sesión en la aplicación. 2. Accede al módulo de gestión de búsqueda activa. 3. Selecciona la opción “Colocar punto de control”. 4. El sistema muestra el mapa de la zona de búsqueda. 5. El usuario selecciona una ubicación en el mapa. 6. El sistema solicita nombre del punto de control, tipo (logístico, médico, informativo, etc.) y horario de funcionamiento. 7. El usuario introduce los datos requeridos. 8. El sistema guarda el punto de control y lo muestra en el mapa. 9. El sistema notifica a los participantes cercanos sobre el nuevo punto de control.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-07
Casos de uso relacionados	CS-09, CS-15, CS-30

Tabla D.23: CU-23. Colocar puntos de control.

CS-24	<Ajustar datos de miembros >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución modificar o actualizar los datos de sus miembros registrados en la aplicación, como información de contacto, rol, disponibilidad o zona de actuación.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional inicia sesión en la aplicación. 2. Accede al módulo de gestión de miembros. 3. Selecciona el miembro que desea modificar. 4. El sistema muestra los datos actuales del miembro. 5. El usuario edita los campos necesarios (nombre, rol, zona, etc.). 6. El sistema valida los datos introducidos. 7. El usuario confirma los cambios. 8. El sistema guarda los datos actualizados y muestra confirmación.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-13, RF-14
Casos de uso relacionados	CS-25, CS-02

Tabla D.24: CU-24. Ajustar datos de miembros.

CS-25	<Consultar datos de miembros >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a una institución acceder a la información registrada de sus miembros, como datos personales, rol, disponibilidad, zona de actuación y participación en búsquedas.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional inicia sesión en la aplicación. 2. Accede al módulo de gestión de miembros. 3. El sistema muestra el listado de miembros registrados en la institución. 4. El usuario selecciona un miembro del listado. 5. El sistema muestra los datos registrados del miembro. 6. El usuario puede consultar la información sin modificarla.
Frecuencia	Alta
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-01, RF-06
Casos de uso relacionados	CS-24, CS-18

Tabla D.25: CU-25. Consultar datos de miembros.

CS-26	<Comunicarse con otros grupos o puesto de mando >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a los grupos de rescate o instituciones establecer comunicación directa con otros grupos o con el puesto de mando central durante una búsqueda activa, para coordinar acciones, compartir información y tomar decisiones conjuntas.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa. 2. Selecciona la opción “Comunicarse con otros grupos o puesto de mando”. 3. El sistema muestra una lista de grupos disponibles y el puesto de mando. 4. El usuario selecciona el destinatario. 5. El sistema solicita el contenido del mensaje. 6. El usuario redacta el mensaje y lo envía. 7. El sistema entrega el mensaje al destinatario y muestra confirmación de envío.
Frecuencia	Alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-02, RF-12
Casos de uso relacionados	CS-11, CS-22, CS-30

Tabla D.26: CU-26. Comunicarse con otros grupos o puesto de mando.

CS-27	<Generar informe y estadísticas >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a los administradores o instituciones generar informes detallados y estadísticas sobre las búsquedas realizadas, participación, zonas recorridas, tiempos de respuesta y otros datos relevantes para evaluación y mejora de procesos.
Secuencia Normal	1. El usuario con permisos administrativos accede al módulo de informes. 2. Selecciona el tipo de informe o estadística que desea generar. 3. El sistema solicita parámetros de filtrado (fecha, zona, tipo de búsqueda, etc.). 4. El usuario introduce los parámetros deseados. 5. El sistema procesa los datos y genera el informe. 6. El sistema muestra el informe en pantalla y ofrece opción de descarga.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-06, RF-11
Casos de uso relacionados	CS-28, CS-30

Tabla D.27: CU-27. Generar informe y estadísticas.

CS-28	<Guardar datos >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite al sistema almacenar de forma segura toda la información generada durante el uso de la aplicación, incluyendo datos de usuarios, búsquedas, alertas, evidencias, mensajes y puntos de control, garantizando su disponibilidad para consultas futuras.
Secuencia Normal	1. El sistema recibe datos generados por los usuarios o por procesos internos. 2. El sistema valida la integridad y formato de los datos. 3. El sistema clasifica los datos según su tipo (usuario, búsqueda, alerta, etc.). 4. El sistema guarda los datos en la base de datos correspondiente. 5. El sistema confirma el almacenamiento exitoso. 6. Los datos quedan disponibles para futuras consultas o generación de informes.
Frecuencia	Muy alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-06, RF-01, RF-04
Casos de uso relacionados	CS-27, CS-11, CS-06

Tabla D.28: CU-28. Guardar datos.

CS-29	<Consultar instrucciones (manual de usuario) >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a cualquier usuario acceder al manual de usuario desde la aplicación, con instrucciones adaptadas a su perfil (voluntario, institución, miembro) para facilitar el uso correcto de las funcionalidades disponibles.
Secuencia Normal	1. El usuario accede al menú principal de la aplicación. 2. Selecciona la opción “Manual de usuario”. 3. El sistema identifica el perfil del usuario. 4. El sistema muestra el contenido del manual correspondiente al perfil. 5. El usuario puede navegar por secciones del manual. 6. El sistema permite realizar búsquedas dentro del manual.
Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-09
Casos de uso relacionados	CS-01, CS-02

Tabla D.29: CU-29. Consultar instrucciones (manual de usuario).

CS-30	<Monitorear búsqueda >
Versión	1.0
Autor	Naiara Gadea Rodríguez Gómez
Descripción	Permite a los administradores o instituciones supervisar en tiempo real el desarrollo de una búsqueda activa, incluyendo la ubicación de participantes, zonas cubiertas, puntos de control activos y avisos emitidos. Facilita la toma de decisiones y la coordinación general.
Secuencia Normal	1. El usuario institucional accede a la búsqueda activa desde el panel de control. 2. El sistema muestra un mapa con la información en tiempo real. 3. El usuario visualiza la ubicación de los participantes. 4. El sistema muestra zonas recorridas y pendientes. 5. El usuario puede consultar puntos de control activos. 6. El sistema permite acceder a avisos enviados y mensajes recientes. 7. El usuario puede tomar decisiones estratégicas basadas en la información visualizada.
Frecuencia	Muy alta
Importancia	Muy alta
Urgencia	Alta
Requisitos Funcionales Relacionados	RF-05, RF-07, RF-02
Casos de uso relacionados	CS-21, CS-22, CS-23, CS-27

Tabla D.30: CU-30. Monitorear búsqueda.

Apéndice E

Cuestionario de usabilidad